1. 第一章
2. 第二章
3. 第三章
4. 第四章
5. 第五章
6. 第六章

计算机网络

1. 第一章

1.计算机网络可以向用户提供哪些服务?

答：例如音频，视频，游戏等，但本质是提供连通性和共享这两个功能。

连通性：计算机网络使上网用户之间可以交换信息，好像这些用户的计算机都可以彼此直接连通一样。

共享：指资源共享。可以是信息，软件，也可以是硬件共享。

2.试简述分组交换的要点。

答：采用了存储转发技术。把报文（要发送的整块数据数据）等分成若干数据段，每个数据段加入控制信息组成的首部（header），构成若干分组。因为分组首部包含了目的地址和原地址等重要控制信息，每个分组才可以在互联网中独立地选择传输路径。

分组交换在传送数据之前不必先占用一条端到端的通信资源，分组到达一个路由器之后先存储，查找转发表、后转发，省去建立和释放连接的开销，因此效率更高。

分组交换的优点：高效、灵活。迅速、可靠

高效：在分组传输过程中动态分配传输带宽，对通信链路是逐段占用。

灵活：每一个分组独立地选择转发路由。

迅速：以分组作为传送单位，可以不先建立连接就能向其他主机发送分组

可靠：保证可靠性的网络协议：分布式多路由的分组交换网，使网络有很好的生存性

分组交换的缺点：时延、额外开销

时延：分组在各路由器存储转发时需要排队。

额外开销：分组必须携带控制信息，整个分组交换网络还需要专门的管理和控制机制。

3.试从多个方面比较电路交换，报文交换和分组交换的主要优缺点

（1）电路交换：端对端通信质量因约定了通信资源获得可靠保障，对连续传送大量数据效率高。

（2）报文交换：无须预约传输带宽，动态逐段利用传输带宽对突发式数据通信效率高，通信迅速。

（3）分组交换：具有报文交换之高效、迅速的要点，且各分组小，路由灵活，网络生存性能好。

4.为什么说互联网是自印刷术发明以来人类在存储和交换信息领域的最大变革?

答：融合其他通信网络，在信息化过程中起核心作用，提供最好的连通性和信息共享，第一次提供了各种媒体形式的实时交互能力。

5.因特网的发展大致分为哪几个阶段？请指出这几个阶段的主要特点。

答：从单个网络 APPANET 向互联网发展；TCP/IP 协议的初步成型 建成三级结构的 Internet；分为主干网、地区网和校园网；形成多层次 ISP 结构的 Internet；ISP 首次出现。

6.简述因特网标准制定的几个阶段?

答：（1）因特网草案 (Internet Draft) ——在这个阶段还不是 RFC 文档。

（2）建议标准 (ProposedStandard) ——从这个阶段开始就成为 RFC 文档。

（3）草案标准 (Draft Standard)

（4） 因特网标准 (Internet Standard)

7.小写和大写开头的英文名 internet 和 Internet 在意思上有何重要区别?

答：（1） internet（互联网或互连网）：通用名词，它泛指由多个计算机网络互连而成的网络，协议无特指。

（2）Internet（因特网）：专用名词，特指采用 TCP/IP 协议的互联网络。

区别：后者实际上是前者的双向应用。

8.计算机网络都有哪些类别？各种类别的网络都有哪些特点?

答：按范围：

（1）广域网 WAN：远程、高速、是 Internet 的核心网。

（2）城域网：城市范围，链接多个局域网。

（3）局域网：校园、企业、机关、社区。

（4）个域网 PAN：个人电子设备

按用户：公用网面向公共营运。

专用网面向特定机构。

9.计算机网络中的主干网和本地接入网的主要区别是什么?

答：主干网：提供远程覆盖\高速传输\和路由器最优化通信。

本地接入网：主要支持用户的访问本地，实现散户接入，速率低。

时延计算问题：

（1）发送时延：发送时延 = 数据帧长度（bit）/ 发送速率（bit/s）

（2）传播时延：传播时延 = 信道长度（m）/ 电磁波在信道上的传播速率（m/s）

（3）处理时延题目中会给出。

（4）排队时延和处理时延一般题目都会忽略不计。

（5）总时延 = 发送时延 + 传播时延 + 处理时延 + 排队时延

（6）时延带宽积 = 传播时延 x 带宽

（7）往返时间 RTT：发送时间 = 数据长度 / 发送速率；有效数据率 = 数据长度 / (发送时间 + RTT)

（8）利用率：D_0 表示网络空闲时的时延，D表示网络当前的时延，网络当前的利用率为U，则：D = D_0 / (1-U)，U = 1 - D / D_0

（9）带宽时延积 = 带宽 × (距离/传播速率) (也指传播信道上比特数目最大的数值)

10.试在下列条件下比较电路交换和分组交换。要传送的报文共 x（bit）。从源点到终点共经过 k 段链路，每段链路的传播时延为 d（s），数据率为 b (b/s)。在电路交换时电路的建立时间为 s (s)。在分组交换时分组长度为 p (bit)，且各结点的排队等待时间可忽略不计。问在怎样的条件下，分组交换的时延比电路交换的要小？（提示：画一下草图观察 k 段链路共有几个结点。）* (可以参照第10题上面的计算公式*)

答：线路交换时延：kd+x/b+s， 分组交换时延：kd+ (x/p) (p/b) + (k-1) (p/b)，其中 (k-1) (p/b) 表示K段传输中，有 (k-1) 次的储存转发延迟，当 s> (k-1) (p/b) 时，分组交换的时延比电路交换的时延小，当x>>p，相反。

11.在第10题的分组交换网中，设报文长度和分组长度分别为x和 (p+h) (bit)，其中p为分组的数据部分的长度，h为每个分组所添加的首部长度，与p的大小无关。通信的两端共经过k段链路。链路的数据率为b (bit/s)，但传播时延和节点的排队时间均可忽略不计。若打算使总的时延为最小，问分组的数据部分长度p应取为多大？（*可以参照第10题上面的计算公式*)

答：总时延D表达式，分组交换时延为：D = (x/p) ((p+h) /b) + (k-1) (p+h) /b ，D对p求导后，令其值等于0，求得 $p = [(xh)/(k-1)]^{0.5}$

12.因特网的两大组成部分（边缘部分与核心部分）的特点是什么？它们的工作方式各有什么特点?

答：边缘部分：由各主机构成，用户直接进行信息处理和信息共享;低速连入核心网。

核心部分：由各路由器连网，负责为边缘部分提供高速远程分组交换。

13 .客户-服务器方式与P2P对等通信方式的主要区别是什么？有没有相同的地方?

答：前者严格区分服务和被服务者，后者无此区别。后者实际上是前者的双向应用。

14.计算机网络有哪些常用的性能指标?

答：速率，带宽，吞吐量，时延，时延带宽积，往返时间RTT，利用率。

15.假定网络利用率达到了90%。试估计一下现在的网络时延是它的最小值的多少倍？（可以参照第10题上面的计算公式）

解：设网络利用率为U，当前网络时延为D，网络空闲时延为D。

根据D = D。/ (1-U)，可以得出 D = 10D。现在的网络时延是它的最小值的10倍。

16.计算机通信网有哪些非性能特征？非性能特征与性能特征有什么区别?

答：非性能特征：宏观整体评价网络的外在表现。性能特征：具体定量描述网络的技术性能。

17.收发两端之间的传输距离为 1000km，信号在媒体上的传播速率为 2×10^8 m/s。试计算以下两种情况的发送时延和传播时延：

（1） 数据长度为 10^7 bit，数据发送速率为 100kb/s。

（2） 数据长度为 10^3 bit，数据发送速率为 1Gb/s。

从上面的计算中可以得到什么样的结论？（可以参照第10题上面的计算公式）

解：（1）发送时延：ts = $10^7 / 10^5$ = 100s

传播时延 tp = $10^6 / (2 \times 10^8)$ = 0.005s

（2）发送时延 ts = $10^3 / 10^9$ = 1μs

传播时延：tp = $10^6 / (2 \times 10^8)$ = 0.005s

结论：若数据长度大而发送速率低，则在总的时延中，发送时延往往大于传播时延。但若数据长度短而发送速率高，则传播时延就可能是总时延中的主要成分。

18.假设信号在媒体上的传播速度为 2.3×10^8 m/s. 媒体长度L分别为：

（1）10cm（网络接口卡）

（2）100m（局域网）

（3）100km（城域网）

（4）5000km（广域网）

试计算出当数据率为 1Mb/s 和 10Gb/s 时在以上媒体中正在传播的比特数。

解：

（1）1Mb/s: 传播时延 = 0.1 / (2.3×10^8) = 4.35×10^{-10}，比特数 = $4.35 \times 10^{-10} \times 1 \times 10^6$ = 4.35×10^{-4}

10Gb/s: 比特数 = $4.35 \times 10^{-10} \times 1 \times 10^{10}$ = 4.35

（2）1Mb/s: 传播时延 = 100 / (2.3×10^8) = 4.35×10^{-7}，比特数 = $4.35 \times 10^{-7} \times 1 \times 10^6$ = 4.35×10^{-1}

10Gb/s: 比特数 = $4.35 \times 10^{-7} \times 1 \times 10^{10}$ = 4.35×10^3

(3) 1Mb/s: 传播时延 = 100000 / (2.3×10^8) = 4.35×10^{-4}，比特数 = $4.35 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^6$ = 4.35×10^2

10Gb/s: 比特数 = $4.35 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^{10}$ = 4.35×10^6

(4) 1Mb/s: 传播时延 = 5000000 / (2.3×10^8) = 2.17×10^{-2}，比特数 = $2.17 \times 10^{-2} \times 1 \times 10^6$ = 4.35×10^4

10Gb/s: 比特数 = $2.17 \times 10^{-2} \times 1 \times 10^{10}$ = 2.17×10^8

19.长度为 100 字节的应用层数据交给传输层传送，需加上 20 字节的 TCP 首部。再交给网络层传送，需加上20字节的 IP 首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部工 18 字节。试求数据的传输效率。数据的传输效率是指发送的应用层数据除以所发送的总数据（即应用数据加上各种首部和尾部的额外开销）。若应用层数据长度为 1000 字节，数据的传输效率是多少?

解：（1）100/（100+20+20+18） = 63.3%

（2）1000/（1000+20+20+18） = 94.5%

20.网络体系结构为什么要采用分层次的结构？试举出一些与分层体系结构的思想相似的日常生活。

答：①各层之间是独立的。某一层可以使用其下一层提供的服务而不需要知道服务是如何实现的。

②灵活性好。当某一层发生变化时，只要其接口关系不变，则这层以上或以下的各层均不受影响。

③结构上可分割开。各层可以采用最合适的技术来实现

④易于实现和维护。

⑤能促进标准化工作。

与分层体系结构的思想相似的日常生活有邮政系统，物流系统。

21.协议与服务有何区别？有何关系?

答：协议和服务的概念的区分：

1、协议的实现保证了能够向上一层提供服务。本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议。下面的协议对上面的服务用户是透明的。

2、协议是“水平的”，即协议是控制两个对等实体进行通信的规则。但服务是“垂直的”，即服务是由下层通过层间接口向上层提供的。上层使用所提供的服务必须与下层交换一些命令，这些命令在OSI中称为服务原语。

22.网络协议的三个要素是什么？各有什么含义?

答：网络协议：为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定。由以下三个要素组成：

（1）语法：即数据与控制信息的结构或格式。

（2）语义：即需要发出何种控制信息，完成何种动作以及做出何种响应。

（3）同步：即事件实现顺序的详细说明。

23.为什么一个网络协议必须把各种不利的情况都考虑到?

答：因为网络协议如果不全面考虑不利情况，当情况发生变化时，协议就会保持理想状况，一直等下去！就如同两个朋友在电话中约会好，下午3点在公园见面，并且约定不见不散。这个协议就是很不科学的，因为任何一方如果有耽搁了而来不了，就无法通知对方，而另一方就必须一直等下去！所以看一个计算机网络是否正确，不能只看在正常情况下是否正确，而且还必须非常仔细的检查协议能否应付各种异常情况。

24.论述具有五层协议的网络体系结构的要点，包括各层的主要功能。

答：综合 OSI 和 TCP/IP 的优点，采用一种原理体系结构。

各层的主要功能：

(1) 物理层：物理层的任务就是透明地传送比特流。（注意：传递信息的物理媒体，如双绞线、同轴电缆、光缆等，是在物理层的下面，当做第0 层。） 物理层还要确定连接电缆插头的定义及连接法。

(2) 数据链路层：数据链路层的任务是在两个相邻结点间的线路上无差错地传送以帧（frame）为单位的数据。每一帧包括数据和必要的控制信息。

(3) 网络层：网络层的任务就是要选择合适的路由，使 发送站的运输层所传下来的分组能够正确无误地按照地址找到目的站，并交付给目的站的运输层。

(4) 运输层：运输层的任务是向上一层的进行通信的两个进程之间提供一个可靠的端到端服务，使它们看不见运输层以下的数据通信的细节。

(5) 应用层：应用层直接为用户的应用进程提供服务。

25.试举出日常生活中有关“透明”这种名词的例子。

答：电视，计算机视窗操作系统、工农业产品

26.试解释以下名词：协议栈、实体、对等层、协议数据单元、服务访问点、客户、服务器、客户-服务器方式。

答：(1) 实体 (entity) 表示任何可发送或接收信息的硬件或软件进程。

(2) 协议是控制两个对等实体进行通信的规则的集合。

(3) 客户 (client) 和服务器 (server) 都是指通信中所涉及的两个应用进程。

客户是服务的请求方，服务器是服务的提供方。客户服务器方式所描述的是进程之间服务和被服务的关系。

(4) 协议栈:指计算机网络体系结构采用分层模型后，每层的主要功能由对等层协议的运行来实现，因而每层可用一些主要协议来表征，几个层次画在一起很像一个栈的结构.

(5) 对等层:在网络体系结构中，通信双方实现同样功能的层.

(6) 协议数据单元:对等层实体进行信息交换的数据单位.

(7) 服务访问点:在同一系统中相邻两层的实体进行交互（即交换信息）的地方.服务访问点SAP是一个抽象的概念，它实体上就是一个逻辑接口.

27.试解释everything over IP 和IP over everthing 的含义。

答：(1) TCP/IP协议可以为各式各样的应用提供服务 （所谓的everything over ip）

(2) 允许IP协议在各式各样的网络构成的互联网上运行（所谓的ip over everything）

28.假定要在网络上传送 1.5MB 的文件。设分组长度为 1KB，往返时间 RTT = 80ms。传送数据之前还需要有建立TCP连接的时间，这时间时 2 x RTT = 160ms。试计算在以下几种情况下接收方收完该文件的最后一个比特需要的时间。

（1）数据发送速率为 10Mbit/s，数据分组可以连续发送。

(2) 数据发送速率为 10Mbit/s，但每发送完一个分组后要等待一个 RTT 时间才能在发送下一个分组。

(3) 数据发送速率极快，可以不考虑发送数据所需要的时间。但规定在每一个RTT往返时间内只能发送 20 个分组。

(4) 数据发送速率极快，可以不考虑发送数据所需要的时间。但在第一个 RTT 往返时间内只能发送一个分组，在第二个RTT内可以发送两个分组，在第三个RTT内可以发送四个分组。

解：题目的条件中的 M = 2^{20} = 1048576 约等于 10^6B，K = 2^{10} = 1024 约等于 10^3 B，1B = 8bit = 8b

（1）发送这些比特所需时间 = $1.5 \times 2^{20} \times 8$ bit / （10 x 10^6 bit/s） = 1.258 (s)

最后一个分组传播到达目的地还需要 0.5 × RTT = 40ms 时间。总共需要的时间 = 2×RTT+1.258+0.5×RTT = 0.16+1.258+0.04 = 1.458（s）

（2）需要划分的分组数 = 1.5MB/1KB = 1536 (组)

建立时间：2xRTT = 0.16（s）

总的发送时间：仍是1.258（s）

最后一个分组传播到达目的地需要：0.5×RTT = 40（ms） = 0.04（s）（二分之一往返时间）

从第一个分组最后一个比特到达 直到最后一个分组第一个比特 到达需要经历 1535×RTT = 1535×0.08 = 122.8（s）

总共需要的时间 = 0.16+1.258+0.04+122.8 = 1.458+122.8 = 124.258（s）

（3）在每一个RTT往返时间内只能发送20个分组。1536个分组，需要76个整的RTT，76个RTT可以发送76×20 = 1520 个分组，最后剩下16个分组，一次发送完。但最后一次发送的分组到达接收方也需要0.5×RTT。

因此，总共需要的时间 = 2×RTT+76×RTT+0.5×RTT = 6.12+0.16 = 6.28（s）

（4）在两个RTT后就开始传送数据。共 1536个分组

经过 n 个RTT后就发送了 1 + 2 + 4 + ... + 2^{n-1} = 2^n-1个分组。

若n = 10，那么只发送了 2^{10}-1 = 1023个分组。可见 10 个RTT不够。

若n = 11，那么只发送了 2^{11}-1 = 2047个分组。可见11个RTT足够了。

这样，考虑到建立TCP连接的时间和最后的分组传送到终点需要的时间，（最后一次，不考虑返回）现在总共需要的时间 = （2+10+0.5）×RTT = 12.5×0.08 = 1 (s)

29.有一个对点链路，长度为50KM。若数据在此链路上的传播速率为2×10^8 m/s，试问链路的带宽为多少才能使传播时延和发送 100 字节的分组的发送时延一样大？如果发送的是512字节长的分组，结果又是如何？（可以参考第十题上面的公式）

解：传播时延 = 信道长度 / 传播速率 = 5×10^4 m / 2×10^8 m/s = 2.5×10^{-4} s

100字节：此时的带宽 = 时延带宽积 / 传播时延 = 100×8bit / 2.5×10^{-4} = 3.2 M/bit；此时需要带宽为 3.2M/bit。

512字节：此时的带宽 = 时延带宽积 / 传播时延 = 512×8bit / 2.5×10^{-4} = 16.384 M/bit；此时需要的带宽为16.384 M/bit。

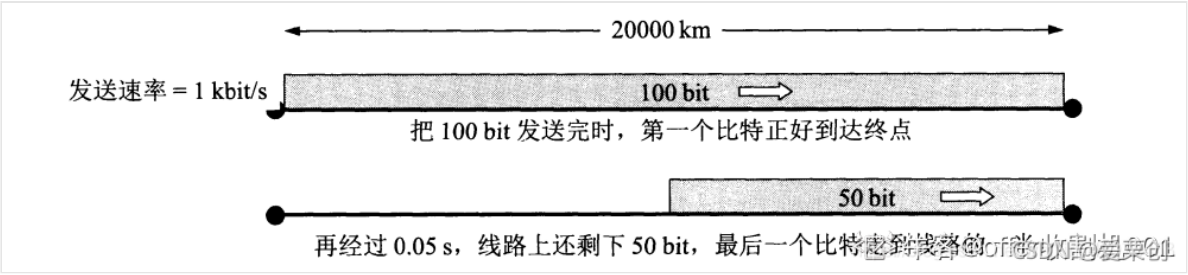
30.有一个点对点链路，长度为 20000 km。数据的发送速率是 1kbit/s。要发送的数据有 100bit。数据在此链路上的传播速度为 2×10^8 m/s；定我们可以看见在线路上传播的比特，试画出我们看到的线路上的比特（画两个图，一个在100 bit 刚刚发送完时，另一个是再经过 0.05 s 后）。（可以参考第十题上面的公式）

解：首先要求出发送时延，传播时延这样才能够清楚的画出图。

发送时延 = 数据帧长度 / 发送速率 = 100bit / 1 kbit/s = 0.1s

传播时延 = 信道长度 / 传播速率 = 2×10^7m / (2×10^8 m/s) = 0.1s。

所以我们就可以清楚的知道当一个 100bit 刚刚发送完时，第一个bit刚好到终点，再经过 0.05s 后是信道上还有 50bit。



31.条件同上题。但数据的发送速率改为 1Mbit/s。和上题的结果相比较，你可以得出什么结论?

答：发送速率 = 1Mbit/s，经过发送时间0.1s，第一个比特传播了 $2 \times 10^8 \times 0.1$ = 2×10^7 m 再经过0.05s，最后一个比特传播距离为 $2 \times 10^8 \times 0.05$ = 1×10^7 m，即走到线路的一半。发送速率提升可以弥补信息传输中信息传输中断的问题。

32.以1 Gbit/s的速率发送数据。试问在以距离或时间为横坐标时，一个比特的宽度分别是多少?

距离：1 bit × 2×10^8 m/s（在光纤中的速率）/ 1Gbit/s = 0.2 m

时间：1 bit / 1 Gbit/s = 10^{-9}s

33.我们在互联网上传输数据经常是从某个源点传送到某个终点，而并非传送过去再传送回来。那么为什么往返实际RTT是一个很重要的性能指标呢?

RTT在计算机网络中它是一个重要的性能指标，表示从发送端发送数据开始，到发送端收到来自接收端的确认（接收端收到数据后便立即发送确认），总共经历的时延。

往返延时 (RTT) 由三个部分决定：即链路的传播时间、末端系统的处理时间以及路由器的缓存中的排队和处理时间。其中，前面两个部分的值作为一个TCP连接相对固定，路由器的缓存中的排队和处理时间会随着整个网络拥塞程度的变化而变化。所以RTT的变化在一定程度上反映了网络拥塞程度的变化。

34. 主机A向主机B发送一个长度为 10^7 比特的报文。中间要经过两个节点交换机，即一共经过三段链路。设每条链路的传输速率为 2Mbit/s。忽略所有时延。

(1) 如果采用报文交换，即整个报文不分段，每台节点交换机收到整个的报文后再转发。问从主机A把报文传送到第一个节点交换机需要多少时间？从主机A 把报文传送到主机 B 需要多长时间?

解：第一节点时间 = 数据长度 / 传播速率 = 10^7 bit / (2×10^6 bit/s) = 5 s

从 A 到 B 的总时间 = 3 × 节点时间 = 15 s

(2) 如果采用分组交换。报文被划分为 1000 个等长的分组，并连续发送。节点交换机能够边接受边发送。试问从主机A把第一个分组传送到第一个节点交换机需要的时间？从主机A把第一个分组传送到主机

B需要多少时间？从主机A把 1000 个分组传送到主机 B 需要多少时间？

解：分成1000个分组，则每个分组有 10^4 个bit。

第一个分组到达第一个节点的时间 = 1×10^4 bit / $(2 \times 10^6$ bit/s) = 0.005s

第一个分组到达主机B的时间 = 3 × 0.005s = 0.015s

1000个分组到达主机B的时间 = 0.005s × 1000 + 0.01s = 5.01s

(3) 就一般情况而言，比较用整个报文来传送和用划分多个分组来传送的优缺点。

报文交换：报文是通信链路中一次要发送的数据，报文交换就是把整个报文完整的发送到链路中，在某个节点存储下来之后再发送到下一个节点。

优点：更加灵活。不需要事先建立连接之后再进行通信。

缺点：当每个报文的数据量较大时，每次在节点处转发再存储的话时延较大。

分组交换：分组交换采用转发存储技术，将一个完整的报文，分成若干个分组，再进行转发，而且每个分组之间经过哪一个节点，与上一个分组完全没有关系，这一点在某些网络节点发生网络阻塞时会显得尤其重要。

优点：发送数据更加灵活，时延更下。

缺点：发送设备和接收设备就更加复杂。

35.主机A向主机B连续传送一个 600000 bit的文件。A 和 B 之间有一条带宽为 1Mbit/s 的链路相连，距离为 5000KM，在此链路上的传播速率为 2.5 x 10^8 m/s

(1) 链路上的比特数目的最大值是多少？

解：带宽时延积 = 带宽 × (距离 / 传播速率) = 1 Mbit/s x 5000 KM / $(2.5 \times 10^8$ m/s) = 2×10^4 bits

则最大比特数目为 2×10^4 个。（区分于时延带宽积）

(2) 链路上每比特的宽度是多少？

解：宽度 = 链路长度 / 带宽时延积 = 5×10^6 m / $(2 \times 10^4$ bits) = 250m

(3) 若想把链路上每比特的宽度变为 5000KM，这时应把发送速率调整到什么数值？

解：宽度 = 链路长度 / 时延带宽积 = 5×10^6 m / 带宽时延积 = 5×10^6 m；则时延带宽积 = 1bits。

时延带宽积 = 带宽 × (距离 / 传播速率) = 带宽 × 5000KM / $(2.5 \times 10^8$ m/s) = 1bits；则带宽 = 50bit/s，即发送速率为 50bit/s。

36.主机A到主机B的路径有三段路，其速率分别为 2Mbit/s，1Mbit/s和500kbit/s。现在A向B发送一个文件。

（1）试计算该文件传送的吞吐量。

解 ： 吞吐量为三段路中速率最小的那一个，所以吞吐量为 500kbit。

（2）设文件长度为10MB，而网络上没有其他流量。试问该文件从A传送到B大约需要多少时间？为什么这里只是计算大约的时间？

解：文件大小为$10 \times 10^6 \times 8$bit = 8×10^7 bit

传送速率 = 吞吐量 / 单位时间 = 500kbit/s

时间 = 文件大小 / 吞吐量传送速率 = 8×10^7bit / $(5 \times 10^5$ bit/s) = 160s

因为在计算机使用过程中不可能只有这一个文件进行传输，其他文件的传输也在占用传输通道，但无法知道有多少个文件进行传输，所以只能进行假设只有这一个文件进行传输，所以只能计算大约的时间。

2. 第二章

1.物理层要解决哪些问题？物理层的主要特点是什么？

答：**物理层要解决的主要问题**：

（1）物理层要尽可能地屏蔽掉物理设备和传输媒体，通信手段的不同，使数据链路层感觉不到这些差异，只考虑完成本层的协议和服务。

（2）给其服务用户（数据链路层）在一条物理的传输媒体上传送和接收比特流（一般为串行按顺序传输的比特流）的能力，为此，物理层应该解决物理连接的建立、维持和释放问题。

（3）在两个相邻系统之间唯一地标识数据电路。

物理层的主要特点：

（1）由于在OSI之前，许多物理规程或协议已经制定出来了，而且在数据通信领域中，这些物理规程已被许多商品化的设备所采用，加之，物理层协议涉及的范围广泛，所以至今没有按OSI的抽象模型制定一套新的物理层协议，而是沿用已存在的物理规程，将物理层确定为描述与传输媒体接口的机械，电气，功能和规程特性。
（2）由于物理连接的方式很多，传输媒体的种类也很多，因此，具体的物理协议相当复杂。

2.规程与协议有什么区别?
答：在数据通信的早期，对通信所使用的各种规则都称为“规程”，后来具有体系结构的计算机网络开始使用“协议”这一名词，以前的“规程”其实就是“协议”，但由于习惯，对以前制定好的规程有时仍常用旧的名称“规程”。

3.试给出数据通信系统的模型并说明其主要组成构建的作用。
答：**源点**：源点设备产生要传输的数据。源点又称为源站。
发送器：通常源点生成的数据要通过发送器编码后才能在传输系统中进行传输。
接收器：接收传输系统传送过来的信号，并将其转换为能够被目的设备处理的信息。
终点：终点设备从接收器获取传送过来的信息。终点又称为目的站传输系统：信号物理通道

4.试解释以下名词：数据，信号，模拟数据，模拟信号，基带信号，带通信号，数字数据，数字信号，码元，单工通信，半双工通信，全双工通信，串行传输，并行传输。
答：**数据**：是运送信息的实体。
信号：则是数据的电气的或电磁的表现。
模拟数据：运送信息的模拟信号。
模拟信号：连续变化的信号。
基带信号：来自信源的信号。像计算机输出的代表各种文字或图像文件的数据信号都属于基带信号。
带通信号：把基带信号经过载波调制后，把信号的频率范围搬移到较高的频段以便在信道中传输。
数字数据：取值为不连续数值的数据。
数字信号：取值为有限的几个离散值的信号。
码元：在使用时间域的波形表示数字信号时，代表不同离散数值的基本波形。
单工通信：即只有一个方向的通信而没有反方向的交互。
半双工通信：即通信和双方都可以发送信息，但不能双方同时发送（当然也不能同时接收）。这种通信方式是一方发送另一方接收，过一段时间再反过来。
全双工通信：即通信的双方可以同时发送和接收信息。
串行传输：使用一根数据线传输数据，一次传输1个比特，多个比特需要一个接一个依次传输。
并行传输：使用多根数据线一次传输多个比特。

5.物理层的接口有哪几个方面的特性？个包含些什么内容?
答：机械特性 :明接口所用的接线器的形状和尺寸、引线数目和排列、固定和锁定装置等等。
电气特性 :指明在接口电缆的各条线上出现的电压的范围。
功能特性:指明某条线上出现的某一电平的电压表示何意。
规程特性:说明对于不同功能的各种可能事件的出现顺序。

6.数据在信道重的传输速率受哪些因素的限制？信噪比能否任意提高？香农公式在数据通信中的意义是什么？“比特/每秒”和“码元/每秒”有何区别?
答：1.数据在信道中的传输速率受到带宽和信噪比等因素的限制。
2.信噪比不能任意提高。
3.香农公式的意义:只要信息传送速率低于信道的极限信息传输速率，就一定存在某种办法来实现无差错的传输。
4.比特/每秒 是信息传输速率的单位码元传输速率也称为调制速率、波形速率或符号速率。一个码元不一定对应于一个比特。

计算公式
信噪比 (dB) = $10 \log_{10} (S/N)$ (dB)　　// S为信号的平均功率，N为噪声的平均功率。
香农公式：C = $W \log_2 (1+S/N)$ (bit/s)　//C为信道的极限信息传输速率，W是信道带宽
M进制的码元，码元宽度为T秒：C = $1/T \times \log_2 (M)$ // M是经常会说是多少元制，1/T 为频率 (HZ)

无噪:带宽为B Hz: C = 2 B $\log_2$ (M)

有噪:带宽为B Hz: C = B $\log_2$ (1+S/N)

最高码元速率R，码元振幅等级n： C = R $\log_2$ (n)

频率 = 传播速率 / 波长

频带宽度 = 最高频率 - 最低频率

7.假定某信道受奈氏准则限制的最高码元速率为20000码元/秒。如果采用振幅调制，把码元的振幅划分为16个不同等级来传送，那么可以获得多高的数据率（b/s）？（可以参考第七题上面的公式）

解：C = R $\log_2$ (16) = 20000 Baud/s × 4 = 80000 b/s

8.假定要用3KHz带宽的电话信道传送64kb/s的数据（无差错传输），试问这个信道应具有多高的信噪比（分别用比值和分贝来表示？这个结果说明什么问题？）（可以参考第七题上面的公式）

解：C = W$\log_2$ (1+S/N)

64000b/s = 3000Hz×$\log_2$ (1+S/N)

S/N = 64.2dB

这说明这是个信噪比要求很高的信道。

9.用香农公式计算一下，假定信道带宽为3100Hz，最大信道传输速率为35Kb/ s ，那么若想使最大信道传输速率增加60%，问信噪比 S /N应增大到多少倍？如果在刚才计算出的基础上将信噪比 S /N再增大到十倍，问最大信息速率能否再增加20%？（可以参考第七题上面的公式）

解：C = W $\log_2$ (1+S/N)

35000b/s = 3100 $\log_2$ (1+S/N)

S/N = $2^{35000/3100}$ - 1

则是信道传输速率变为 35Kb/s (1+0.6) = 56Kb/s

S/N1 = $2^{56000/3100}$ - 1

此时S/N扩大到原来的100倍

C1 = W $\log_2$ (1+10 S/N1)

C1 / 56Kb/s = 118.5%

此时信息速率只能提升18.5%

10.常用的传输媒体有哪几种？各有何特点？

答：

双绞线分屏蔽双绞线和无屏蔽双绞线。可以传输模拟信号，也可以传输数字信号，有效带宽达250kHz。一般用作电话线传输声音信号。双绞线容易受到外部高频电磁波的干扰，误码率高。

同轴电缆分基带同轴电缆和宽带同轴电缆，由于其高带宽（高达300~400Hz）、低误码率、性能价格比高。

光导纤维以光纤维载体，利用光的全反向原理传播光信号。其优点是直径小、质量轻：传播频带款、通信容量大：抗雷电和电磁干扰性能好，五串音干扰、保密性好、误码率低。

无线电微波通信分为地面微波接力通信和卫星通信。其主要优点是频率高、频带范围宽、通信信道的容量大；信号所受工业干扰较小、传播质量高、通信比较稳定；不受地理环境的影响，建设投资少、见效快。缺点是地面微波接力通信在空间是直线传播，传输距离受到限制，一般只有50km，隐蔽性和保密性较差；卫星通信虽然通信距离远且通信费用与通信距离无关，但传播时延较大。

11.假定有一种双绞线的衰减是0.7dB/km (在 1 kHz时)，若容许有20dB的衰减，试问使用这种双绞线的链路的工作距离有多长？如果要双绞线的工作距离增大到100公里，试应当使衰减降低到多少？

解：双绞线的工作距离S = 20dB/0.7dB/Km = 28.6Km

100Km = 20dB/衰减

衰减 = 0.2dB/Km

12.试计算工作在1200nm到1400nm之间以及工作在1400nm到1600nm之间的光波的频带宽度。假定光在光纤中的传播速率为2×10^8 m/s.（可以参考第七题上面的公式

解：1200nm到1400nm：

频率 = 传播速率/波长

最高频率 = 2×10^8 m/s / 1200 nm = 1.67×10^{14} Hz
最低频率 = 2×10^8 m/s / 1400 nm = 1.43×10^{14} Hz
频带宽度 = 最高频率 - 最低频率 = 23.8THz
1400nm到1600nm：
最高频率 = 2×10^8 m/s / 1400 nm = 1.43×10^{14} Hz
最低频率 = 2×10^8 m/s / 1600 nm = 1.25×10^{14} Hz
频带宽度 = 最高频率-最低频率 = 17.86THz

13.为什么要使用信道复用技术？常用的信道复用技术有哪些?
答：为了通过共享信道，最大限度提高信道利用率。
频分、时分、码分、波分。

14.试写出下列英文缩写的全文，并做简单的解释。FDM，TDM，STDM，WDM，DWDM，CDMA，SONET，SDH，STM-1 ，OC-48。
答：FDM (Frequency Division Multiplexing)
TDM (Time Division Multiplexing)
STDM (Statistic Time Division Multiplexing)
WDM (Wave Division Multiplexing)
DWDM (Dense Wave Division Multiplexing)
CDMA (Code Division Multiple Access)
SONET (Synchronous Optical Network) 同步光纤网
SDH (Synchronous Digital Hierarchy) 同步数字系列
STM-1 (Synchronous Transfer Module) 第1级同步传递模块
OC-48 (Optical Carrier) 第48级光载波

15.码分多址CDMA为什么可以使所有用户在同样的时间使用同样的频带进行通信而不会互相干扰？这种复用方法有何优缺点?
答：各用户使用经过特殊挑选的相互正交的不同码型，因此彼此不会造成干扰。 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力，其频谱类似于白噪声，不易被敌人发现。占用较大的带宽。

16.共有4个站进行码分多址通信。4个站的码片序列为 A：（-1-1-1+1+1-1+1+1）B：（-1-1+1-1+1+1+1-1）C：（-1+1-1+1+1+1-1-1）D：（-1+1-1-1-1-1+1-1）现收到这样的码片序列S：（-1+1-3+1-1-3+1+1）。问哪个站发送数据了？发送数据的站发送的是0还是1?

解：S•A = （+1-1+3+1-1+3+1+1）/ 8 = 1，A发送1
S•B = （+1-1-3-1-1-3+1-1）/ 8 = -1，B发送0
S•C = （+1+1+3+1-1-3-1-1）/ 8 = 0，C无发送
S•D = （+1+1+3-1+1+3+1-1）/ 8 = 1，D发送1

17.试比较xDSL、HFC以及FTTx接入技术的优缺点?
答：xDSL 技术就是用数字技术对现有的模拟电话用户线进行改造，使它能够承载宽带业务。成本低，易实现，但带宽和质量差异性大。HFC网的最大的优点具有很宽的频带，并且能够利用已经有相当大的覆盖面的有线电视网。要将现有的450 MHz 单向传输的有线电视网络改造为 750 MHz 双向传输的 HFC 网需要相当的资金和时间。FTTx（光纤到……）这里字母 x 可代表不同意思。可提供最好的带宽和质量、但现阶段线路和工程成本太大。

18.为什么在ASDL技术中，在不到1MHz的带宽中却可以传送速率高达每秒几个兆比?
答：靠先进的DMT编码，频分多载波并行传输、使得每秒传送一个码元就相当于每秒传送多个比特

19.什么是EPON和GPON?
答：**EPON**（以太无源光网络）是一种新型的光纤接入网技术，它采用点到多点结构、无源光纤传输，在以太网之上提供多种业务。它在物理层采用了PON技术，在链路层使用以太网协议，利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。因此，它综合了PON技术和以太网技术的优点：低成本；高带宽；扩展性强，灵活快速的服务重组；与现有以太网的兼容性；方便的管理等等。

GPON (Gigabit-Capable PON) 技术是基于ITU-TG.984.x标准的最新一代宽带无源光综合接入标准，具有高带宽，高效率，大覆盖范围，用户接口丰富等众多优点，被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化，综合化改造的理想技术。

3. 第三章

1.数据链路(即逻辑链路)与链路(即物理链路)有何区别? "电路接通了"与"数据链路接通了"的区别何在?
答：数据链路与链路的区别在于数据链路出链路外，还必须有一些必要的规程来控制数据的传输，因此，数据链路比链路多了实现通信规程所需要的硬件和软件。
"电路接通了"表示链路两端的结点交换机已经开机，物理连接已经能够传送比特流了，但是，数据传输并不可靠，在物理连接基础上，再建立数据链路连接，才是"数据链路接通了"，此后，由于数据链路连接具有检测、确认和重传功能，才使不太可靠的物理链路变成可靠的数据链路，进行可靠的数据传输当数据链路断开连接时，物理电路连接不一定跟着断开连接。

2.数据链路层中的链路控制包括哪些功能?试讨论数据链路层做成可靠的链路层有哪些优点和缺点。
答：链路管理帧定界流量控制差错控制将数据和控制信息区分开透明传输寻址。
可靠的链路层的优点和缺点取决于所应用的环境：对于干扰严重的信道，可靠的链路层可以将重传范围约束在局部链路，防止全网络的传输效率受损；对于优质信道，采用可靠的链路层会增大资源开销，影响传输效率。

3.网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层?
答：适配器（即网卡）来实现数据链路层和物理层这两层的协议的硬件和软件。
网络适配器工作在TCP/IP协议中的网络接口层（OSI中的数据链里层和物理层）

4.数据链路层的三个基本问题(帧定界、透明传输和差错检测)为什么都必须加以解决?
答：帧定界是分组交换的必然要求透明传输避免消息符号与帧定界符号相混淆差错检测防止合差错的无效数据帧浪费后续路由上的传输和处理资源。

5.如果在数据链路层不进行帧定界，会发生什么问题?
答：无法区分分组与分组无法确定分组的控制域和数据域无法将差错更正的范围限定在确切的局部。

6.PPP协议的主要特点是什么？为什么PPP不使用帧的编号？PPP适用于什么情况？为什么PPP协议不能使数据链路层实现可靠传输?
答：简单，提供不可靠的数据报服务，检错，无纠错;
不使用序号和确认机制地址字段A 只置为 0xFF。地址字段实际上并不起作用。控制字段 C 通常置为 0x03。
PPP 是面向字节的当 PPP 用在同步传输链路时，协议规定采用硬件来完成比特填充（和 HDLC 的做法一样），当 PPP 用在异步传输时，就使用一种特殊的字符填充法PPP适用于线路质量不太差的情况下、PPP没有编码和确认机制。

CRC除数，被除数，发送数据:
发送数据P(x) = $x^9 + x^8 + x^6 + x^4 + x^3 + x + 1$ = 11011011011 (1101011011)
除数G(x) = $x^4 + x + 1$ = 10011
被除数P'(x) = P (x) x x^4 = 11010110110000

7.要发送的数据为1101011011。采用CRC的生成多项式是 P(X) = x^4 + x+1。试求应添加在数据后面的余数。
数据在传输过程中最后一个1变成了0，问接收端能否发现?
若数据在传输过程中最后两个1都变成了0，问接收端能否发现?
采用CRC检验后，数据链路层的传输是否就变成了可靠的传输？(可以参考第七题上面的计算公式)
答：作二进制除法，被除数为 11010110110000，除数为10011 得余数 1110 .
若最后一个变为0，则1101011010 1110/10011(模2除法)得余数为0011，余数不为0，故接收端可以发现。
若最后两个成为0，则1101011000 1110/10011(模2除法) 得余 0101,余数不为0，故接收端可以发现。
采用了CRC检验，缺重传机制，接收端不能发现，数据链路层的传输还不是可靠的传输。

8.要发送的数据为101110。采用CRC生成多项式是P(X) = x^3 +1。试求应添加在数据后面的余数。(可以参考第七题上面的计算)

答：作二进制除法，除数为1001，被除数为10111000，添加在数据后面的余数为011。

9.一个PPP帧的数据部分（用十六进制写出）是7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E。试问真正的数据是什么（用十六进制写出）？

解：(1)当信息字段中出现0x7E字节转变为2字节序列(0x7D,0x5E)
(2)当信息字段中出现一个0x7D字节转变为2字节序列(0x7D,0x5D)
那么这样就很好做了，那么实际的数据为7E FE 27 7D 7D 65 7E

10.PPP协议使用同步传输技术传送比特串0110111111111100。试问经过零比特填充后变成怎样的比特串？若接收端收到的PPP帧的数据部分是000111011111O111111O110，问删除发送端加入的零比特后变成怎样的比特串?

解：0比特填充后：011011111011111000
删除零比特后：00011101111111111110

11.试分别讨论一下各种情况在什么条件下是透明传输，在什么条件下不是透明传输。(提示：请弄清什么是"透明传输"，然后考虑能否满足其条件。)

答：（1）普通的电话通信。
（2）电信局提供的公用电报通信。
（3）因特网提供的电子邮件服务。

12.PPP协议的工作状态有哪几种？当用户要使用PPP协议和ISP建立连接进行通信需要建立哪几种连接？每一种连接解决什么问题?

答:
(1) PPP协议的工作状态有链路静止(Link DeadD 、链路建立(Link Establish)、鉴别(Authenticate)、网络层协议(Network ProtocoD 、链路打开(Link Open)、链路终止(Link Terminate) 六种。
(2)当用户要使用PPP协议和ISP建立连接进行通信需要建立链路建立和鉴别两种连接。
(3)链路静止：链路没有被使用，物理层无活动载体，链路处于静默状态。
链路建立：当其中一端要进行通信时，将进入建立连接段，建立链路层的LCP连接;此阶段，双方进行协商。如果协商成功，系统将进入认证阶段或直接进入联网阶段。
鉴别：双方发送一些包进行认证。如果认证通过则进入联网阶段，否则终止连接。
网络层协议：协商网络层协议。PPP规定双方在进行网络层数据交换之前要达成一一致， 因为PPP支持网络层运行多个协议，接收方需要知道用哪个协议来接收数据。
链路打开：开始交换用户数据和控制包。链路一直保持连接直到其中一方希望终止为止。
链路终止：通信双方交换一些分组以消除和终止连接。

13.局域网的主要特点是什么？为什么局域网采用广播通信方式而广域网不采用呢?

答：局域网LAN是指在较小的地理范围内，将有限的通信设备互联起来的计算机通信网络
从功能的角度来看，局域网具有以下几个特点：（1） 共享传输信道，在局域网中，多个系统连接到一个共享的通信媒体上。（2） 地理范围有限，用户个数有限。通常局域网仅为一个单位服务，只在一个相对独立的局部范围内连网，如一座楼或集中的建筑群内，一般来说，局域网的覆盖范围越位10m~10km内或更大一些。
从网络的体系结构和传输检测提醒来看，局域网也有自己的特点：（1）低层协议简单（2） 不单独设立网络层，局域网的体系结构仅相当于相当与OSI/RM的最低两层（3）采用两种媒体访问控制技术，由于采用共享广播信道，而信道又可用不同的传输媒体，所以局域网面对的问题是多源，多目的的连连管理，由此引发出多中媒体访问控制技术在局域网中各站通常共享通信媒体，采用广播通信方式是天然合适的，广域网通常采站点间直接构成格状网。

14.常用的局域网的网络拓扑有哪些种类？现在最流行的是哪种结构？为什么早期的以太网选择总线拓扑结构而不是星形拓扑结构，但现在却改为使用星形拓扑结构?

答：星形网，总线网，环形网，树形网 当时很可靠的星形拓扑结构较贵，人们都认为无源的总线结构更加可靠，但实践证明，连接有大量站点的总线式以太网很容易出现故障，而现在专用的ASIC芯片的使用可以讲星形结构的集线器做的非常可靠，因此现在的以太网一般都使用星形结构的拓扑。

15.什么叫做传统以太网？以太网有哪两个主要标准?
答：DIX Ethernet V2 标准的局域网
DIX Ethernet V2 标准与 IEEE 的 802.3 标准

16.数据率为10Mb/s的以太网在物理媒体上的码元传输速率是多少码元/秒?
答：码元传输速率即为波特率，以太网使用曼彻斯特编码，这就意味着发送的每一位都有两个信号周期。标准以太网的数据速率是10MB/s，因此波特率是数据率的两倍，即20M码元/秒

17.为什么LLC子层的标准已制定出来了但现在却很少使用?
答：由于 TCP/IP 体系经常使用的局域网是 DIX Ethernet V2 而不是 802.3 标准中的几种局域网，因此现在 802 委员会制定的逻辑链路控制子层 LLC（即 802.2 标准）的作用已经不大了。

18.试说明10BASE-T中的“10”、“BASE”和“T”所代表的意思。
答：10BASE-T中的“10”表示信号在电缆上的传输速率为10MB/s，“BASE”表示电缆上的信号是基带信号，“T”代表双绞线星形网，但10BASE-T的通信距离稍短，每个站到集线器的距离不超过100m。

19.以太网使用的CSMA/CD协议是以争用方式接入到共享信道。这与传统的时分复用TDM相比优缺点如何?
答：传统的时分复用TDM是静态时隙分配，均匀高负荷时信道利用率高，低负荷或符合不均匀时资源浪费较大，CSMA/CD课动态使用空闲新到资源，低负荷时信道利用率高，但控制复杂，高负荷时信道冲突大。

20.假定1km长的CSMA/CD网络的数据率为1Gb/s。设信号在网络上的传播速率为200000km/s。求能够使用此协议的最短帧长。
答：对于1km电缆，单程传播时间为1km/200000km = 5为微秒，来回路程传播时间为10微秒，为了能够按照CSMA/CD工作，最小帧的发射时间不能小于10微秒，以Gb/s速率工作，10微秒可以发送的比特数等于 $10 \times 10^{-6} / 1 \times 10^{-9} = 10000$,因此，最短帧是10000位或1250字节长

21.什么叫做比特时间？使用这种时间单位有什么好处？100比特时间是多少微秒?
答：比特时间是发送一比特多需的时间，它是传信率的倒数，便于建立信息长度与发送延迟的关系“比特时间”换算成“微秒”必须先知道数据率是多少，如数据率是10Mb/s，则100比特时间等于10微秒。

22.假定在使用CSMA/CD协议的10Mb/s以太网中某个站在发送数据时检测到碰撞，执行退避算法时选择了随机数r = 100。试问这个站需要等待多长时间后才能再次发送数据？如果是100Mb/s的以太网呢?
答：对于10Mb/s的以太网，以太网把争用期时间定为51.2微秒，要退后100个争用期，等待时间是51.2微妙×100 = 5.12ms
对于100Mb/s的以太网，以太网把争用期定为5.12微秒，要退后100个争用期，等待时间是5.12微秒×100 = 0.512ms

```
对于10Mbit/s的以太网的争用期时间为51.2微秒，等待时间 = 争用期时间×随机数r
```

23.公式（3-3）表示，以太网的极限信道利用率与连接在以太网上的站点数无关。能否由此推论出：以太网的利用率也与连接在以太网的站点数无关？请说明你的理由。
答：实际的以太网各给发送数据的时刻是随即的，而以太网的极限信道利用率的得出是各节点之间发送的数据进行碰撞而有的争用期的γ，所以以太网的利用率是与连接在以太网的站点数有关。

这里的公式(3-3)为：$Smax = T_0 / (T_0 + \gamma) = 1/(1+a)$
{T_0为发送帧需要等待的时间，γ为争用期，a为争用期γ与T。的比}

24.假定站点A和B在同一个10Mb/s以太网网段上。这两个站点之间的传播时延为225比特时间。现假定A开始发送一帧，并且在A发送结束之前B也发送一帧。如果A发送的是以太网所容许的最短的帧，那么A在检测到和B发生碰撞之前能否把自己的数据发送完毕？换言之，如果A在发送完毕之前并没有检测到碰撞，那么能否肯定A所发送的帧不会和B发送的帧发生碰撞？（提示：在计算时应当考虑到每一个以太网帧在发送到信道上时，在MAC帧前面还要增加若干字节的前同步码和帧定界符）
答：设在t = 0时A开始发送，在t = (64+8)×8 = 576比特时间，A应当发送完毕。t = 225比特时间，B就检测出A的信号。只要B在t = 224比特时间之前发送数据，A在发送完毕之前就一定检测到碰撞，就能够肯

定以后也不会再发送碰撞了如果A在发送完毕之前并没有检测到碰撞，那么就能够肯定A所发送的帧不会和B发送的帧发生碰撞（当然也不会和其他站点发生碰撞）。

25.在上题中的站点A和B在t = 0时同时发送了数据帧。当t = 255比特时间，A和B同时检测到发生了碰撞，并且在t = 255+48 = 273比特时间完成了干扰信号的传输。A和B在CSMA/CD算法中选择不同的r值退避。假定A和B选择的随机数分别是rA = 0和rB = 1。试问A和B各在什么时间开始重传其数据帧？A重传的数据帧在什么时间到达B？A重传的数据会不会和B重传的数据再次发生碰撞？B会不会在预定的重传时间停止发送数据？

答：t = 0时，A和B开始发送数据T1 = 225比特时间,A和B都检测到碰撞（tau）T2 = 273比特时间,A和B结束干扰信号的传输（T1+48）T3 = 594比特时间,A 开始发送（T2+Tau+rATau+96）T4 = 785比特时间，B再次检测信道。（T4+T2+Tau+RbTau）如空闲，则B在T5 = 881比特时间发送数据、否则再退避。（T5 = T4+96）A重传的数据在819比特时间到达B，B先检测到信道忙，因此B在预定的881比特时间停止发送。

26.以太网上只有两个站，它们同时发送数据，产生了碰撞。于是按截断二进制指数退避算法进行重传。重传次数记为i，i = 1，2，3,……。试计算第1次重传失败的概率、第2次重传的概率、第3次重传失败的概率，以及一个站成功发送数据之前的平均重传次数I。

答：将第i次重传成功的概率记为pi。

显然第一次重传失败的概率为0.5，第二次重传失败的概率为0.25，第三次重传失败的概率为0.125。

平均重传次数I = 1.637

27.有10个站连接到以太网上。试计算一下三种情况下每一个站所能得到的带宽。（1）10个站都连接到一个10Mb/s以太网集线器；（2）10个站都连接到一个100Mb/s以太网集线器；（3）10个站都连接到一个10Mb/s以太网交换机。

答:（1）10个站都连接到一个10Mb/s以太网集线器：10mbs

（2）10个站都连接到一个100mb/s以太网集线器：100mbs

（3）10个站都连接到一个10mb/s以太网交换机：10mbs

28.10Mb/s以太网升级到100Mb/s、1Gb/S和10Gb/s时，都需要解决哪些技术问题？为什么以太网能够在发展的过程中淘汰掉自己的竞争对手，并使自己的应用范围从局域网一直扩展到城域网和广域网？

答：技术问题：使参数a保持为较小的数值，可通过减小最大电缆长度或增大帧的最小长度在100mb/s的以太网中采用的方法是保持最短帧长不变，但将一个网段的最大电缆的度减小到100m，帧间时间间隔从原来9.6微秒改为现在的0.96微秒吉比特以太网仍保持一个网段的最大长度为100m，但采用了“载波延伸”的方法，使最短帧长仍为64字节（这样可以保持兼容性）、同时将争用时间增大为512字节。并使用“分组突发”减小开销10吉比特以太网的帧格式与10mb/s，100mb/s和1Gb/s以太网的帧格式完全相同吉比特以太网还保留标准规定的以太网最小和最大帧长，这就使用户在将其已有的以太网进行升级时，仍能和较低速率的以太网很方便地通信。由于数据率很高，吉比特以太网不再使用铜线而只使用光纤作为传输媒体，它使用长距离（超过km）的光收发器与单模光纤接口，以便能够工作范围更广。

29.以太网交换机有何特点？用它怎样组成虚拟局域网？

答：以太网交换机则为链路层设备，可实现透明交换虚拟局域网 VLAN 是由一些局域网网段构成的与物理位置无关的逻辑组。这些网段具有某些共同的需求。虚拟局域网协议允许在以太网的帧格式中插入一个 4 字节的标识符，称为 VLAN 标记 (tag)，用来指明发送该帧的工作站属于哪一个虚拟局域网。

30.在图3-30 中，某学院的以太网交换机有三个接口分别和学院三个系的以太网相连，另外三个接口分别和电子邮件服务器、万维网服务器以及一个连接互联网的路由器相连。图中的A,B和C都是100Mbit/s以太网交换机。假定所有的链路的速率都是100Mbit/s，并且图中的9台主机中的任何一个都可以和任何–个服务器或主机通信。试计算这9台主机和两个服务器产生的总的吞吐量的最大值。为什么?

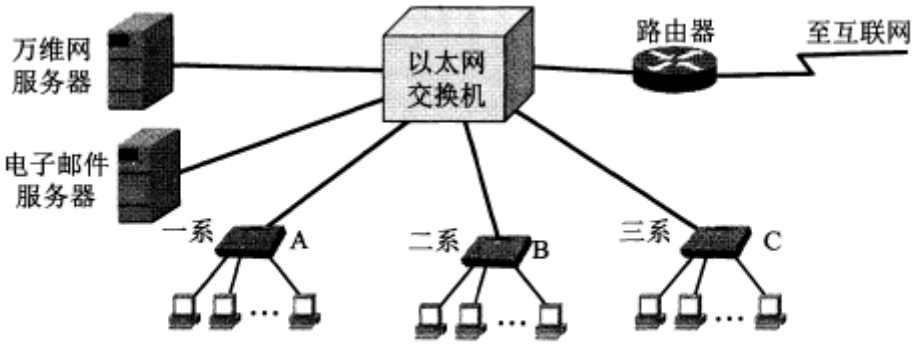


图 3-30　习题 3-30 的图

CSDN @爱栗创

答：因为通过交换机连接的局域网内主机可以并行发送数据，所以9台主机的吞吐量为900M，两个服务器吞吐量为200M，所以总吞吐量为1100M。

31.假定在图3-30中的所有链路的速率仍然为100 Mbit/s，但三个系的以太网交换机都换成为100Mbit/s的集线器。试计算这9台主机和两个服务器产生的总的吞吐量的最大值。为什么?

答：如果把三台交换机换成集线器，由于集线器是总线型，同一集线器下同一时刻只能一台设备发送数据，所以图中9台主机其实只有三台在发送，吞吐量是300M，两个服务器吞吐量是200M，所以吞吐总量是500M。

32.假定在图3-30中的所有链路的速率仍然为100 Mbit/s，但所有的以太网交换机都换成为100Mbit/s的集线器。试计算这9台主机和两个服务器产生的总的吞吐量的最大值。为什么?

答：一个网络中无论其中有多少台主机或者服务器,如果全部接在一个集线器上,那么该网络的最大总的吞吐量就是这个集线器的最大值，即100M。

33.

在图 3-31 中，以太网交换机有 6 个接口，分别接到 5 台主机和一个路由器。

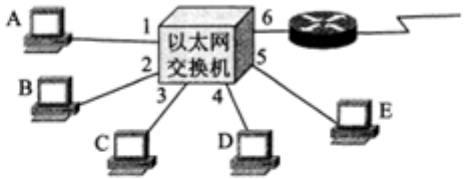


图 3-31　习题 3-33 的图

在下面表中的“动作”一栏中，表示先后发送了 4 个帧。假定在开始时，以太网交换机的交换表是空的。试把该表中其他的栏目都填写完。

动作	交换表的状态	向哪些接口转发帧	说明
A 发送帧给 D			
D 发送帧给 A			
E 发送帧给 A			
A 发送帧给 E			

https://blog.csd CSDN @爱栗创

答：

动作 ----------交换表的状态---------向哪些接口转发帧 ----------说明
A发送帧给D -----写入(A, 1)—所有接口----------发送之前为空表，发送之后存入A接口在1

D发送帧给A ----写入(D, 4)-------A接口----------之前有A的信息，发送之后存入D接口在4

E发送帧给A ----写入(E, 5)------A接口----------之前有A的信息，发送之后存入E接口在5

A发送帧给E ----不变----------E接口----------之前有E的信息和A的信息

动作	交换表的状态	向哪些接口转发帧	说明
A 发送帧给 D	写入(A, 1)	所有接口	发送之前为空表，发送之后存入 A 接口在 1
D 发送帧给 A	写入(D, 4)	A 接口	之前有 A 的信息，发送之后存入 D 接口在 4
E 发送帧给 A	写入(E, 5)	A 接口	之前有 A 的信息，发送之后存入 E 接口在 5
A 发送帧给 E	不变	E 接口	现在既有 A 的信息又有的信息

https://blog.csdn.net/CSDN_@爱睡觉的

4. 第四章

1.网络层向上提供的服务有哪两种？是比较其优缺点。
答：网络层向运输层提供 “面向连接”虚电路（Virtual Circuit）服务或“无连接”数据报服务前者预约了双方通信所需的一切网络资源。
优点是能提供服务质量的承诺。即所传送的分组不出错、丢失、重复和失序（不按序列到达终点），也保证分组传送的时限。
缺点是路由器复杂，网络成本高；后者无网络资源障碍，尽力而为，优缺点与前者互易。

2.网络互连有何实际意义？进行网络互连时，有哪些共同的问题需要解决?
答：网络互联可扩大用户共享资源范围和更大的通信区域。
进行网络互连时，需要解决共同的问题有：
不同的寻址方案不同的最大分组长度
不同的网络接入机制
不同的超时控制
不同的差错恢复方法
不同的状态报告方法
不同的路由选择技术
不同的用户接入控制
不同的服务（面向连接服务和无连接服务）
不同的管理与控制方式

3.作为中间设备，转发器、网桥、路由器和网关有何区别?
答：中间设备又称为中间系统或中继(relay)系统。
物理层中继系统：转发器(repeater)。
数据链路层中继系统：网桥或桥接器(bridge)。
网络层中继系统：路由器(router)。
网桥和路由器的混合物：桥路器(brouter)。
网络层以上的中继系统：网关(gateway)。

4.试简单说明下列协议的作用：IP、ARP、ICMP。
答：IP协议：实现网络互连。使参与互连的性能各异的网络从用户看起来好像是一个统一的网络。网际协议IP是TCP/IP体系中两个最主要的协议之一，与IP协议配套使用的还有四个协议。
ARP协议：是解决同一个局域网上的主机或路由器的IP地址和硬件地址的映射问题。
ICMP：提供差错报告和询问报文，以提高IP数据交付成功的机会
因特网组管理协议IGMP：用于探寻、转发本局域网内的组成员关系。

5.IP地址如何表示?

答：分为ABCDE 5类;每一类地址都由两个固定长度的字段组成，其中一个字段是网络号 net-id，它标志主机（或路由器）所连接到的网络，而另一个字段则是主机号 host-id，它标志该主机（或路由器）。各类地址的网络号字段net-id分别为1，2，3，0，0字节；主机号字段host-id分别为3字节、2字节、1字节、4字节、4字节。

6.IP地址的主要特点是什么?

答：(1)IP 地址是一种分等级的地址结构。分两个等级的好处是：第一，IP 地址管理机构在分配 IP 地址时只分配网络号，而剩下的主机号则由得到该网络号的单位自行分配。这样就方便了 IP 地址的管理。第二，路由器仅根据目的主机所连接的网络号来转发分组（而不考虑目的主机号），这样就可以使路由表中的项目数大幅度减少，从而减小了路由表所占的存储空间。

(2)实际上 IP 地址是标志一个主机（或路由器）和一条链路的接口。当一个主机同时连接到两个网络上时，该主机就必须同时具有两个相应的 IP 地址，其网络号 net-id 必须是不同的。这种主机称为多归属主机(multihomed host)。由于一个路由器至少应当连接到两个网络（这样它才能将 IP 数据报从一个网络转发到另一个网络），因此一个路由器至少应当有两个不同的 IP 地址。

(3) 用转发器或网桥连接起来的若干个局域网仍为一个网络，因此这些局域网都具有同样的网络号 net-id。

(4) 所有分配到网络号 net-id 的网络，范围很小的局域网，还是可能覆盖很大地理范围的广域网，都是平等的。

7.试说明IP地址与MAC地址的区别，为什么要使用这两种不同的地址?

答：IP 地址就是给每个连接在因特网上的主机（或路由器）分配一个在全世界范围是唯一的 32 位的标识符。从而把整个因特网看成为一个单一的、抽象的网络在实际网络的链路上传送数据帧时，最终还是必须使用硬件地址。

MAC地址在一定程度上与硬件一致，基于物理、能够标识具体的链路通信对象、IP地址给予逻辑域的划分、不受硬件限制。

8.IP地址方案与我国的电话号码体制的主要不同点是什么?

答：IP地址方案与网络的地理分布无关，我国的电话号码需要根据地理位置进行排序号码。

9.IP数据报中的首部检验和并不检验数据报中的数据。这样做的最大好处是什么？坏处是什么?

答：在首部中的错误比在数据中的错误更严重，例如，一个坏的地址可能导致分组被投寄到错误的主机。许多主机并不检查投递给他们的分组是否确实是要投递给它们，它们假定网络从来不会把本来是要前往另一主机的分组投递给它们。数据不参与检验和的计算，因为这样做代价大，上层协议通常也做这种检验工作，从前，从而引起重复和多余。因此，这样做可以加快分组的转发，但是数据部分出现差错时不能及早发现。

10.当某个路由器发现一IP数据报的检验和有差错时，为什么采取丢弃的办法而不是要求源站重传此数据报？计算首部检验和为什么不采用CRC检验码?

答：纠错控制由上层（传输层）执行 IP首部中的源站地址也可能出错请错误的源地址重传数据报是没有意义的 不采用CRC简化解码计算量，提高路由器的吞吐量

11.设IP数据报使用固定首部，其各字段的具体数值如图所示（除IP地址外，均为十进制表示）。试用二进制运算方法计算应当写入到首部检验和字段中的数值（用二进制表示）。

4	5	0	28
1		0	0
4	17	首部检验和（待计算后写入）	
10. 12. 14. 5			
12. 6. 7. 9			

IP数据报首部各字段的数值

https://blog.csdn.net CSDN @爱栗创

把以上数据写成二进制数字，按每 16 位对齐，然后计算反码运算的和：

项	前8位	后八位
4，5 和 0	01000101	00000000
28	00000000	00011100
1	00000000	00000001
0 和 0	00000000	00000000
4 和 17	00000100	00010001
0	00000000	00000000
10.12	00001010	00001100
14.5	00001110	00000101
12.6	00001100	00000110
7.9	00000111	00001001
和	**01110100**	**01001110**
检验和	**10001011**	**10110001**

CSDN @爱栗创

二进制计算规则：例如，最低位相加，一共有 4 个 1，相加后得二进制的 100，把最低位的 0 写下，作为和的最低位。进位中的 0 不必管它，进位中的 1 要与右边第 3 位相加。 右边第 2 位相加时，只有一个 1，相加后得 1，没有进位。把 1写在右边第 2 位上。
右边第 3 位相加时，共有 4 个 1 和一个进位的 1，即总共 5 个 1，相加后得 101。把这个和最右边的 1 写在和的右边第 3
位上。进位的 1 应当与右边第 5 位的数字相加，等等。

12.重新计算上题，但使用十六进制运算方法（每16位二进制数字转换为4个十六进制 数字，再按十六进制加法规则计算）。比较这两种方法。

解：和11题的解题方式一样：

项	前4位	5-8位	9-12位	13-16位
4，5 和 0	4	5	0	0
28	0	0	1	C
1	0	0	0	1
0 和 0	0	0	0	0
4 和 17	0	4	1	1
0	0	0	0	0
10.12	0	A	0	C
14.5	0	E	0	5
12.6	0	C	0	6
7.9	0	7	0	9
和	**7**	**4**	**4**	**E**
检验和	**8**	**B**	**B**	**1**

CSDN @爱栗创

两者相互比较，一个是8B，一个是B1。

13.什么是最大传送单元MTU？它和IP数据报的首部中的哪个字段有关系？

答：IP层下面数据链里层所限定的帧格式中数据字段的最大长度，与IP数据报首部中的总长度字段有关系。

14.在互联网中将IP数据报分片传送的数据报在最后的目的主机进行组装。还可以有另一种做法，即数据报片通过一个网络就进行一次组装。试比较这两种方法的优劣。

答：在目的站而不是在中间的路由器进行组装是由于：

（1）路由器处理数据报更简单些；效率高，延迟小。

（2）数据报的各分片可能经过各自的路径。因此在每一个中间的路由器进行组装可能总会缺少几个数据报片；

（3）也许分组后面还要经过一个网络，它还要给这些数据报片划分成更小的片。如果在中间的路由器进行组装就可能会组装多次。 为适应路径上不同链路段所能许可的不同分片规模，可能要重新分片或组装。

15.一个3200位长的TCP报文传到IP层，加上160位的首部后成为数据报。下面的互联网由两个局域网通过路由器连接起来。但第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200位。因此数据报在路由器必须进行分片。试问第二个局域网向其上层要传送多少比特的数据（这里的"数据"当然指的是局域网看见的数据）？

解：第二个局域网所能传送的最大数据帧中的数据只有 1200 bit，可见每一个IP数据报的最大长度是1200bit，故其数据部分最多为：

IP数据报的总长度 - IP数据报的首部 = 1200 - 160 = 1040 bit

而 TCP 交给 IP 的数据共 3200 bit = 1040 + 1040 +1040 + 80，因此 3200 bit 的数据必须划分为 4 个数据报片

四个数据报片的首部均为 160 bit（但里面内容并不相同），这四个数据报片的总长度（首部加上数据部分）分别为 1200 bit，1200 bit，1200 bit 和 240 bit。

上面这些就是第二个局域网向其上层传送的数据。

因此，第二个局域网向上传送 1200 + 1200 + 1200 + 240 = 3840 bit。

16.（1）试解释为什么ARP高速缓存每存入一个项目就要设置10~20分钟的超时计时器。这个时间设置的太大或太小会出现什么问题?

答：考虑到IP地址和MAC地址的映射可能发生变化（更换网卡，或动态主机配置）。10 - 20分钟更换一块网卡是合理的。超时时间太短会使ARP请求和响应分组的通信量太频繁，而超时时间太长会使更换网卡后的主机迟迟无法和网络上的其他主机通信。

（2）至少举出两种不需要发送ARP请求分组的情况（即不需要请求将某个目的IP地址解析为相应的MAC地址）。

答：在源主机的ARP高速缓存中已经有了该目的IP地址的项目；源主机发送的是广播分组；源主机和目的主机使用点对点链路。

17.主机A发送IP数据报给主机B，途中经过了5个路由器。试问在IP数据报的发送过程中总共使用了几次ARP?
答：6次，主机用一次，每个路由器各使用一次。

18.设某路由器建立了如下路由表：
目的网络----------下一跳
192.4.153.0/26----------R3
128.96.39.0/25----------接口m0
128.96.39.128/25---------接口m1
128.96.40.0/25----------R2
192.4.153.0/26----------R3
（默认）----------R4
现共收到5个分组，其目的地址分别为：
（1）128.96.39.10
（2）128.96.40.12
（3）128.96.40.151
（4）192.4.153.17
（5）192.4.153.90
试分别计算下一跳。
解：

> 这里一共给出了两种目的网络，即子网掩码是255.255.255.128。还有子网掩码是255.255.255.192的。这里首先将目的地址与子网掩码255.255.255.128进行相与得出的结果则是目的网络的IP码，如果没用得到相对应得下一跳，再与子网掩码255.255.255.19进行相与得出目的网络的码，进行路由表对照即可。相与(将目的地址与子网掩码都化为二进制表示，然后进行相与即and,两数都为1时输出1，否则输出0)。这里感谢粉丝天师物联网的帮助!

(1)分组的目的地址为：128.96.39.10先与子网掩码255.255.255.128相与得128.96.39.0，由路由表对照，则下一跳接口为m0。
(2)分组的目的地址为：128.96.40.12先与子网掩码255.255.255.128相与得128.96.40.0，由路由表对照，则下一跳接口为R2。
(3)分组的目的地址为：128.96.40.151先与子网掩码255.255.255.128相与得
128.96.40.128，由路由表对照，则下一跳接口R4。
(4)分组的目的地址为：192.4.153.17先与子网掩码255.255.255.192相与得192.4.153.0，由路由表对照，则下一跳接口R3。
(5)分组的目的地址为：192.4.153.90与子网掩码255.255.255.192相与得192.4.153.64，经查路由表知，该分组转发选择默认路由，则下一跳接口为R4。

19.某单位分配到一个地址块为129.250/16。该单位有4000台机器，分布在16个不同的地点。试给每一个地点分配一个地址块，并算出每个地址块中IP地址的最小值和最大值。
解：4000台机器，16个地点，即每个地点有250个主机，根据地址块129.250/16，我们可以得知用16位表示主机号，其中后八位就有256-2 = 254个主机号，所以250个完全够用。即从答案如下：
地点： 子网号----------子网网络号---------IP最小值---------IP最大值

1： 00000001---------129.250.1.0-------129.250.1.1-------129.250.1.254

2： 00000010---------129.250.2.0-------129.250.2.1-------129.250.2.254

3： 00000011---------129.250.3.0-------129.250.3.1-------129.250.3.254

4： 00000100---------129.250.4.0-------129.250.4.1-------129.250.4.254

5： 00000101---------129.250.5.0-------129.250.5.1-------129.250.5.254

6： 00000110---------129.250.6.0-------129.250.6.1-------129.250.6.254

7： 00000111---------129.250.7.0--------129.250.7.1-------129.250.7.254

8： 00001000---------129.250.8.0--------129.250.8.1-------129.250.8.254

9： 00001001---------129.250.9.0--------129.250.9.1-------129.250.9.254

10： 00001010---------129.250.10.0--------129.250.10.1------129.250.10.254

11： 00001011---------129.250.11.0--------129.250.11.1-------129.250.11.254

12： 00001100---------129.250.12.0--------129.250.12.1-------129.250.12.254

13： 00001101---------129.250.13.0--------129.250.13.1-------129.250.13.254

14： 00001110---------129.250.14.0--------129.250.14.1-------129.250.14.254

15： 00001111---------129.250.15.0--------129.250.15.1-------129.250.15.254

16： 00010000---------129.250.16.0--------129.250.16.1------129.250.16.254

20.一个数据报长度为4000字节（固定首部长度）。现在经过一个网络传送，但此网络能够传送的最大数据长度为1500字节。试问应当划分为几个短些的数据报片？各数据报片的数据字段长度、片偏移字段和MF标志应为何数值?

解：这里需要注意到一个问题就是 IP数据报固定首部长度为20字节。解释MF标志字段中的最低位为MF（More Fragment）。MF = 1即表示后面还有分片的数据报。MF = 0表示这已是若干数据报片中最后一个。片偏移量为8个字节为一个单位

首先是4000个字节，而网络能够传送的最大数据长度为1500字节，所以最少需要分成3段。

总长度----------数据字段长度----------MF----------片偏移字段

1500----------1480----------1----------0/8 = 0

1500----------1480----------1----------1480/8 = 185

1040----------1020----------0----------(1480+1480)/8 = 370

21.写出因特网的IP成查找路由的算法。

答：Dijkstra算法

1.每个节点用从源节点沿已知最佳路径到该节点的距离来标注，标注分为临时性标注和永久性标注

2.初始时，所有节点都为临时性标注，标注为无穷大

3.将源节点标注为0，且为永久性标注，并令其为工作节点

4.检查与工作节点相邻的临时性节点，若该节点到工作节点的距离与工作节点的标注之和小于该节点的标注，则用新计算得到的和重新标注该节点

5.在整个图中查找具有最小值的临时性标注节点，将其变为永久性节点，并成为下一轮检查的工作节点

6.重复第四、五步，直到目的节点成为工作节点

22.有如下的4个/24地址块，试进行最大可能的聚合。

212.56.132.0/24

212.56.133.0/24

212.56.134.0/24

212.56.135.0/24

解：通俗的解释一下聚合，就是取两个地址块前缀相同的部分。把数全部化为2进制然后进行比较。

212 = 11010100

56 = 00111000

132 = 10000100

133 = 10000101

134 = 10000110

135 = 10000111

则4个地址块有22个相同的前缀，则聚合之后的CIDR地址为：212.56.132.0/22

23.有两个CIDR地址块208.128/11和208.130.28/22。是否有那一个地址块包含了另一个地址？如果有，请指出，并说明理由。

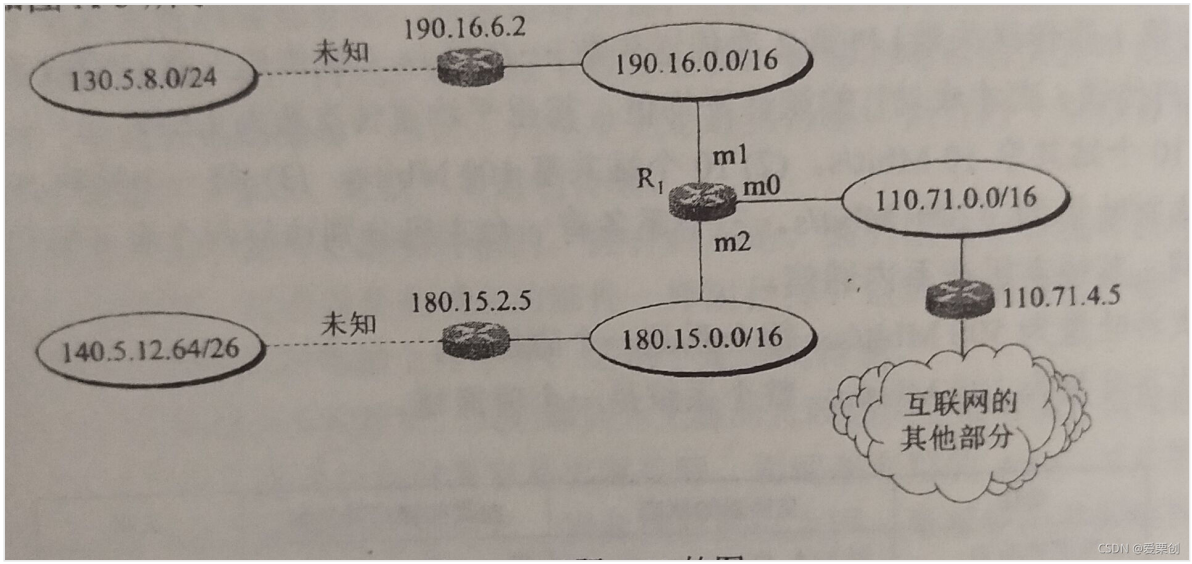
答： 208.128/11的前缀为：11010000 100

208.130.28/22的前缀为：11010000 10000010 000101，它的前11位与208.128/11的前缀是一致的，所以208.128/11地址块包含了208.130.28/22这一地址块。

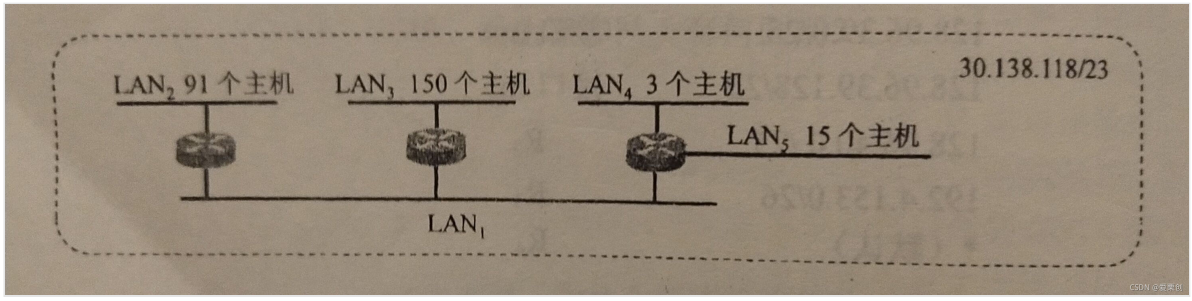
24.已知路由器R1的转发表如下表所示。试画出各网络和必要的路由器的连接拓扑，标注出必要的IP地址和接口，对不能确定的情况应当指明。

前缀匹配	下一跳地址	路由器接口
140.5.12.64/26	180.15.2.5	m2
140.5.12.64/26	180.15.2.5	m2
110.71/16	...	m0
180.15/16	...	m2
180.15/16	...	m2
默认	110.71.4.5	m0

答：



25.一个自治系统分配到的IP地址块为30.138.118/23，并包含有5个局域网，其连接图如图所示，每个局域网上的主机数分别标注。试给出每一个局域网的地址块。



答：分配网络前缀时应该先分配地址数较多的前缀。LAN1应该至少有3台主机。这题就看 LAN 上面有几个主机,需要留几个主机位够自己网络中的主机进行使用,答案并不唯一,我只写了其中的一种。

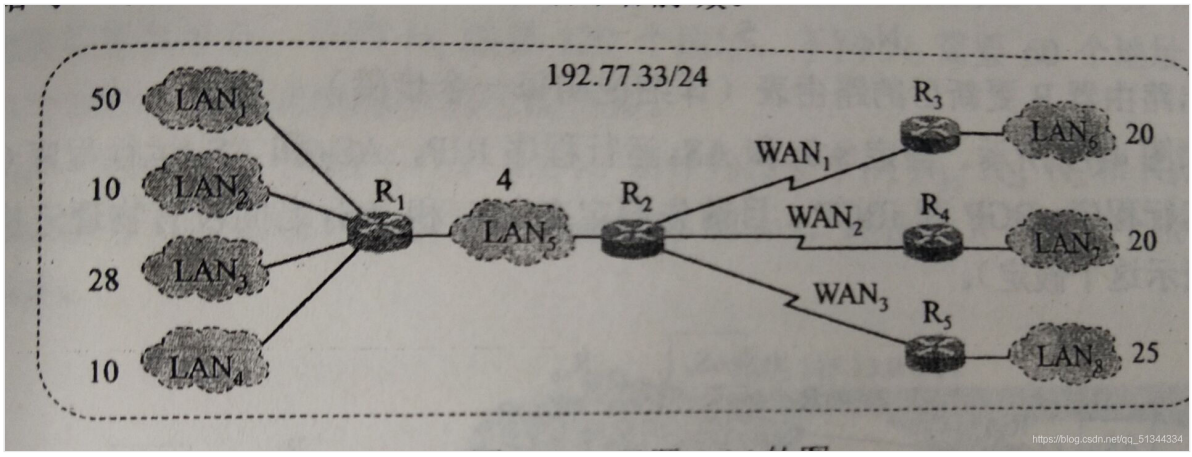
LAN1:30.138.119.192./29

LAN2:30.138.119.0/25

LAN3:30.138.118.0/24

LAN4:30.138.119.200/29
LAN5:30.138.119.128/26
/29:LAN1,LAN4各有8个IP地址
/26:LAN5有64个地址
/25:LAN2有128个地址
/24:LAN3有256个地址

26.一个大公司有一个总部和三个下属部门。公司分配到的网络前缀是192.77.33/24。公司的网络布局如图所示。总部共有5个局域网,其中的LAN1到LAN4都连接到路由器R1上,R1再通过LAN5与路由器R2相连。R2和远地的三个部门的局域网LAN6到LAN8通过广域网相连。每一个局域网旁边表明的字是局域网上的主机数。试给出每一个局域网分配一个合适的网络前缀。



答:本题和25几乎相同,所以不做过多解释,看你留得主机位够不够你所需的主机数就可以了。
LAN1:192.77.33.0/26
LAN2:192.77.33.192/28
LAN3:192.77.33.64/27
LAN4:192.77.33.208/28
LAN5:192.77.33.224/29
LAN6:192.77.33.128/27
LAN7:192.77.33.192/27
LAN8:192.77.33.224/27

27.以下地址块中的哪一个和86.32/12匹配?请说明理由。(1)86.33.224.123;(2)86.79.65.216;(3)86.58.119.74;(4)86.68.206.153。
答:是否和地址块相匹配就是是否属于这个地址块,属于这个地址块的话,那么他的网络前缀一定和86.32/12相同。那么我们比较网络前缀就可以了。
86都相同,前12位为网络位,那么32为:0010
(1)0010;(2)0100;(3)0011;(4)0100那么这样看的话,只有(1)符合要求。

28.以下的地址前缀中哪一个地址与2.52.90.140匹配?请说明理由。(1) 0/4;(2)32/4;(3)4/6;(4)80/4。
答:本题和27题相似,这里前缀有4位和六位,题目中的地址第一个数为2,所以无论前缀是4还是6,都应该全为0,所以(1)符合要求。

29.以下的地址前缀的哪一个和地址152.7.77.159及152.31.47.252都匹配?请说明理由。(1)152.40/13;(2)153.40/9;(3)152.64/12;(4)152.0/11。
答:这题首先需要先找这两个地址的相同的网络前缀为152.所以只有(4)符合要求。

30.与下列掩码相对应的网络前缀各有多少位?
(1)192.0.0.0;(2)240.0.0.0;(3)255.224.0.0;(4)255.255.255.252
答:这题就是把掩码化成2进制,从左边开头看,有几个连续的1,就是有几位网络前缀。
(1)/2; (2)/4; (3)/11; (4)/30

31.已知地址块中的一个地址是140.120.84.24/20。试求这个地址块中的最小地址和最大地址。地址掩码是什么？地址块中共有多少个地址？相当于多少个C类地址？

答：因为CIDR没有A类、B类、C类的地址划分概念，IP地址由网络前缀的主机号组成，/20表示网络前缀有20位，剩下的就是主机号。

140.120.84.24/20转换为二进制是：10001100.01111000.01010100.00000000。黑体部分为网络前缀，所以只有主机号可以变。

最小地址为：140.120.80.0/20

最大地址为：140.120.95.255/20

地址掩码为：11111111.11111111.11110000.00000000(这里就是网络位变为1，主机位为0)

一共有2^{12} = 4096个地址。相当于16个C类地址。

32.已知地址块中的一个地址是190.87.140.202/29。重新计算上题。

答：190.87.140.202/26转换为二进制为：10111110.01010111.10001100.11001010。黑体部分为网络前缀，所以只有主机号可以变。

最小地址为：190.87.140.200/29

最大地址为：190.87.140.207/29

地址掩码为：11111111.11111111.11111111.11111000

一共有2^{3} = 8个地址。相当于1/32个C类地址。

33.某单位分配到一个地址块136.23.12.64/26。现在需要进一步划分为4个一样大的子网。试问:

(1）每一个子网的网络前缀有多长?

(2）每一个子网中有多少个地址?

(3）每一个子网的地址是什么?

(4）每一个子网可分配给主机使用的最小地址和最大地址是什么?

答：(1)每个子网前缀需要28位，才能平均划分为4个一样大的子网。

(2)每个子网的地址中有4位留给主机用，因此共有16个地址。

(3)四个子网的地址块是:

(4)每一个子网可分配的最小地址和最大地址为:

第一个地址块136.23.12.64/28，可分配给主机使用的

最小地址：136.23.12.01000001 = 136.23.12.65/28

最大地址：136.23.12.01001110 = 136.23.12.78/28

第二个地址块136.23.12.80/28，可分配给主机使用的

最小地址：136.23.12.01010001 = 136.23.12.81/28

最大地址：136.23.12.01011110 = 136.23.12.94/28

第三个地址块136.23.12.96/28，可分配给主机使用的

最小地址：136.23.12.01100001 = 136.23.12.97/28

最大地址：136.23.12.01101110 = 136.23.12.110/28

第四个地址块136.23.12.112/28，可分配给主机使用的

最小地址：136.23.12.01110001 = 136.23.12.113/28

最大地址：136.23.12.01111110 = 136.23.12.126/28

34.IGP和EGP这两类协议得主要区别是什么?

答：

IGP：在自治系统内部使用的路由协议；力求最佳路由

EGP：在不同自治系统便捷使用的路由协议；力求较好路由（不兜圈子）

EGP必须考虑其他方面的政策，需要多条路由。代价费用方面可能可达性更重要。

IGP：内部网关协议，只关心本自治系统内如何传送数据报，与互联网中其他自治系统使用什么协议无关。

EGP：外部网关协议，在不同的AS边界传递路由信息的协议，不关心AS内部使用何种协议。

35.试简述RIP，OSPF和BGP路由选择协议得主要特点。

答：

主要特点	RIP	OSPF	BGP
网关协议	内部	内部	外部
路由表内容	目的网，下一站，距离	目的网，下一站，距离	目的网，完整路径
最优通路依据	跳数	费用	多种策略
算法	距离矢量	链路状态	距离矢量
传送方式	运输层UDP	IP数据报	建立TCP连接
其他	简单、效率低、跳数为16不可达、好消息传的快，坏消息传的慢	效率高、路由器频繁交换信息，难维持一致性	规模大、统一度量为可达性

https://blog.csdn.net/ CSDN @爱栗创

36. RIP使用UDP，OSPF使用IP，而BGP使用TCP。这样做有何优点？为什么RIP周期性地和临站交换路由器由信息而BGP却不这样做?

答：RIP只和邻站交换信息，使用UDP无可靠保障，但开销小，可以满足RIP要求；
OSPF使用可靠的洪泛法，直接使用IP，灵活、开销小；
BGP需要交换整个路由表和更新信息，TCP提供可靠交付以减少带宽消耗；
RIP使用不保证可靠交付的UDP，因此必须不断地（周期性地）和邻站交换信息才能使路由信息及时得到更新。但BGP使用保证可靠交付的TCP因此不需要这样做。

37.假定网络中得路由器B的路由表有如下项目。

目的网络	距离	下一跳路由器
N1	7	A
N2	2	C
N6	8	F
N8	4	E
N9	4	F

现在B收到从C发来的路由信息如下表。

目的网络	距离
N2	4
N3	8
N6	4
N8	3
N8	3

试求出路由器B更新后的路由表详细说明每一个步骤

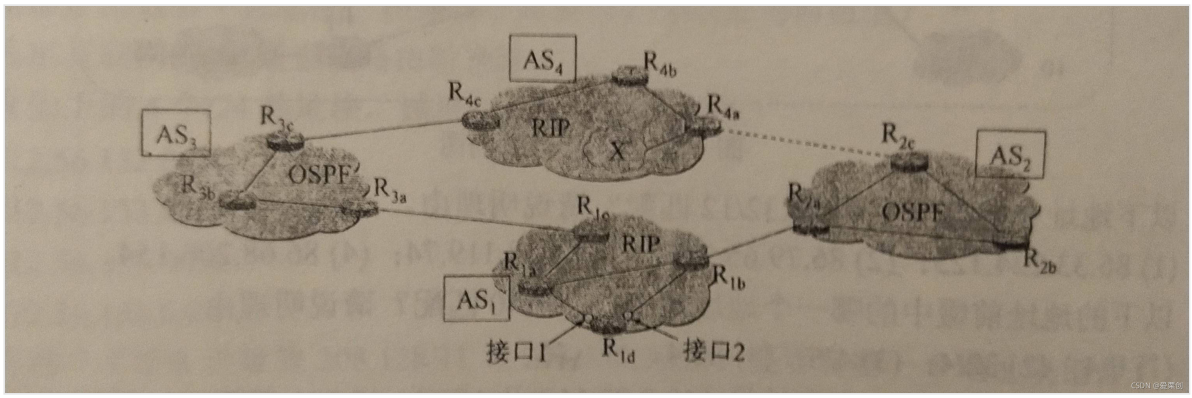
答：先把B收到的路由信息中距离都加1，并且在后面添加C得新表：

目的网络	距离	下一跳路由器
N2	5	C
N3	9	C
N6	5	C
N8	4	C
N9	6	C

然后进行对比新表和B表的"目的网络"和"距离"。

目的网络	距离	下一跳路由器	变化情况
N1	7	A	无新信息，不改变。
N2	5	C	相同下一跳，更新。
N3	9	C	新的项目。添加进来。
N6	5	C	不同下一跳，距离更短，更新。
N8	4	E	不同下一跳，距离一样，不改变。
N9	4	F	不同下一跳，距离更大，不改变。

38.如图所示。假定AS1和AS4运行程序RIP，AS2和AS3运行程序OSPF。AS之间运行程序eBGP和iBGP。目前先假定在AS2和AS4之间没有物理连接(图中的虚线表示这个假定)。



(1)路由器R3c使用哪一个协议知到前缀X(X在AS4中)?
(2)路由器R3a使用哪一个协议知到前缀X?
(3)路由器R1c使用哪一个协议知到前缀X?
(4)路由器R1d使用哪一个协议知到前缀X?
答：(1)eBGP
(2)iBGP
(3)eBGP
(4)iBGP

39.网络同上题。路由器R1d知道前缀X，并将前缀X写入转发表。
(1)试问路由器R1d应当从接口1还是接口2转发分组？请简述理由。
(2)先假定AS2和AS4之间有物理连接。假定路由器R1d知道到达前缀X可以经过AS2，但也可以经过AS3。试问路由器R1d应当从接口1还是接口2转发分组呢？请简述理由。
(3)现假定有另一个AS5处在AS2和AS4之间。假定路由器R1d知道到达前缀X可以经过路由[AS2,AS5,AS4]，但也可以经过路由[AS3,AS4]。试问路由器R1d应当从接口1还是接口2进行分组转发？

请简述理由。
答：(1)从接口1进行转发分组。因为要向AS4进行转发，所以如果用接口2的话，路由器之间的转发会变多。
(2)从接口2转发，图中的虚线变为实线，从AS2转发，会节省很多的路由器转发时间和步骤。
(3)从接口1出发，因为多经过一个路由AS5可能会有很多次的路由器转发，会浪费时间。

40.IGMP协议的要点是什么？隧道技术在多播中是怎样使用的?
答：IGMP协议要点:
IGMP是用来进行多播，采用多播协议可以明显减轻网络中各种资源的消耗，IP多播实际上是硬件多播的一种抽象；
IGMP有两种分组，询问分组和查询分组，IGMP使用IP数据报传递其报文，也向IP提供服务；
IGMP属于整个网际协议的一个组成部分
隧道技术的实现:
当多播数据报在传输过程中遇到不运行多播路由器的网络时，路由器对多播数据报进行再次封装，加一个普通数据报的首部，封装成为一个单播数据报，通过隧道之后再由路由器剥去其首部，恢复成为多播数据报

41.什么是VPN？VPN有哪些特点和优缺点？VPN有几种类别?
答：**什么是VPN**?
VPN的英文全称是“Virtual Private Network”，翻译过来就是“虚拟专用网络”。顾名思义，虚拟专用网络可以把它理解成是虚拟出来的企业内部专线。
VPN有什么特点和缺点
优点：与传统的广域网相比，虚拟专用网能够减少运营成本以及降低远程用户的连接成本。此外，虚拟专用网固定的通讯成本有助于企业更好地了解自己的运营开支。虚拟专用网还能够提供低成本的全球网络机会。
缺点：基于互联网的虚拟专用网的可靠性和性能不再企业的直接控制之下。机构必须依靠提供虚拟专用网的互联网服务提供商保持服务的启动和运行。这个因素对于与互联网服务提供商协商一个服务级协议，从而创建一个保证各种性能指标的协议，是非常重要的。
VPN有几种类别?
按实用技术不同又分为以下类别：
pptp vpn ,l2tp vpn ,ipsec vpn, ssl vpn ,mpls vpn 等等

42.什么是NAT？NAPT有哪些特点？NAT的优点和缺点有哪些?
答： **NAT**（Network Address Translation，网络地址转换）是1994年提出的。当在专用网内部的一些主机本来已经分配到了本地IP地址（即仅在本专用网内使用的专用地址），但现在又想和因特网上的主机通信（并不需要加密）时，可使用NAT方法。
NAT:网络地址转换 。
NAPT:网络地址端口转换。
（通俗的讲）它们都是地址转换，NAPT与NAT的区别在于 NAT是NAT是一对一转换，NAPT是多对一转换。通俗来说NAT是一个内部地址转换成一个外部地址进行通信的，而NAPT是多个内部地址使用同一地址不同端口转换成外部地址进行通信的。
简单来说：NAPT发送数据的时候会在源地址和目标地址上加上端口号（比如源地址：192.168.1.2:1010，目标地址：200.1.1.2:1020），回来的数据也是一样。
NAT的优点：
节省合法的公有ip地址
地址重叠时，提供 解决办法
网络发生变化时，避免重新编址
NAT对我们来说最大的贡献就是帮助我们节省了大量的ip资源
NAT的缺点：
无法进行端到端的ip跟踪（破坏了端对端通信的平等性）
很多应用层协议无法识别（比如ftp协议 ）

43.试把下列IPv4地址从二进制记法转换为点分十进制记法。
(1)10000001 00001011 00001011 11101111
(2)11000001 10000011 00011011 11111111
(3)11100111 11011011 10001011 01101111
(4)11111001 10011011 11111011 00001111
答：(1)129.11.11.239
(2)193.131.27.255
(3)231.219.139.111
(4)249.155.251.15

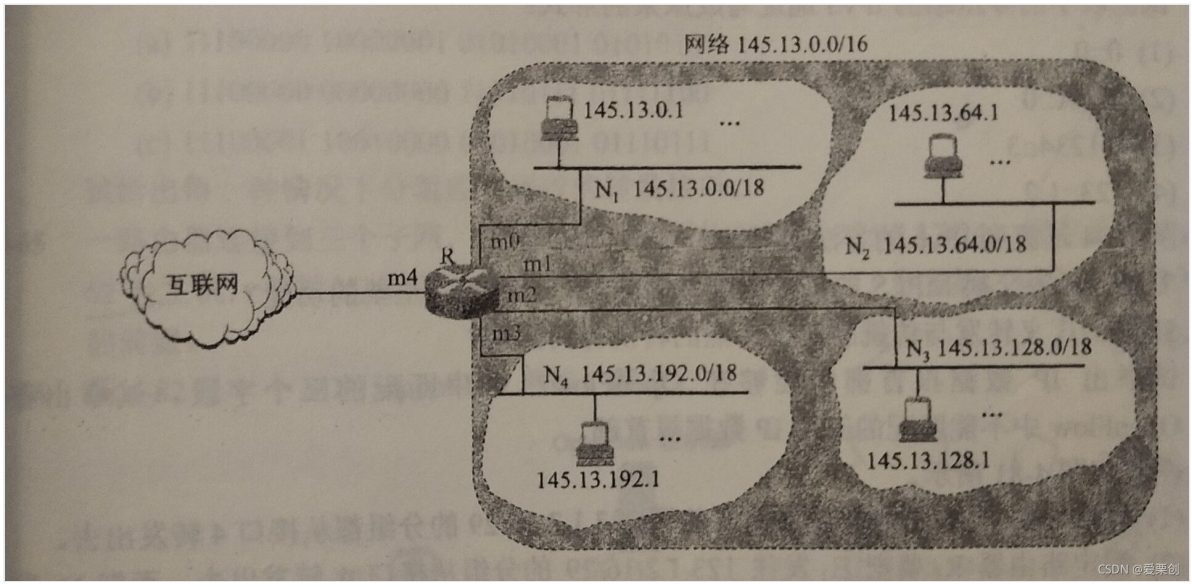
44.假设一段地址的首地址为146.102.29.0，末地址为146.102.32.255.求这个地址段的地址数。
解：这里看首地址和末地址可以看到可以变化的位数为10 位，那么一共有 $2^{10} = 1024$ 个地址数。

45.已知一/27网络中有一个地址是167.199.170.82，问这个网络的网络掩码，网络前缀长度和网络后缀长度是多少?
解：前27位为网络位那么前27是1，后5位为0。
网络掩码：255.255.255.224
网络前缀为27位。
网络后缀位5位。

46.已知条件同上题，试求这个地址块的地址数，首地址以及末地址各是多少?
解：可以变化的主机位数为5位。那么共有32个地址数。
地址块的首地址：167.199.170.64
地址块的末地址：167.199.170.95

47.某单位分配到一个地址块14.24.74.0/24。该单位需要用到三个子网，对这三个子地址块的具体要求是：子网N1需要120个地址，子网N2需要60个地址，子网N3需要10个地址。请给出地址块的分配方案。
解：这里是需要多少个地址，就留 2^n 个地址数，这里的 n 代表主机位的位数。2^n 要大于所需的地址数。
N1的地址块(/25):首地址：14.24.74.0；末地址：14.24.74.127
N2的地址块(/26):首地址：14.24.74.128;末地址：14.24.74.191
N3的地址块(/28):首地址:14.24.72.192;末地址:14.24.74.207

48.如图所示，网络145.13.0.0/16划分为四个子网N1，N2，N3，N4。四个子网与路由器R连接的接口分别是m0，m1，m2，m3。路由器R的第五个接口m4连接到互联网。



(1)试给出路由器R的路由表。
(2)路由器R收到一个分组，其目的地址是145.13.160.78。试给出这个分组是怎样被转发的。
答：(1)

网络前缀	下一跳
145.13.0.0/18	直接交付，接口m0
145.13.64.0/18	直接交付，接口m1
145.13.128.0/18	直接交付，接口m2
145.13.192.0/18	直接交付，接口m3
0.0.0.0/0	默认路由器，接口m4

(2)查看路由表属于网络前缀为145.13.128.0/18，所以收到的分组直接交给接口m2进行转发。

49.收到一个分组，其目的地址D = 11.1.2.5。要查找的转发表中有这样三项：
路由器1：到达网络11.0.0.0/8
路由器2：到达网络11.1.0.0/16
路由器3：到达网络11.1.2.0/24
试问在转发这个分组时应当选择哪一个路由?
答：这种情况下应该遵从前缀最长匹配准则，那么就是路由器3最符合前缀，应该选择路由器3进行分组转发。

50.同上题。假定路由1的目的网络11.0.0.0/8中有一台主机H，其IP地址是11.1.2.3。当我们发送一个分组给主机H时，根据最长前缀匹配准则，上面的这个转发表却把这个分组转发到路由3的目的网络11.1.2.0/24。是最长前缀匹配准则有时会出错么?
答：这里呢最长前缀匹配准则是没有出问题的，有问题的是主机H的IP地址。因为网络11.1.2.0/24它是网络11.0.0.0/8的一个子网，主机H的IP地址11.1.2.3属于11.1.2.0/24的一个IP地址。网络11.0.0.0/8在分配网络时，不允许重复使用子网掩码11.1.2.0/24中的网络地址。因此，网络11.0.0.0/8给他的一个主机分配IP地址11.1.2.3是绝不能允许的。所以只能是11.1.2.0/24分配给IP地址11.1.2.3，因此才有了题目中出现的混乱情况。

51.已知一CIDR地址块为200.56.168.0/21。
(1)试用二进制形式表示这个地址块。
(2)这个CIDR地址块包括有多少个C类地址块?
解：(1)11001000.00111000.11001000.00000000
(2)第三个 255 中还剩余 3 位，那么就有 $2^3 = 8$ 个C 类地址。

52.建议的IPv6协议没有首部检验和。这样做的优缺点是什么s?
答：**优点:** 对首部的处理更简单。因为如果检验和错误，数据链路层会将有差错的帧丢弃,而网络层正好可以省去这一步骤;
缺点: 可能遇到数据链路层检测不出来的差错。

53.在IPv4首部中有一个“协议”字段，但在IPv6的固定首部却没有。这是为什么?
答：在IP数据报传送的路径上的所有路由器都不需要这一字段的信息。只有目的主机才需要。在IPv6使用“下一个首部”字段完成IPv4中的“协议”字段的功能。（下一个首部的值指出了基本首部后面的数据应交付给IP上面的哪一个高层协议(如TCP，UDP)。当出现扩展首部时，下一个首部字段的值就标识后面第一个扩展首部的类型。）

54.当使用IPv6时，ARP协议是否需要改变?如果需要改变,那么应当进行概念性的改变还是技术性的改变?
答：从概念上讲没有改变，作用还是将IP地址翻译为以太网的MAC地址，但因IPv6地址长度增大了，所以相应的字段都需要增大。

55.IPv6只允许在源点进行分片。这样做有什么好处?
答：分片与重装是非常耗时的操作.IPV6采用端到端分片法，端到端分片将把这一功能从路由器中删除,并移到网络边缘的主机中,就可以减少路由开销使得路由器可以在单位时间内处理更多的数据报。也就是大大的加快网络中IP数据的转发速度

56.设每隔1微微秒就分配出100万个IPv6地址。试计算大约要用多少年才能将IPv6地址空间全部用光。可以和宇宙的年龄(大约有100亿年)进行比较。
答:IPv6 的地址重建共有 2^{128} 个地址,或 3.4×10^{38} 次方。1秒种分配 10^{18} 个地址,可分配1.08×10^{13} 年。大约是宇宙年龄的 1000 倍. 地址空间的利用不会是均匀的. 但即使只利用那个整个地址空间的 1/1000，那也是不可能那个用完的.

57.试把以下的IPv6地址用零压缩方法写成简洁形式:
(1)0000:0000:F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332
(2)0000:0000:0000:0000:0000:0000:004D:ABCD
(3)0000:0000:0000:AF36:7328:0000:87AA:0398
(4)2819:00AF:0000:0000:0000:0035:0CB2:B271
答:
(1) ::F53:6382:AB00:67DB:BB27:7332
(2)::4D:ABCD
(3)::AF36:7328:0:87AA:398
(4)2819:AF::35:CB2:B271

58.试把以下零压缩的IPv6地址写成原来的形式:
(1)0::0
(2)0:AA::0
(3)0: 1234 :3
(4)123::1:2
答：(1)0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
(2)0000:00AA:0000:0000:0000:0000:0000:0000
(3)0000: 1234 :0000:0000:0000:0000:0000:0003
(4)0123:0000:0000:0000:0000:0001:0000:0002

59.从IPv4过渡到IPv6的方法有哪些?
答：主要是三种方法：
(1)双栈技术：主机或路由器同时装有IPV4和IPV6两个协议栈，因此主机既能和IPV4通 信， 也能和IPV6通信。
(2)隧道技术：在IPV6分组进入IPV4网络时，将IPV6分组封装成IPV4分组; 当 封装成IPV4分组 离开IPV4网络时，再装数据部分（IPV6部分）转发给目的节点。
(3)协议翻译技术：对IPV6和IPV4报头时行相互翻译，实现IPV4/IPV6协议和地址的转换。

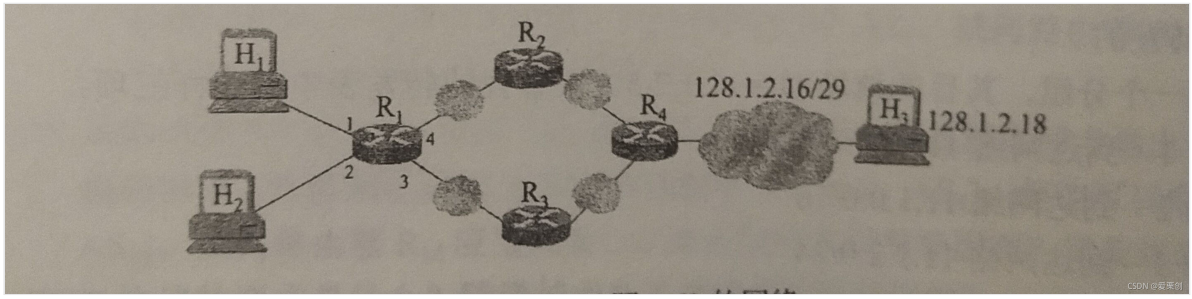
60.多协议标签交换MPLS的工作原理是怎样的？它有哪些主要的功能?
答：MPLS个工作原理主要包含两部分内容：
(1)MPLS的体系结构是指运行MPLS的单个设备内部的独立工作原理。
(2)MPLS的网络结构是指运行MPLS的多个设备互连的联合工作原理。
MPLS的一个重要功能就是可以构成协议栈(Label Stack)MPLS标记一旦产生就压入到标记栈中而整个标记栈放在数据链路层首部和IP首部之间。MPLS的标记栈用于当MPLS域出现嵌套的情况。MPLS协议在转发分组时采用标记对换技术这是一种用于网络层信息包转发的新方法。

61.SDN的广义转发与传统的基于终点的转发有何区别?
答：SDN的三个主要特征：
转控分离：网元的控制平面在控制器上，负责协议计算，产生流表；而转发平面只在网络设备上。
集中控制：设备网元通过控制器集中管理和下发流表，这样就不需要对设备进行逐一操作，只需要对控制器进行配置即可。
开放接口：第三方应用只需要通过控制器提供的开放接口，通过编程方式定义一个新的网络功能，然后在控制器上运行即可。

SDN控制器既不是网管，也不是规划工具：
网管没有实现转控分离：网管只负责管理网络拓扑、监控设备告警和性能、下发配置脚本等操作，但这些仍然需要设备的控制平面负责产生转发表项。
规划工具的目的和控制器不同：规划工具是为了下发一些规划表项，这些表项并非用于路由器转发，是一些为网元控制平面服务的参数，比如IP地址，VLAN等。控制器下发的表项是流表，用于转发器转发数据包。

62.试举出IP数据报首部中能够在OpenFlow1.0中匹配的三个字段。试举出在OpenFlow中不能匹配的三个IP数据报首部。
答：能匹配：IP目的，VLAN优先权，目的MAC
不能匹配：TTL字段，数据报长度，差错检验

63.如图所示



(1)假定路由器R1把所有发往网络前缀123.1.2.16/29的分组都从接口4转发出去。
(2)假定路由器R1要把H1发往123.1.2.16/29的分组从接口4转发出去。而把H2发往123.1.2.16/29的分组从接口3转发出去。
试问，在上述两种情况下，你都能够给出路由器R1的转发表么？转发表只需要给出发往123.1.2.16/29的分组应当从哪一个接口转发出去。
答：(1)

网络前缀	转发接口
123.1.2.16/29	接口4

(2)根据题目中的条件，无法判断出路由器从接口3还是接口4进行转发，所以无法给出路由表。

64.已知一具有4个接口的路由器R1的转发表如表所示，转发表的每一行给出了目的地址的范围，以及对应的转发接口。

目的地址范围	转发接口
—最小地址:11100000 00000001 00000000 00000000 最大地址:11100000 00000001 11111111 11111111	0
—最小地址:11100000 00000000 00000000 00000000 最大地址:11100000 00000000 11111111 11111111	1
—最小地址:11100000 00000010 00000000 00000000 最大地址:11100001 11111111 11111111 11111111	2
其他	3

(1)试把以上转发表改换成另一形式，其中的目的地址范围改成前缀匹配，而转发表由4行增加为5行。
(2)若路由器收到一个分组，其目的地址是：
(a)11100000 10000001 01010001 01010101
(b)11100000 00000000 11010111 01111100

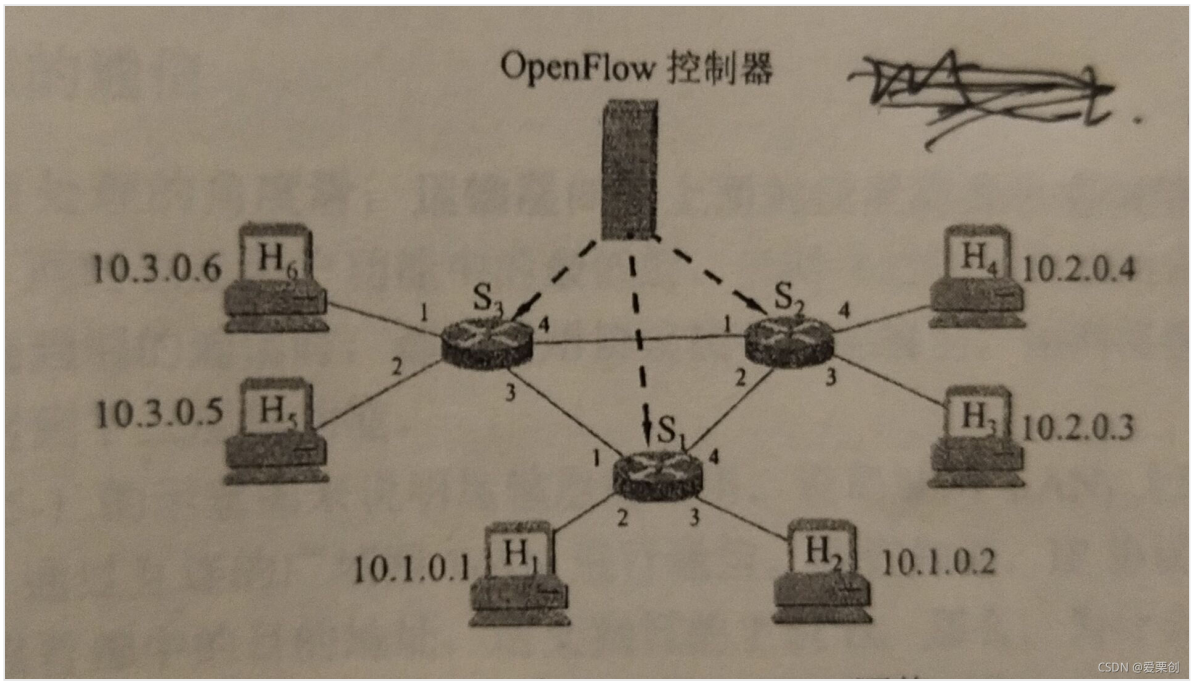
(c)11100001 10010000 00010001 01110111
试给出每一种情况分组转发的应当通过的接口。
答：(1)这里就是根据二进制最大最小地址，找到地址块就可以了，看可以变化的范围，和之前的地址块分配一个道理。

前缀匹配	转发接口
224.1.0.0/16	0
224.0.0.0/16	1
224.0.0.0/7	2
224.0.0.0/5	3
其他	3

(2)这题就是找到对应的前缀，然后找到对应的接口。
(a)接口2；(b)接口1;©接口2

65.一路由器连接到三个子网，这三个子网的共同前缀是225.2.17/24。假定子网N1要有62台主机，子网N2要有105台主机，而子网N3要有12台主机。试分配这三个子网的前缀。
解：这题和47属于一类题。
N2：225.2.17/25
N1：225.2.17.128/26
N3：225.2.17.192/28

66.如图是一个SDN OpenFlow网络。假定：



(1)任何来自H5或者H6并到达输入端口1的且发往H1或者H2的分组，应通过端口2转发出去。
(2)任何来自H1或者H2并到达输入端口2的且发往H5或者H6的分组，应通过端口1转发出去。
(3)任何从端口1或者2进入的且发往H3或者H4的分组，应交付指明的主机。
(4)H3或者H4彼此可以互相发送分组。
试给出交换机S2的流表项(每一行的“匹配+动作”)。

答：表格中因为csdn编译器原因，无法打两个*连续的，所以表中出现两个的均为一个。

匹配	动作
入口端 = 1；IP源地址 = 10.3.*.**;	转发(2)
入口端 = 2；IP源地址 = 10.1.*.**;	转发(1)
入口端 = *；IP源地址 = 10.3...;	转发(3)
入口端 = *；IP源地址 = 10.3...;	转发(4)
入口端 = 3；IP源地址 = 10.2.0.3;	转发(4)
入口端 = 4；IP源地址 = 10.2.0.4;	转发(3)
...	...

67.SDN OpenFlow 网络同上题。从主机H3或H4发出并到达S2交换机的分组，应遵循以下规则：
(1)任何来自H3并到达输入端口2的且发往H1,H2,H5,H6的分组，应顺时针转发出去。
(2)任何来自H4并到达输入端口2的且发往H1,H2,H5,H6的分组，应逆时针转发出去。
试给出交换机S2的流表项(匹配+动作)
答：

匹配	动作
入口端 = 3；IP源地址 = 10.2.0.3;	转发(2)
入口端 = 4；IP源地址 = 10.2.0.4;	转发(1)
...	...

68.SDN OpenFlow 网络同上题。在交换机S1和S3有这样的规定：从源地址H3或H4到来的分组，将按照分组首部中的目的地址进行转发。试给出交换机S1和S3的流表。
答：S1：

匹配	动作
入端口 = 4；IP源地址 = 10.2...；IP目的地址 = 10.3...	转发(1)
...	...

S3:

匹配	动作
入口端 = 4；IP源地址 = 10.2...；IP目的地址 = 10.1...	转发(1)
...	...

69.SDN OpenFlow 网络同上题。假定我们把交换机S2作为防火墙。防火墙的行为有一下两种：
(1)对于目的地址为H3和H4的分组，仅可转发从H1和H6发出的分组，也就是说，从H2和H5发出的分组应当被阻挡。
(2)仅对于目的地址为H3的分组才交付，也就是说，所有发往H4的分组均被阻挡。试分别对上述每一种情况给出交换机S2的流表。对于发往其他路由器的分组可不管。
答：(1)

匹配	动作
入端口 = 1；IP源地址 = 10.3.0.6；IP目的地址 = 10.2...;	转发(3)(4)
入口端 = 2；IP源地址 = 10.1.0.1；IP目的地址 = 10.2...;	转发(3)(4)
...	...

(2)

匹配	动作
入端口 = 1；IP源地址 = 10.3...;IP目的地址 = 10.2.0.3	转发(3)
入端口 = 2；IP源地址 = 10.1...;IP目的地址 = 10.2.0.3	转发(3)
...	...

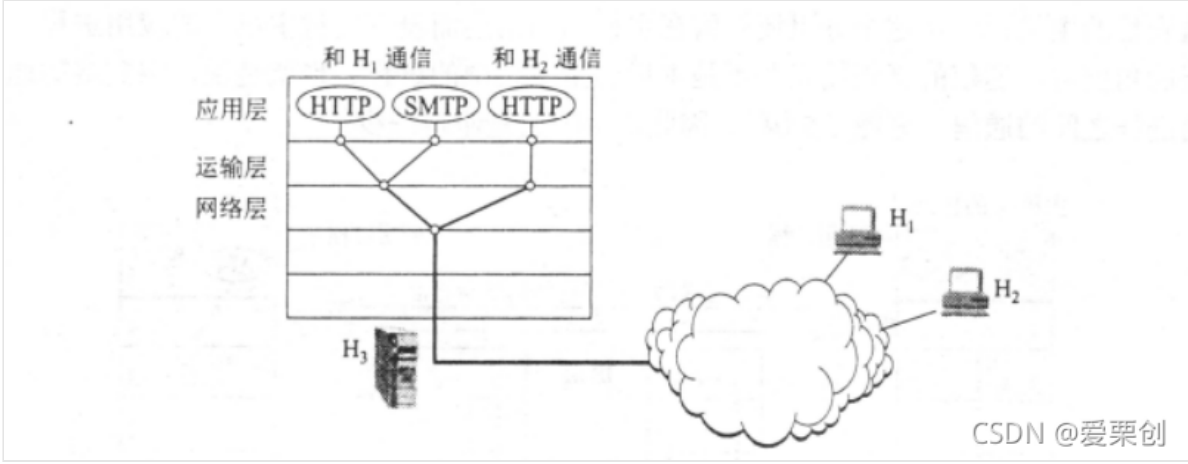
5. 第五章

1.试说明运输层在协议栈中的地位和作用，运输层的通信和网络层的通信有什么重要区别？为什么运输层是必不可少的?
答：运输层处于面向通信部分的最高层，同时也是用户功能中的最低层，向它上面的应用层提供服务 运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信，但网络层是为主机之间提供逻辑通信（面向主机，承担路由功能，即主机寻址及有效的分组交换）。 各种应用进程之间通信需要“可靠或尽力而为”的两类服务质量，必须由运输层以复用和分用的形式加载到网络层。

2.网络层提供数据报或虚电路服务对上面的运输层有何影响?
答：网络层提供数据报或虚电路服务不影响上面的运输层的运行机制。 但提供不同的服务质量。

3.当应用程序使用面向连接的TCP和无连接的IP时，这种传输是面向连接的还是面向无连接的?
答：都是。这要在不同层次来看，在运输层是面向连接的，在网络层则是无连接的。

4.试用画图解释运输层的复用。画图说明许多个运输用户复用到一条运输连接上，而这条运输连接有复用到IP数据报上。
答：



在图中，主机H3同时和主机H1和主机H2进行通信。H1和H3两个应用进程（HTTP和SMTP）进行通信，这需要使用两个TCP连接。这两个TCP连接所传送的报文段，使用下面的网络层IP数据报进行传送。H2和H3的应用进程（HTTP）进行通信，这需要使用一个TCP进行连接。这个TCP连接所传送的报文段，也要使用下面的网络层IP数据报进行传送。在网络层所传送的IP数据报已看不到运输层以上的复用情况。

5.试举例说明有些应用程序愿意采用不可靠的UDP，而不用采用可靠TCP。
答：VOIP：由于语音信息具有一定的冗余度，人耳对VOIP数据报损失由一定的承受度，但对传输时延的变化较敏感。有差错的UDP数据报在接收端被直接抛弃，TCP数据报出错则会引起重传，可能带来较大的时延扰动。因此VOIP宁可采用不可靠的UDP，而不愿意采用可靠的TCP。

6.接收方收到有差错的UDP用户数据报时应如何处理?
答：丢弃。

7.如果应用程序愿意使用UDP来完成可靠的传输，这可能吗？请说明理由。
答：可能，但应用程序中必须额外提供与TCP相同的功能。

8.为什么说UDP是面向报文的，而TCP是面向字节流的?
答：发送方 UDP 对应用程序交下来的报文，在添加首部后就向下交付 IP 层。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。接收方 UDP 对 IP 层交上来的 UDP 用户数据报，在去除首部后就原封不动地交付上层的应用进程，一次交付一个完整的报文。发送方TCP对应用程序交下来的报文数据块，视为无结构的字节流（无边界约束，课分拆/合并），但维持各字节。

9.端口的作用是什么？为什么端口要划分为三种?
答：端口的作用是对TCP/IP体系的应用进程进行统一的标志，使运行不同操作系统的计算机的应用进程能够互相通信。熟知端口，数值一般为0——1023.标记常规的服务进程；登记端口号，数值为1024——49151，标记没有熟知端口号的非常规的服务进程。

10.试说明运输层中伪首部的作用。
答：用于计算运输层数据报校验和。

11.某个应用进程使用运输层的用户数据报UDP，然而继续向下交给IP层后，又封装成IP数据报。既然都是数据报，可否跳过UDP而直接交给IP层？哪些功能UDP提供了但IP没提提供?
答：不可跳过UDP而直接交给IP层IP数据报IP报承担主机寻址，提供报头检错；只能找到目的主机而无法找到目的进程。UDP提供对应用进程的复用和分用功能，以及提供对数据差分的差错检验。

12.一个应用程序用UDP，到IP层把数据报在划分为4个数据报片发送出去，结果前两个数据报片丢失，后两个到达目的站。过了一段时间应用程序重传UDP，而IP层仍然划分为4个数据报片来传送。结果这次前两个到达目的站而后两个丢失。试问：在目的站能否将这两次传输的4个数据报片组装成完整的数据报？假定目的站第一次收到的后两个数据报片仍然保存在目的站的缓存中。
答：不行。重传时，IP数据报的标识字段会有另一个标识符。仅当标识符相同的IP数据报片才能组装成一个IP数据报。前两个IP数据报片的标识符与后两个IP数据报片的标识符不同，因此不能组装成一个IP数据报。

13.一个UDP用户数据的数据字段为8192字节。在数据链路层要使用以太网来传送。试问应当划分为几个IP数据报片？说明每一个IP数据报字段长度和片偏移字段的值。
答：UDP数据报 = 首部8字节 + 数据部分组成。
因为数据字段为8192字节，所以数据报总长度 = 8192 + 8 = 8200 字节。
以太网的最大传输单元MTU = 1500。
因为要划分为几个IP数据报，而每个IP数据报的首部占20字节，所以字段部分最大占1480字节。
划分的时候，可以划分为 8200 / 1480 = 5，余 800 字节。
所以应当划分为 6 个IP数据报片，前 5 个都是 1480 字节，第 6 个是 800 字节。一个字段即为8个字节。
第一个IP数据报字段长度：1480，第一片偏移字段：1480 * 0 / 8 = 0
第二个IP数据报字段长度：1480，第二片偏移字段：1480 * 1 / 8 = 185
第三个IP数据报字段长度：1480，第三片偏移字段：1480 * 2 / 8 = 370
第四个IP数据报字段长度：1480，第四片偏移字段：1480 * 3 / 8 = 555
第五个IP数据报字段长度：1480，第五片偏移字段：1480 * 4 / 8 = 740
第六个IP数据报字段长度：800， 第六片偏移字段：1480 * 5 / 8 = 925
UDP数据报的首部存在于第一个IP数据报片中，所以第一个IP数据报字段为：首部8字节 + 1472数据部分。

14.一UDP用户数据报的首部十六进制表示是：06 32 00 45 00 1C E2 17.试求源端口、目的端口、用户数据报的总长度、数据部分长度。这个用户数据报是从客户发送给服务器还是服务器发送给客户？使用UDP的这个服务器程序是什么？

解：源端口：1586（前4个字节0632）

目的端口：69（00 45）

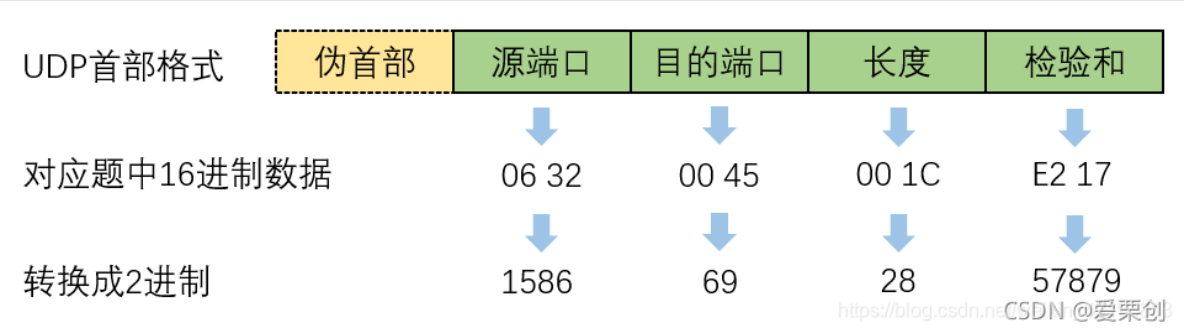
用户数据报总长度：28 字节（00 1C，其中首部占8字节）

数据部分长度：20 字节

这个用户数据报是：从客户发送给服务器

服务器程序：TFTP。

UDP数据报由首部字段和数据字段组成，其中首部占8个字节（TCP数据报首部占20字节），格式如下:



以上求出的长度为UDP数据报的总长度28字节，由于UDP数据报的首部占8字节，所以数据字段长度占20字节

因为目的端口号 69 < 1023，是常用的服务端口，所以这个数据报是发往服务器端的

0~1023：常用的服务端口

1024~49151是被注册的端口，也成为“用户端口”

其中 1024~5000为临时端口

因为端口号为69，所以使用 UDP 的这个服务器程序是TFTP

TFTP：是TCP/IP协议族中的一个用来在客户机与服务器之间进行简单文件传输的协议，提供不复杂、开销不大的文件传输服务。端口号为69。

15.使用TCP对实时话音数据的传输有没有什么问题？使用UDP在传送数据文件时会有什么问题？

答：如果语音数据不是实时播放（边接受边播放）就可以使用TCP，因为TCP传输可靠。接收端用TCP讲话音数据接受完毕后，可以在以后的任何时间进行播放。但假定是实时传输，则必须使用UDP。 UDP不保证可靠付，但UCP比TCP的开销要小很多。因此只要应用程序接受这样的服务质量就可以使用UDP。

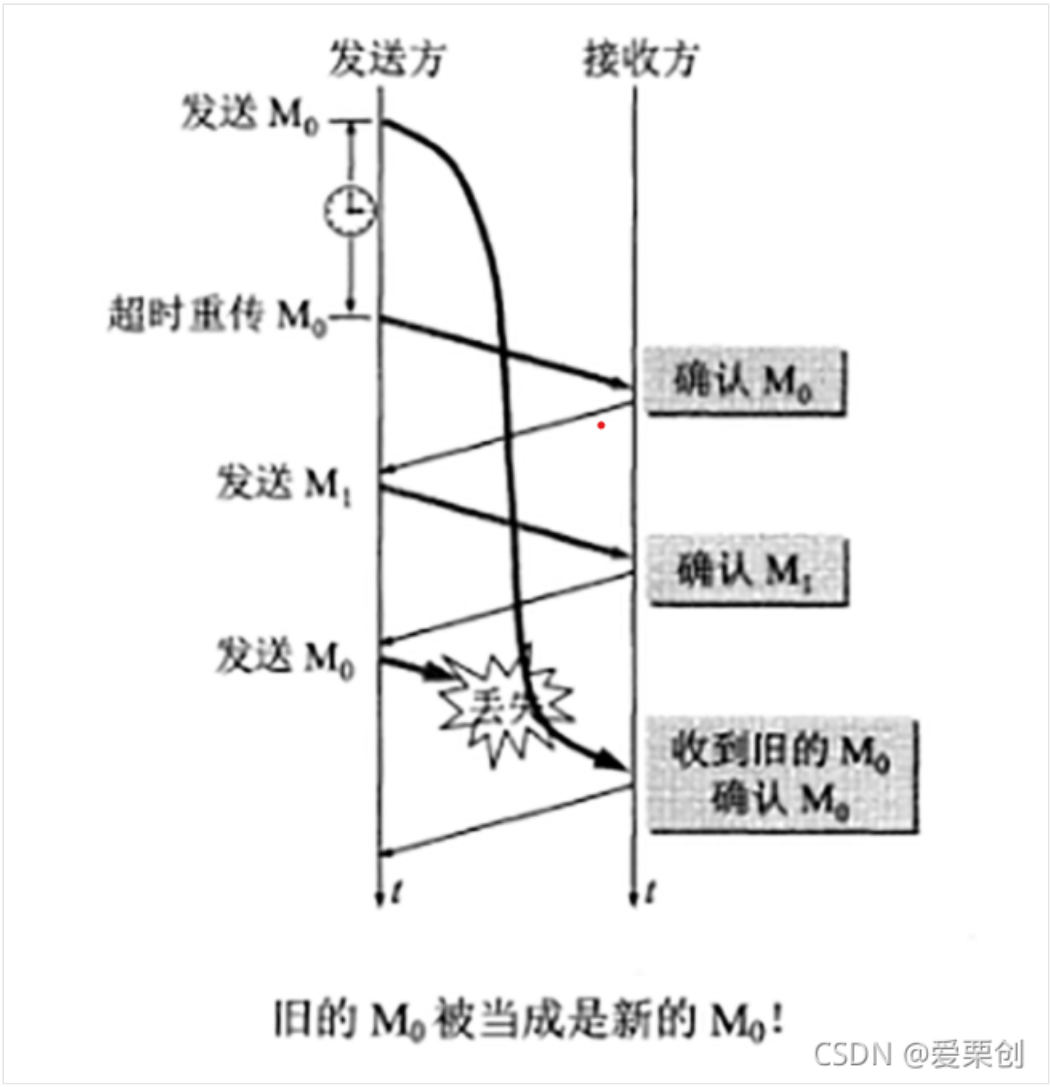
16.在停止等待协议中如果不使用编号是否可行？为什么？

答:不可行，分组和确认分组都必须进行编号，才能明确哪个分则得到了确认。

17.在停止等待协议中，如果收到重复的报文段时不予理睬（即悄悄地丢弃它而其他什么也没做）是否可行？试举出具体的例子说明理由。

答:可行，比如收到重复的报文段不确认相当于确认丢失。

18.假定在运输层使用停止等待协议。发送发在发送报文段M0后再设定的时间内未收到确认，于是重传M0，但M0又迟迟不能到达接收方。不久，发送方收到了迟到的对M0的确认，于是发送下一个报文段M1，不久就收到了对M1的确认。接着发送方发送新的报文段M0，但这个新的M0在传送过程中丢失了。正巧，一开始就滞留在网络中的M0现在到达接收方。接收方无法分辨M0是旧的。于是收下M0，并发送确认。显然，接收方后来收到的M0是重复的，协议失败了。试画出类似于图5-9所示的双方交换报文段的过程。

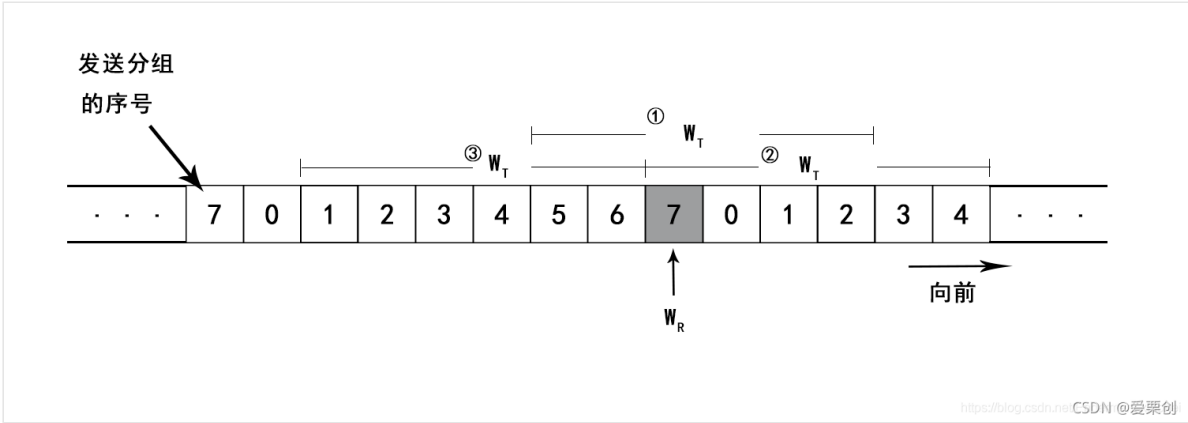


答:

我们可以看出，旧的M0被当成是新的M0！可见运输层不能使用停止等待协议（编号只有 0 和1 两种）。

19.试证明：当用 n 比特进行分组的编号时，若接收到窗口等于 1（即只能按序接收分组），当仅在发送窗口不超过 2^{n-1} 时，连接 ARQ 协议才能正确运行。窗口单位是分组。

答:



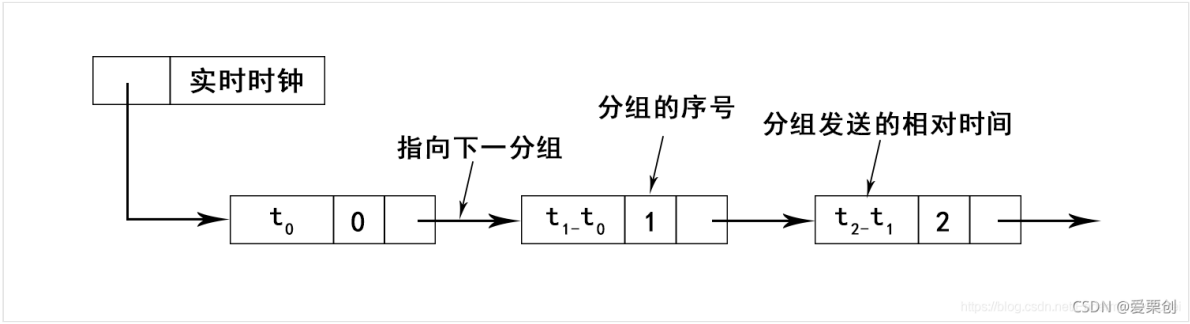
Ⅰ、设发送窗口记为 W_T，接收窗口记为 W_R。假定用 3 比特进行编号。设接收窗口正好在 7 号分组处（有阴影的分组）。

Ⅱ、发送窗口 W_T 的位置不可能比 ② 的位置更靠前。因为接收窗口的位置表明接收方正在等待接收 7 号分组，而这时的发送方不可能已经收到了对 7 号分组的确认。因此发送窗口必须包括 7 号分组，也就是不可能比 ② 的位置更靠前（前方就是图的右方）。

Ⅲ、发送窗口 WT的位置不可能比 ③ 的位置更靠后。因为接收窗口的位置表明接收方已经对 6 号分组

（以及以前的分组）发送了确认。但如果发送窗口 W_T 的位置再靠后一个分组，即在 6 号分组的左边，那就表明还没有发送 6 号分组。但接收方的位置表明接收方已经发送了对 6 号分组的确认。这显然是不可能的。
IV、发送窗口 WT的位置可能在某个位置的中间，如 ①。
对于 ① 和 ② 的情况，在 W_T 的范围内必须无重复序号，即 $W_T \leq 2^n$。
对于 ③ 的情况，在 $W_T + W_R$ 的范围内无重复序号，即 $W_T + W_R \leq 2^n$。
现在 $W_R = 1$故，发送窗口的最大值：$WT \leq 2^n - 1$。

20.在连续 ARQ 协议中，若发送窗口等于 7，则发送端在开始时可连续发送 7 个分组。因此，在每一分组发送后，都要置一个超时计时器。现在计算机里只有一个硬时钟。设这 7 个分组发出的时间分别为 t0,t1,...t6,且tout都一样大。试问如何实现这 7 个超时计时器（这叫软件时钟法）？
答：
方法1：可采用链表记录，其信息域为分组的相对发送时间和分组编号来实现。当编号为 0 的分组定时时钟到期后，修改链表指针并重发此分组，同时将头指针指向编号为 1 的分组，以此类推。此类方法相当于数据结构算法里的链表建立的过程。我有一篇C++的链表文章，可以参考。



方法2：可以定义一个含有7个数据的数组，数组中的数据表示时间，当该组数据发送出去时，在对应序号的数组中填入时间值，该时间值是该组发送出去的时间+超时时间得到，如何不停的对该数组的值进行扫描，当接收到接收端的确认分组时，即将对应数组序号的时间值设置为空，准备记录下一个数据发发送时间，当系统时间大于数组中某一个时间值时，说明该分组以及超时了，需要进行重传。

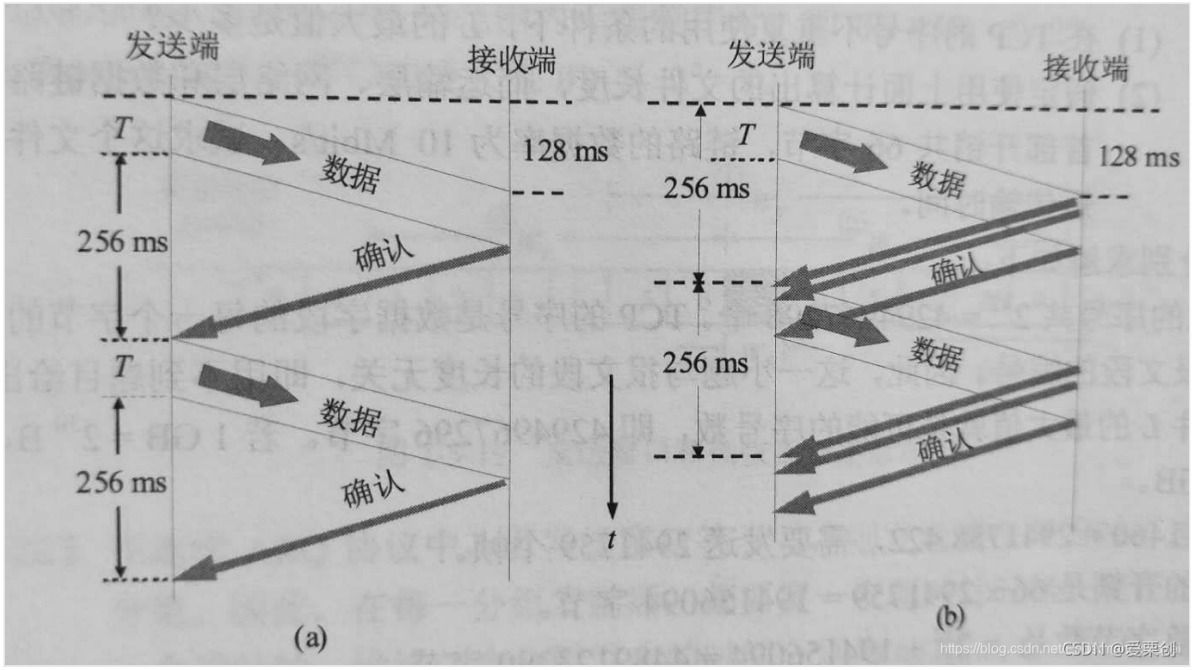
21.使用连续 ARQ 协议中，发送窗口大小是 3，而序列范围 [0, 15]，而传输媒体保证在接收方能够按序收到分组。在某时刻，接收方，下一个期望收到序号是 5。试问：
（1）在发送方的发送窗口中可能有出现的序号组合有哪几种?
（2）接收方已经发送出去的、但在网络中（即还未到达发送方）的确认分组可能有哪些？说明这些确认分组是用来确认哪些序号的分组。
答:
（1）在接收方，下一个期望收到的序号是 5。这表明序号到 4 为止的分组都已收到。若这些确认都已到达发送方，则发送窗口最靠前，其范围是 [5, 7]。
假定所有的分组都丢失了，发送方都没有收到这些确认。这时，发送窗口最靠后，应为 [2, 4]。因此，发送窗口可以是 [2, 4]，[3, 5]，[4, 6]，[5, 7] 中的任何一个。
（2）接收方期望收到的序号 5 的分组，说明序号为 2，3，4 的分组都已收到，并且发送了确认。对序号为 1 的分组的确认肯定被发送方收到了，否则发送方不可能发送 4 号分组。可见，对序号为 2，3，4 的分组的确认有可能仍滞留在网络中。这些确认是用来确认序号为 2，3，4 的分组的。

22.主机 A 向主机 B 发送一个很长的文件，其长度为 L 字节。假定 TCP 使用的 MSS 有 1460 字节。
（1）在 TCP 的序号不重复使用的条件下，L 的最大值是多少?
（2）假定使用上面计算出文件长度，而运输层、网络层和数据链路层所使用的首部开销共 66 字节，链路的数据率为 10 Mb/s，试求这个文件所需的最短发送时间
答：（1）可能的序号共 $2^{32} = 4294967296$ 个。TCP 的序号是数据字段中每一个字节的编号，而不是每一个报文段的编号。因此，这一小题与报文段的长度无关，即用不到题目给出的 MSS 值。这个文件 L 的最大值就是可能的序号数，即 4294967296 字节。若1GB = 2^{30} B，则 L 的最大值为 4 GB。
（2）发送帧数等于数据字节/每帧的数据字节 = $2^{32}/1460 = 2941758.422$，需要发送 2941759 个帧。
帧首部的开销是 66×2941759 = 194156094 字节。
发送的总字节数 = $2^{32} + 194156094 = 4489123390$ 字节。

数据率 10 Mbilt/s = 1.25 MB/s = 1250000 字节/秒。
发送 4489123390 字节需时间为：4489123390/1250000 = 3591.3 秒。
即 59.85 分，约 1 小时。

23.主机 A 向主机 B 连续发送了两个 TCP 报文段，其序号分别为 70 和 100。试问：
（1）第一个报文段携带了多少个字节的数据?
（2）主机 B 收到第一个报文段后发回的确认中的确认号应当是多少?
（3）如果主机 B 收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是 180，试问 A 发送的第二个报文段中的数据有多少字节?
（4）如果 A 发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文段到达了 B。B 在第二个报文段到达后向 A 发送确认。试问这个确认号应为多少?
答：
（1）第一个报文段的数据序号是 70 到 99，共 30 字节的数据。
（2）B 期望收到下一个报文段的第一个数据字节的序号为 100，因此确认号为 100。
（3）A 发送的第二个报文段中的数据中的字节数是 180 - 100 = 80 字节（**实际上，就是序号 100 到序号 179 的字节，即 179 - 100 + 1 = 80 字节**）
（4）B 在第二个报文段到达后向 A 发送确认，其确认号应为 70。（**报文段丢失，就会重复发送确认上一个未收到的报文段第一个序号，即 70**）

24.一个 TCP 连接下面使用 256 kb/s 的链路，其端到端时延为 128 ms。经测试，发现吞吐量只有 120 kb/s。试问发送窗口 W 是多少？（提示：可以有两种答案，取决于接收端发出确认的时机）。
答：设发送窗口 = W（bit），再设发送端连续发送完窗口内的数据所需要的时间 = T。有两种情况：
（a）接收端在收完一批数据的最后才发出确认，因此发送端经过 (256 ms + T) 后才能发送下一个窗口的数据。
（b）接收端每收到一个很小的报文段就发回确认，因此发送端经过比 256 ms 略多一些的时间即可在发送数据。因此每经过 256 ms 就能发送一个窗口的数据。



（a）：吞吐量 = 数据量/时间
数据量 = W；时间 = 发送时延+往返时延 = W/256kbit/s+256ms；
吞吐量 = W/[(W/256kbit/s)+256ms] = 120kbit/s;
求得W = 57825.88bit，约等于7228字节。
（b）：吞吐量 = 数据量/时间
数据量 = W；时间 = 发送时延+往返时延 = 256ms（这里b是发送一点就确认接收一点，所以发送时延可以忽略不计。）
吞吐量 = W/256ms = 120kbit/s；
求得W = 30720bit = 3840字节。

25.为什么在 TCP 首部中要把 TCP 端口号放入最开始的 4 个字节?
答：在 ICMP 的差错报文中要包含 IP 首部后面的8个字节的内容，而这里面有 TCP 首部中的源端口和目的端口。当 TCP 收到 ICMP 差错报文时需要用这两个端口来确定是哪条连接出了差错。

26.为什么在 TCP 首部中有一个首部长度字段，而 UDP 的首部中就没有这个这个字段?
TCP 首部除固定长度部分外，还有选项，因此 TCP 首部长度是可变的。UDP 首部长度是固定的。

27.一个 TCP 报文段的数据部分最多为多少个字节？为什么？如果用户要传送的数据的字节长度超过 TCP 报文字段中的序号字段可能编出的最大序号，问还能否用 TCP 来传送?
答：（1） 一个 TCP 那段的数据部分最多为 65495 字节，此数据部分加上 TCP 首部的 20 字节，再加上 IP 首部的 20 字节，正好是 IP 数据报的最大长度 65535。（当然，若 IP 首部包含了选择，则 IP 首部长度超过20字节，这时 TCP 报文段的数据部分的长度将小于 65495 字节。）
（2）如果数据的字节长度超过 TCP 报文段中的序号字段可能编出的最大序号，仍可用 TCP 传送。编号用完后可重复使用。但应设法保证不出现编号的混乱。
IP 数据报的最大长度 = $2^{16}-1=65535$ 字节
TCP 报文段的数据部分 = IP 数据报的最大长度 - IP 数据报的首部 - TCP 报文段的首部 = 65535 - 20 - 20 = 65495 字节
一个 TCP 报文段的最大载荷是 65515 字节.
IP数据报的最大长度为 $2^{16}-1=65535$ 字节，减去 IP 数据报首部 20 字节和 TCP 首部 20 字节后的 TCP 报文段的数据部分为 65495 字节。

28.主机 A 向主机 B 发送 TCP 报文段，首部中的源端口是 m 而目的端口是n。当 B 向 A 发送回信时，其 TCP 报文段的首部中源端口和目的端口分别是什么?
答：当 B 向 A 发送回信时，其 TCP 报文段的首部中得到源端口就是 A 发送的 TCP 报文段首部的目的端口 n，而 B 发送的 TCP 报文段首部中的目的端口就是 A 发送的 TCP 报文段首都的源端口 m。

29.在使用 TCP 传送数据时，如果有一个确认报文段丢失了，也不一定会引起与该确认报文段对应的数据的重传。试说明理由。
答：还未重传就收到了对更高序号的确认。因为 TCP 接收方只会对按序到达的最后一个分组发送确认。当对更高的序号确认了，意味着已经到达了，即不用重传了。

30.设 TCP 使用的最大窗口为 65535 字节，而传输信道不产生差错，带宽也不受限制。若报文段的平均往返时延为 20 ms，问所能得到的最大吞吐量是多少?
解： 最大吞吐量那就是单位时间内的最大发送数据量。
即每20ms可以发送65535×8 = 524280bit。
吞吐量 = 524280bit/20ms = 26.2Mb/s。

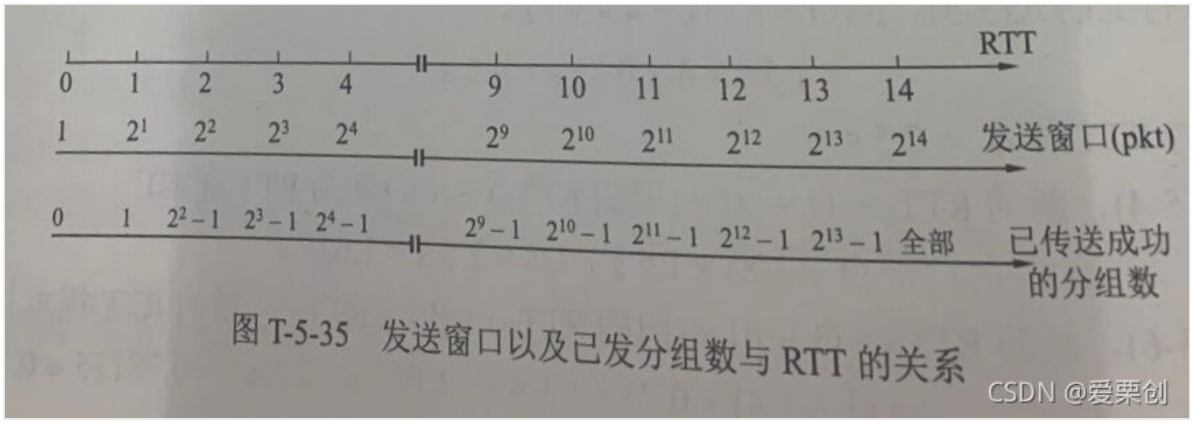
31.通信信道带宽为 1 Gb/s，端到端时延为 10 ms。TCP 的发送窗口为 65535 字节。试问:可能达到的最大吞吐量是多少?信道的利用率是多少?
解：吞吐量 = 发送数据/时间
发送数据最大 = 65535×8 = 524280bit。
时间 = 发送时延+往返时延 = 524280bit/(1Gbit/s)+20ms = 20.524ms。
最大吞吐量 = 524280bit/20.524ms = 25.5Mbit/s。
信道利用率 = 吞吐量/带宽 = (25.5Mbit/s)/(1Gbit/s)×100% = 2.55%。

32.什么是 Karn 算法?在 TCP 的重传机制中，若不采用 Karn 算法，而是在收到确认时都认为是对重传报文段的确认，那么由此得出的往返时延样本和重传时间都会偏小。试问：重传时间最后会减小到什么程度?
答：Karn 算法允许 TCP 能够区分开有效的和无效的往返时间样本，从而改进往返时间的估算。
若不采用 Karn 算法，而是在收到确认时都认为是对重传报文段的确认，那么由此得出的往返时间样本和重传时间都会偏小。如下图所示，TCP 发送了报文段后，没有收到确认，于是超时重传报文段。但刚刚重传了报文段后，马上就收到了确认。显然，这个确认是对原来发送的报文段的确认。
但是，根据题意，我们就认为这个确认是对重传的报文段的确认。这样得出的往返时间就会很小。这样的往返时间最后甚至可以减小到很接近于零、
因此，上述的这种做法是不可取的。

33.假定 TCP 在开始建立连接时，发送方设定超时重传时间是RTO = 6秒。
（1）当发送方接到对方的连接确认报文段时，测量出 RTT 样本值为1.5秒。试计算现在的RTO值。
（2）当发送方发送数据报文段并接收到确认时，测量出RTT样本值为2.5秒。试计算现在的RTO值。
解：（1）当第一次测量RTT样本时，RTTS就取值RTT样本值为1.5s。RTTS = 1.5s
根据RFC2988的建议，RTTD取值为RTT样本值的一半。
RTTD = 0.75s
根据公式可得：RTO = RTTS+4RTTD = 1.5s+3s = 4.5s
（2）新的RTT样本为2.5s。（根据RFC6298推荐，α取1/8，β取1/4。）
即新的RTTS = （1-α）×（旧的RTTS)+α×（新的RTT样本） = 1.625s
新的RTTD = （1-β）×（旧的RTTD)+β×|RTTS-新的RTT样本| = 0.78s
根据公式：RTO = RTTS+4RTTD = 1.625s+4×0.78s = 4.75s

34.已知第一次测得 TCP 的往返时延的当前值 RTT 是 30 ms。现在收到了三个接连的确认报文段，它们比相应的数据报文段的发送时间分别滞后的时间是：26 ms，32 ms 和24 ms。设 α = 0.1。试计算每一次的新的加权平均往返时间值RTTS。讨论所得出的结果。
解：公式：即新的RTTS = （1-α）×（旧的RTTS)+α×（新的RTT样本）
第一次：RTTs = （1-0.1）×30ms+0.1×26ms = 29.6ms
第二次：RTTS = （1-0.1）×29.6ms+0.1×32ms = 29.86ms
第三次：RTTS = （1-0.1）×29.86ms+0.1×24ms = 29.256ms
三次的加权平均时间相差不大，当RTT样本值变化不大时，RTTs的变化也是很小的。

35.用TCP通过速率为1Gbit/s的链路传送一个10MB的文件。假定链路的往返时延RTT = 50ms。TCP选用了窗口扩大选项，使窗口达到可选用的最大值。在接收端，TCP的接收窗口为1MB，而发送端采用拥塞控制算法，从慢开始传送。假定拥塞窗口以分组为单位计算，在一开始发送1个分组，而每个分组长度都是1KB.假定网络不会发生拥塞和分组丢失，并且发送端发送数据的速率足够快，因此发送时延可以忽略不计，而接收端每一次收完一批分组后就立即发送确认ACK分组。
(1)经过多少个RTT后，发送窗口大小达到1MB?
(2)发送端把整个10MB文件传送成功共需要多少个RTT？传送成功是指发送完整个文件，并收到所有的确认。TCP扩大的窗口够用么?
(3)根据整个文件发送成功所花费的时间（包括收到所有的确认），计算此传输链路的有效吞吐率。链路带宽的利用率是多少?
解：(1)根据拥塞算法，就是每一次接收端发出确认时，发送端口就会增加为原来的2倍。则1MB = 1024KB。那么就是 2^{10} KB = 1MB，也就是来回十次就可以了，经过10个RTT，发送窗口大小达到1MB。



(2)从图中可看出，当第10个RTT结束时，已传送成功的分组是 $2^{10}-1$ 个分组，正好比1MB少一个分组。一个分组只有1KB，可先不考虑。可以这样分析:在第10个RTT结束时，发送窗口为1MB，已传送成功的数据量约为1MB（准确的是1MB-1 KB)，因此在此基础上，我们还需要再传送9MB（实际上还需要再传送9MB+ 1 KB)。由于每经过一个RTT，发送窗口就加倍，因此在第11个RTT结束时，又成功发送了1MB。第12个RTT结束时，又成功发送了2MB。第13个RTT结束时，又成功发送了4MB。至此，一共又成功传送了I+2+4 = 7MB。与9MB 相比还差2MB。因此还要经过一个RTT。在第14个RTT开始时把所有剩下的数据2MB(实际上是2MB+1KB）都发送完毕。这样，全部10MB的数据成功发送完毕需要14个

RTT。
(3)吞吐率 = 数据量/时间
数据量 = 10MB = 10×2^{20} B = 10×2^{20} ×8bit
时间 = 14×50ms = 0.7s
有效吞吐率 = 10× 2^{20} ×8bit/0.7s = 119.8Mbit/s
带宽利用率 = 吞吐量/带宽
带宽利用率 = 119.8Mbit/s/1Gbit/s×100% = 11.98%

36.假定TCP采用一种仅使用线性增大和乘法减小的简单拥塞控制算法，而不使用慢开始。发送窗口不采用字节为计算单位，而是使用分组pkt为计算单位。在一开始发送窗口为1pkt。假定分组的发送时延非常小，可以忽略不计。所有产生的时延就是传播时延。假定发送窗口总是小于接收窗口。接收端每收到一分组后，就立即发回确认ACK。假定分组的编号为i，在一开始发送的是i = 1的分组。以后当i = 9，25，30，38，50时，发生了分组的丢失。再假定分组的超时重传时间正好是下一个RTT开始的时间。试画出拥塞窗口（也就是发送窗口）与RTT的关系曲线，画到发送第51个分组为止。
答：开始时拥塞窗口（发送窗口)为1 pkt，发送编号为1的分组。
当RTT = 1时(即第1个RTT结束时),收到确认，拥塞窗口增大到2 pkt,发送2个分组，其编号为2和3。
当RTT = 2时(即第2个RTT结束时),收到确认,拥塞窗口增大到3 pkt,发送3个分组，其编号为4~～6。
当RTT = 3时(即第3个RTT结束时),收到确认,拥塞窗口增大到4 pkt,发送4个分组，其编号为7~10。
但在RTT = 4时(即第4个RTT结束时),发送端发现编号为9的分组丢失了,没有收到相应的确认。于是这时把拥塞窗口减半，从前面的4减到2。请注意，拥塞窗口的值仅在RTT为整数值时才有意义。因为只有在这些时刻，确定了发送端能够发送几个分组。分组一旦发送出去，发送窗口就不再起作用。只有到了下一个RTT 结束时，发送窗口才再次起作用。
后面的分组发送，在图中表示，就不再作过多的解释了。但最后，在RTT = 18时，由于编号为50的分组丢失，拥塞窗口应减半，从5 pkt减小到2.5 pkt。但分组组不能只发送半个，因此实际上拥塞窗口就是2。如果在图中把拥塞窗口设定为2.5 pkt，那么在发送时也只能发送2个分组。因此在RTT -18时，发送的分组编号是50和51。

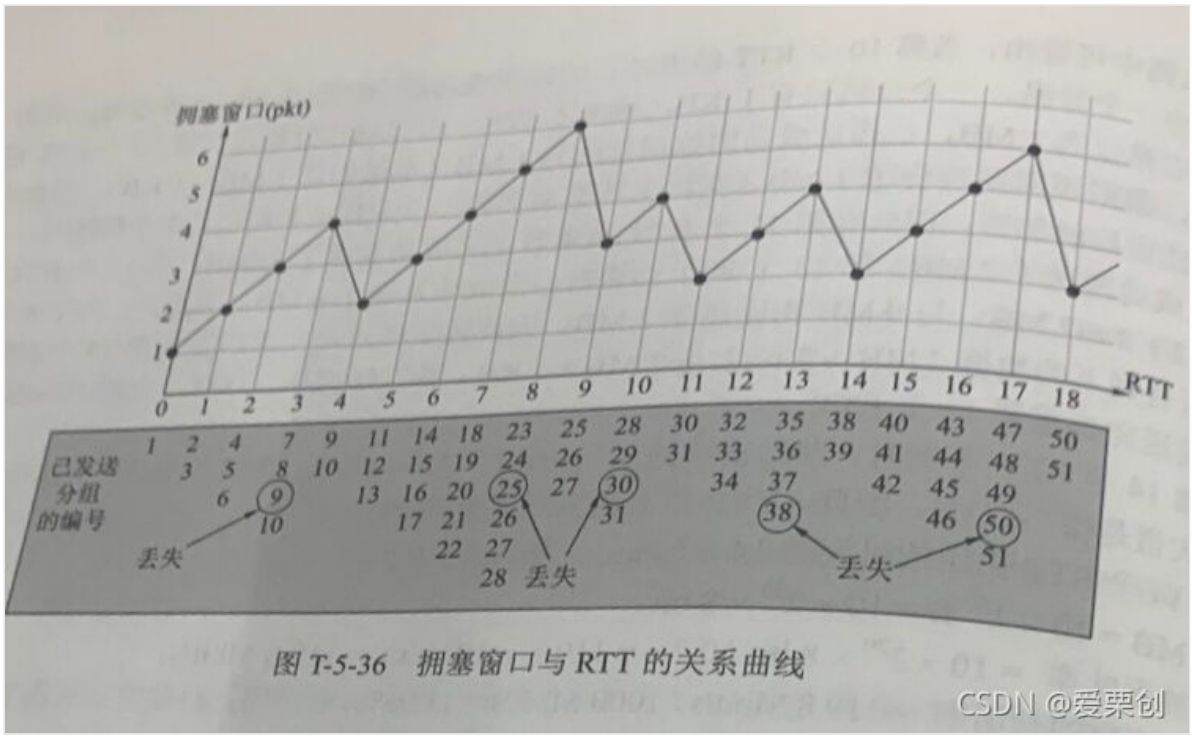


图 T-5-36 拥塞窗口与 RTT 的关系曲线
CSDN @爱栗创

37.在 TCP 的拥塞控制中，什么是慢开始、拥塞避免、快重传和快恢复算法?这里每一种算法各起什么作用? “乘法减小”和“加法增大”各用在什么情况下?
答：
① 慢开始：
在主机刚刚开始发送报文段时可先将拥塞窗口 cwnd 设置为一个最大报文段 MSS 的数值。在每收到一个

对新的报文段的确认后，将拥塞窗口增加至多一个 MSS 的数值。用这样的方法逐步增大发送端的拥塞窗口 cwnd，可以分组注入到网络的速率更加合理。

② 拥塞避免：

当拥塞窗口值大于慢开始门限时，停止使用慢开始算法而改用拥塞避免算法。拥塞避免算法使发送的拥塞窗口每经过一个往返时延 RTT 就增加一个 MSS 的大小。

③ 快重传算法规定：

发送端只要一连收到三个重复的 ACK 即可断定有分组丢失了，就应该立即重传丢手的报文段而不必继续等待为该报文段设置的重传计时器的超时。

④ 快恢复算法：

当发送端收到连续三个重复的 ACK 时，就重新设置慢开始门限 ssthresh 与慢开始不同之处是拥塞窗口 cwnd 不是设置为 1，而是设置为 ssthresh 若收到的重复的 ACK 为 n 个（n>3），则将 cwnd 设置为 ssthresh 若发送窗口值还容许发送报文段，就按拥塞避免算法继续发送报文段。若收到了确认新的报文段的 ACK，就将 cwnd 缩小到 ssthresh。

⑤ 乘法减小：

是指不论在慢开始阶段还是拥塞避免阶段，只要出现一次超时（即出现一次网络拥塞），就把慢开始门限值 ssthresh 设置为当前的拥塞窗口值乘以 0.5。当网络频繁出现拥塞时，ssthresh 值就下降得很快，以大大减少注入到网络中的分组数。

⑥ 加法增大：

是指执行拥塞避免算法后，在收到对所有报文段的确认后（即经过一个往返时间），就把拥塞窗口 cwnd 增加一个 MSS 大小，使拥塞窗口缓慢增大，以防止网络过早出现拥塞。

38.设 TCP 的 ssthresh 的初始值为 8 (单位为报文段)。当拥塞窗口上升到 12 时网络发生了超时，TCP 使用慢开始和拥塞避免。试分别求出第 1 次到第 15 次传输的各拥塞窗口大小。你能说明拥塞控制窗口每一次变化的原因吗?

答：拥塞窗口大小及变化原因见下表：

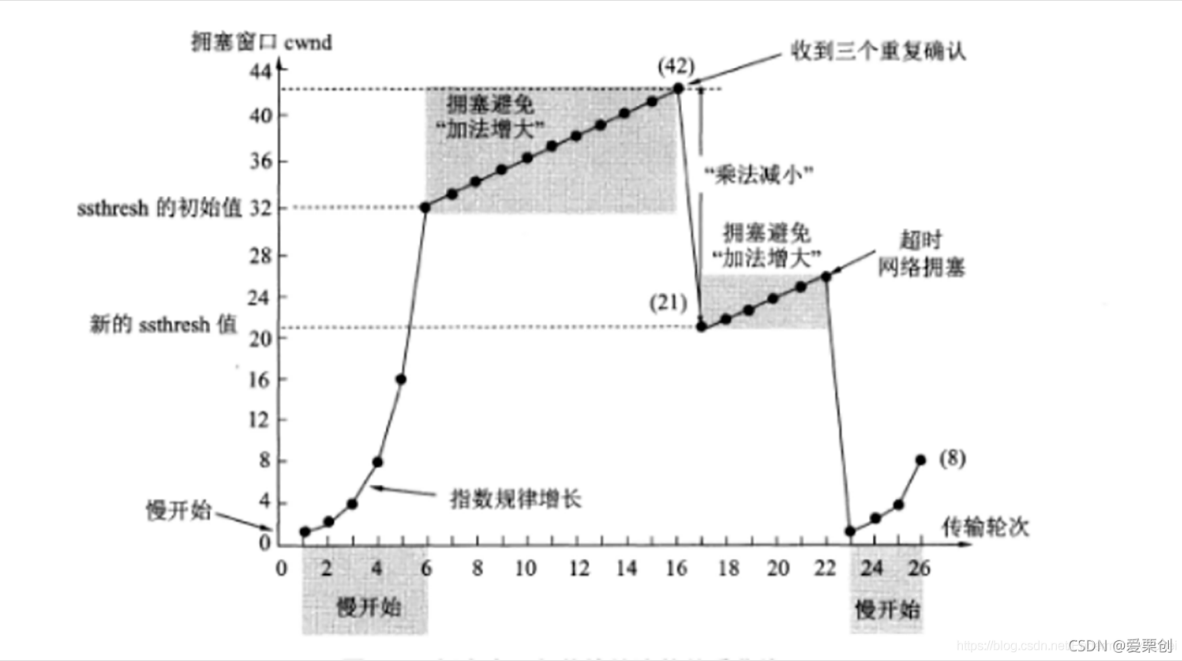
轮次	拥塞窗口	拥塞窗口变化的原因
1	1	网络发生了超时，TCP 使用慢开始算法
2	2	拥塞窗口值加倍
3	4	拥塞窗口值加倍
4	8	拥塞窗口值加倍，这是 ssthresh 的初始值
5	9	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
6	10	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
7	11	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
8	12	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
9	1	网络发生了超时，TCP 使用慢开始算法
10	2	拥塞窗口值加倍
11	4	拥塞窗口值加倍
12	6	拥塞窗口值加倍，但到达 12 的一半时，改为拥塞避免算法
13	7	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
14	8	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1
15	9	TCP 使用拥塞避免算法，拥塞窗口值加 1

注：依照原理，首先执行 TCP 连接初始化，将拥塞窗口 cwnd 值置为 1；其次执行慢开始算法，cwnd 按指数规律增长，因此随后窗口大小分别为 2，4，8。当拥塞窗口 cwnd = ssthresh 时，进入拥塞避免阶段，其窗口大小依次是 9，10，11，12，直到上升到 12 为止发生拥塞；然后把门限值 ssthresh 设置为当前的拥塞窗口值乘以 0.5，门限值 ssthresh 变为6,；然后进入慢开始，cwnd 值置为1，cwnd 按指数规律增长，随后窗口大小分别为 1，2，4，6。当拥塞窗口 cwnd = ssthresh 时，进入拥塞避免阶段，其窗口大小依次是 7，8，9。

39.TCP 的拥塞窗口 cwnd 大小与传输轮次 n 的关系如表所示：

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
cwnd	1	2	4	8	16	32	33	34	35	36	37	38	39
n	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
cwnd	40	41	42	21	22	23	24	25	26	1	2	3	4

（1）试画出如教材中图 5-25 所示的拥塞窗口与传输轮次的关系曲线。
（2）指明 TCP 工作在慢开始阶段的时间间隔。
（3）指明 TCP 工作在拥塞避免阶段的时间间隔。
（4）在第 16 轮次和第 22 轮次之后发送方是通过收到三个重复的确认还是通过超时检测到丢失了报文段?
（5）在第 1 轮次，第 18 轮次和第 24 轮次发送时，门限 ssthresh 分别被设置为多大?
（6）在第几轮次发送出第 70 个报文段?
（7）假定在第 26 轮次之后收到了三个重复的确认，因而检测出了报文段的丢失，那么拥塞窗口 cwnd 和门限 ssthresh 应设置为多大?
答：(1)

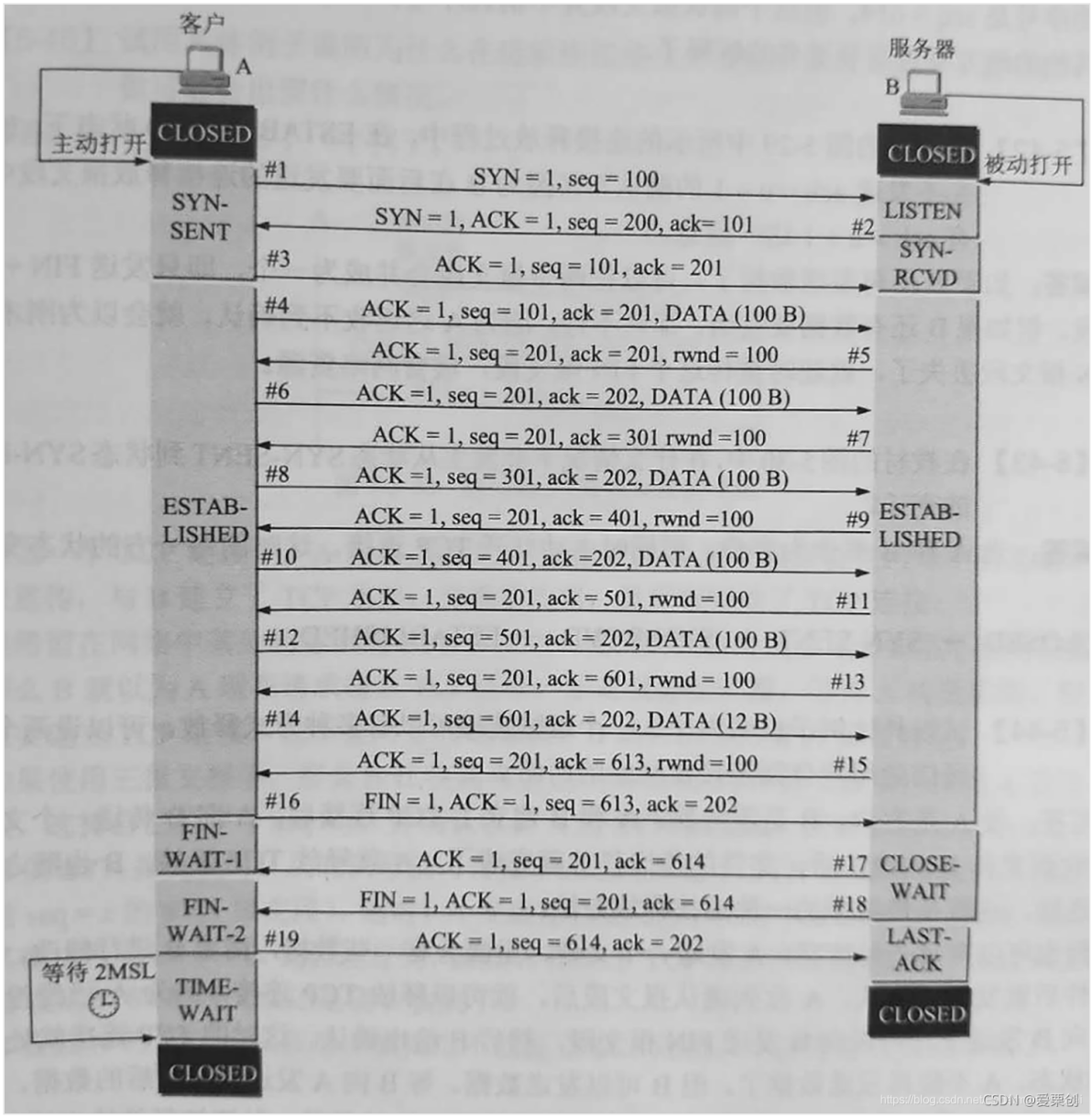


（2）慢开始时间间隔：[1, 6] 和 [23, 26]
（3）拥塞避免时间间隔：[6, 16] 和 [17, 22]
（4）在第 16 轮次之后发送方通过收到三个重复的确认，检测到丢失了报文段，因为题目给出，下一个轮次的拥塞窗口减半了。在第 22 轮次之后发送方通过超时，检测到丢失了报文段，因为题目给出，下一个轮次的拥塞窗口下降到 1了。
（5）在第 1 轮次发送时，门限 ssthresh 被设置为 32，因为从第 6 轮次起就进入了拥塞避免状态，拥塞窗口每个轮次加 1。
在第 18 轮次发送时，门限 ssthresh 被设置为发生拥塞时拥塞窗口 42 的一半，即 21。
在第 24 轮次发送时，门限 ssthresh 被设置为发生拥塞时拥塞窗口 26 的一半，即 13。
（6）第 1 轮次发送报文段 1。（cwnd = 1）
第 2 轮次发送报文段 2， 3。（cwnd = 2）

第 3 轮次发送报文段 4 ~ 7。（cwnd = 4）
第 4 轮次发送报文段 8 ~ 15。（cwnd = 8）
第 5 轮次发送报文段 16 ~ 31。（cwnd = 16）
第 6 轮次发送报文段 32 ~ 63。（cwnd = 32）
第 7 轮次发送报文段 64 ~ 96。（cwnd = 33）
因此第 70 报文段在第 7 轮次发送出。
（7）检测出了报文段的丢失时拥塞窗口 cwnd 是 8，因此拥塞窗口 cwnd 的数值应当减半，等于 4，而门限 ssthresh 应设置为检测出报文段丢失时的拥塞窗口 8 的一半，即 4。

40.TCP 在进行流量控制时是以分组的丢失作为产生拥塞的标志。有没有不是因拥塞而引起的分组丢失的情况?如有，请举出三种情况。
答：不是因为拥塞而引起分组丢失的情况是有的，举例如下：
① 当 IP 数据报在传输过程中需要分片，但其中一个数据报片未能及时到达终点，而终点组装 IP 数据报已超时，因而只能丢弃该数据报。
② IP 数据报已经到达终点，但终点的缓存没有足够的空间存放此数据报。
③ 数据报在转发过程中经过一个局域网的网桥，但网桥在转发该数据报的帧时没有足够的储存空间而只好丢弃。

41.用 TCP 传送 512 字节的数据。设窗口为 100 字节，而 TCP 报文段每次也是传送 100 字节的数据。再设发送端和接收端的起始序号分别选为 100 和 200，试画出类似于教材中图 5-31 的工作示意图。从连接建立阶段到连接释放都要画上。
要传送的 512 B 的数据必须划分为 6 个报文段传送，前 5 个报文段各 100 B，最后一个报文段传送 12 B。下图是双方交互的示意图。下面进行简单的解释。
【----- 进行三报文握手 -----】
报文段 #1：A 发起主动打开，发送 SYN 报文段，除以 SYN-SENT 状态，并选择初始序号 seq = 100。B 处于 LISTEN 状态。
报文段 #2：B 确认 A 的 SYN 报文段，因此 ack = 101（是 A 的初始序号加 1）。B选择初始序号 seq = 200。B 进入到 SYN-RCVD 状态。
报文段 #3：A 发送 ACk 报文段来确认报文段 #2，ack = 201（是 B 的初始序号加 1）。A 没有在这个报文段中放入数据。因为 SYN 报文段 #1 消耗了一个序号，因此报文段 #3 的序号是 seq = 101。这样，A 和 B 都进入了 ESTABLISHED 状态。
【----- 三报文握手完成 -----】



【----- 开始数据传送 -----】

报文段 #4：A 发送 100 字节的数据。报文段 #3 是确认报文段，没有数据发送，报文段 #3 并不消耗序号，因此报文段 #4 的序号仍然是 seq = 101。A 在发送数据的同时，还确认 B 的报文段 #2，因此 ack = 201。

报文段 #5：B 确认 A 的报文段 #4。由于收到了从序号 101 到 200 共 100 字节的数据，因此在报文段 #5 中，ack = 201（所期望收到的下一个数据字节的序号）。B 发送的 SYN 报文段 #2 消耗了一个序号，因此报文段 #5 的序号是 seq = 201，比报文段 #2 的序号多了一个序号。在这个报文段中，B 给出了接收窗口 rwnd = 100。

从报文段 #6 到报文段 # 13 都不需要更多的解释。到此为止，A 已经发送了 500 字节 的数据。值得注意的是，B 发送的所有确认报文都不消耗序号，其序号都是 seq = 201。

报文段 #14：A 发送最后 12 字节的数据，报文段 #14 的序号是 seq = 601。

报文段 #15：B 发送对报文段 #14 的确认。B 收到从序号 601 到 602 共 12 字节的数据。因此，报文段 #15 的确认号是 ack = 613（所期望收到的下一个数据字节的序号）。

需要注意的是，从报文段 #5 一直到 报文段 #15，B 一共发送了 6 个确认，都不消耗序号，因此 B 发送的报文段 #15 的序号仍然和报文段 #5 的序号一样，即 seq = 201。

【-----数据传送完毕-----】

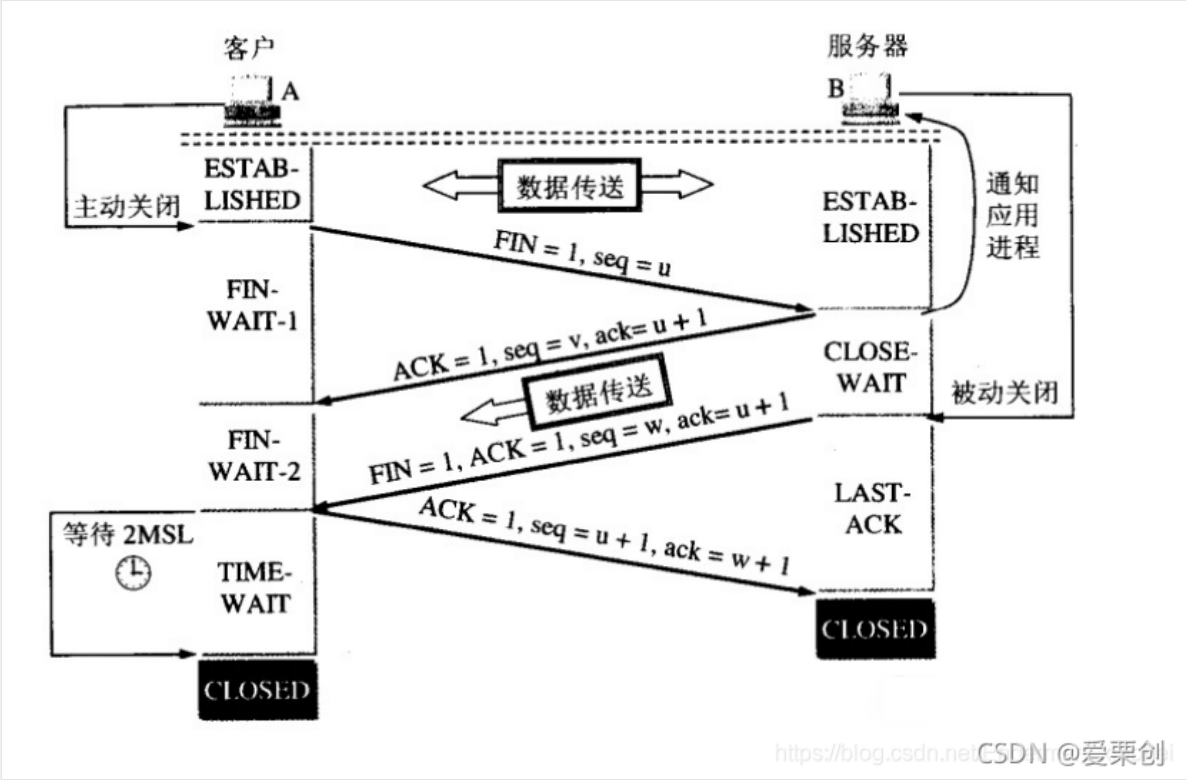
【-----进行四报文挥手------】

报文段 #16：A 发送 FIN 报文段。前面所发送的数据报文段 #14 已经用掉了序号 601 到 612，因此报文段 #16 序号是 seq = 613。A 进入 FIN-WAIT-1 状态。报文段 #16 的确认号 ack = 202。

报文段 #17：B发送确认报文段，确认号为 614，进入 CLOSE-WAIT 状态。由于确认报文段不消耗序号，因此报文段 #17 的序号仍然和报文段 #15 的一样，即 seq = 201

报文段 #18：B 没有数据要发送，就发送 FIN 报文段 #18，其序号仍然是 seq = 201。这个 FIN 报文会消耗一个报文。
报文段 #19：A 发送最后的确认报文段。报文段 #16 的序号是 613，已经消耗掉了。因此，现在的序号是 seq = 614。但这个确认报文段并不消耗序号。
【-----四报文挥手结束-----】

42.在图 5-29 中所示的连接释放过程中，主机 B 能否先不发送 ACK = x + 1 的确认？（因为后面要发送的连接释放报文段中仍有 ACK = x + 1 这一信息）
答：



https://blog.csdn.net/
CSDN @爱栗创

如果 B 不再发送数据了，是可以把两个报文段合并成为一个，即只发送 FIN+ACK 报文段。但如果 B 还有数据报要发送，而且要发送一段时间，那就不行，因为 A 迟迟收不到确认，就会以为刚才发送的 FIN 报文段丢失了，就超时重传这个 FIN 报文段，浪费网络资源。

43.在图 5-30 中，在什么情况下会发生从状态 SYN-SENT 到状态 SYN-RCVD 的变迁?

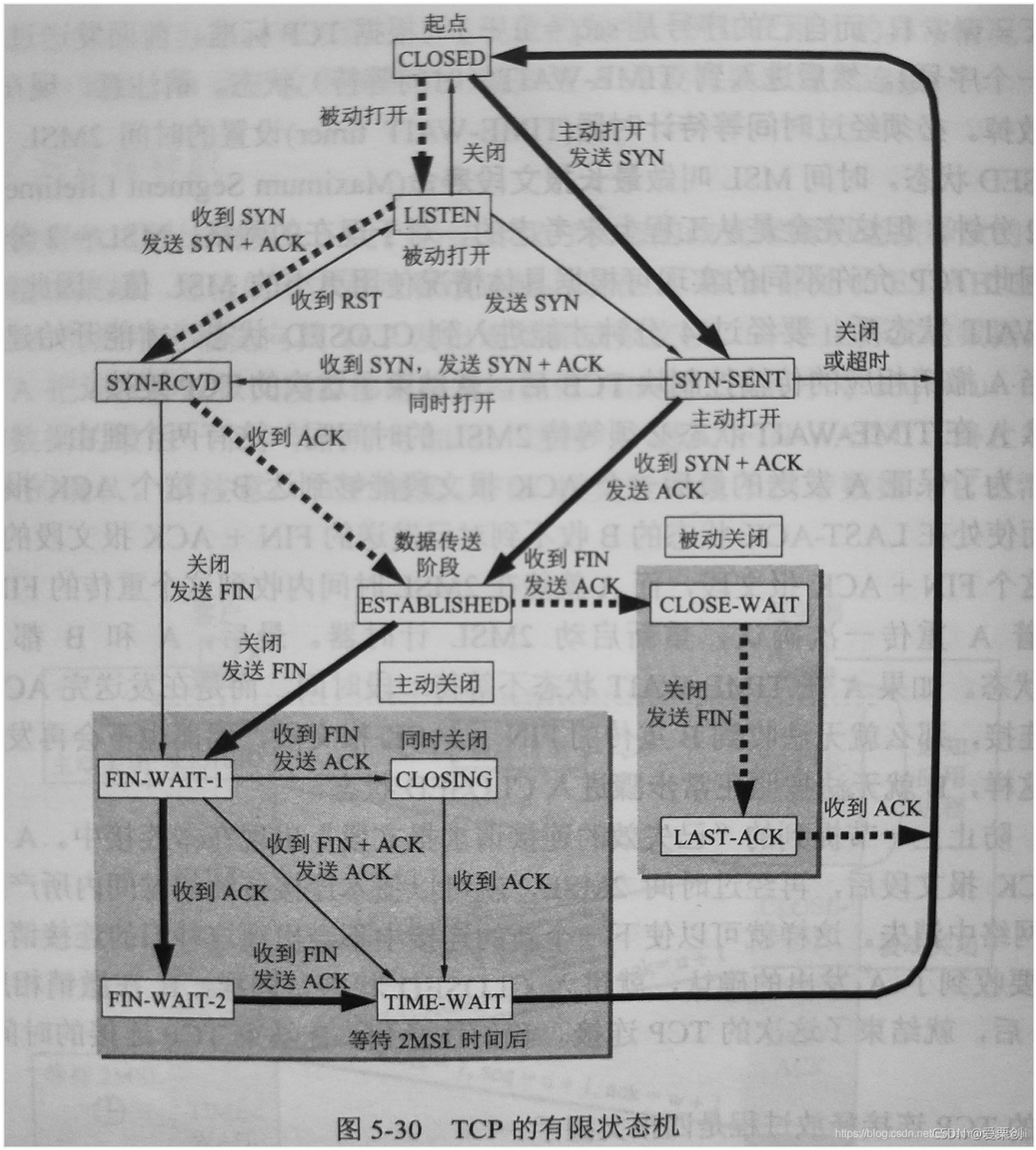


图 5-30　TCP 的有限状态机

https://blog.csdn.net/CSDN@爱栗创i

答：

当 A 和 B 都作为客户，即同时主动打开 TCP 连接。这时的每一方的状态变迁都是：
CLOSED -> SYN-SENT -> SYN-RCVD -> ESTABLISHED

44.试以具体例子说明为什么一个运输连接可以有多种方式释放。可以设两个互相通信的用户分别连接在网络的两结点上。

答：设 A，B建立了运输连接。
协议应考虑一下实际可能性： A 或 B 故障，应设计超时机制，使对方退出，不至于死锁；
A主动退出，B被动退出
B主动退出，A被动退出

45.解释为什么突然释放运输连接就可能会丢失用户数据，而使用 TCP 的连接释放方法就可保证不丢失数据。

答：当主机 1 和主机 2 之间连接建立后，主机 1 发送了一个 TCP 数据段并正确抵达主机 2，接着主机 1 发送另一个TCP数据段，这次很不幸，主机 2 在收到第二个 TCP 数据段之前发出了释放连接请求，如果就这样突然释放连接，显然主机 1 发送的第二个 TCP 报文段会丢失。
而使用 TCP 的连接释放方法，主机 2 发出了释放连接的请求，那么即使收到主机 1 的确认后，只会释放主机 2 到主机 1 方向的连接，即主机 2 不再向主机 1 发送数据，而仍然可接收主机 1 发来的数据，所以可保证不丢失数据。

46.试用具体例子说明为什么在运输连接建立时要使用三次握手。说明如不这样做可能会出现什么情况。
答：3 次握手完成两个重要的功能，既要双方做好发送数据的准备工作（双方都知道彼此已准备好），也要允许双方就初始序列号进行协商，这个序列号在握手过程中被发送和确认。
假定 B 给 A 发送一个连接请求分组，A 收到了这个分组，并发送了确认应答分组。按照两次握手的协定，A 认为连接已经成功地建立了，可以开始发送数据分组。可是，B 在 A 的应答分组在传输中被丢失的情况下，将不知道 A 是否已准备好，不知道 A 建议什么样的序列号，B 甚至怀疑 A 是否收到自己的连接请求分组，在这种情况下，B 认为连接还未建立成功，将忽略 A 发来的任何数据分组，只等待连接确认应答分组。而 A 发出的分组超时后，重复发送同样的分组。这样就形成了死锁。

47.一个客户向服务器请求建立 TCP 连接。客户在 TCP 连接建立的三次握手中的最后一个报文段中捎带上一些数据，请求服务器发送一个长度为 L 字节的文件。假定：
（1）客户和服务器之间的数据传输速率是 R 字节/秒，客户与服务器之间的往返时间是 RTT（固定值）。
（2）服务器发送的 TCP 报文段的长度都是 M 字节，而发送窗口大小是 nM 字节。
（3）所有传送的报文段都不会出错（无重传），客户收到服务器发来的报文段后就及时发送确认。
（4）所有的协议首部开销都可忽略，所有确认报文段和连接建立阶段的报文段的长度都可忽略（即忽略这些报文段的发送时间）。
试证明，从客户开始发起连接建立到接收服务器发送的整个文件多需的时间 T 是：T = 2RTT + L/R，当 nM > R(RTT) + M
或 T = 2RTT + L/R + (K - 1)[M/R + RTT - nM/R]，当 nM < R(RTT) + M
其中，K = 『L/nM』，符号『x』表示若 x 不是整数，则把 x 的整数部分加 1。
（提示：求证的第一个等式发生在发送窗口较大的情况，可以连续把文件发送完。求证的第二个等式发生在发送窗口较小的情况，发送几个报文段后就必须停顿下来，等收到确认后再继续发送。建议先画出双方交互的时间图，然后再进行推导。）
答：

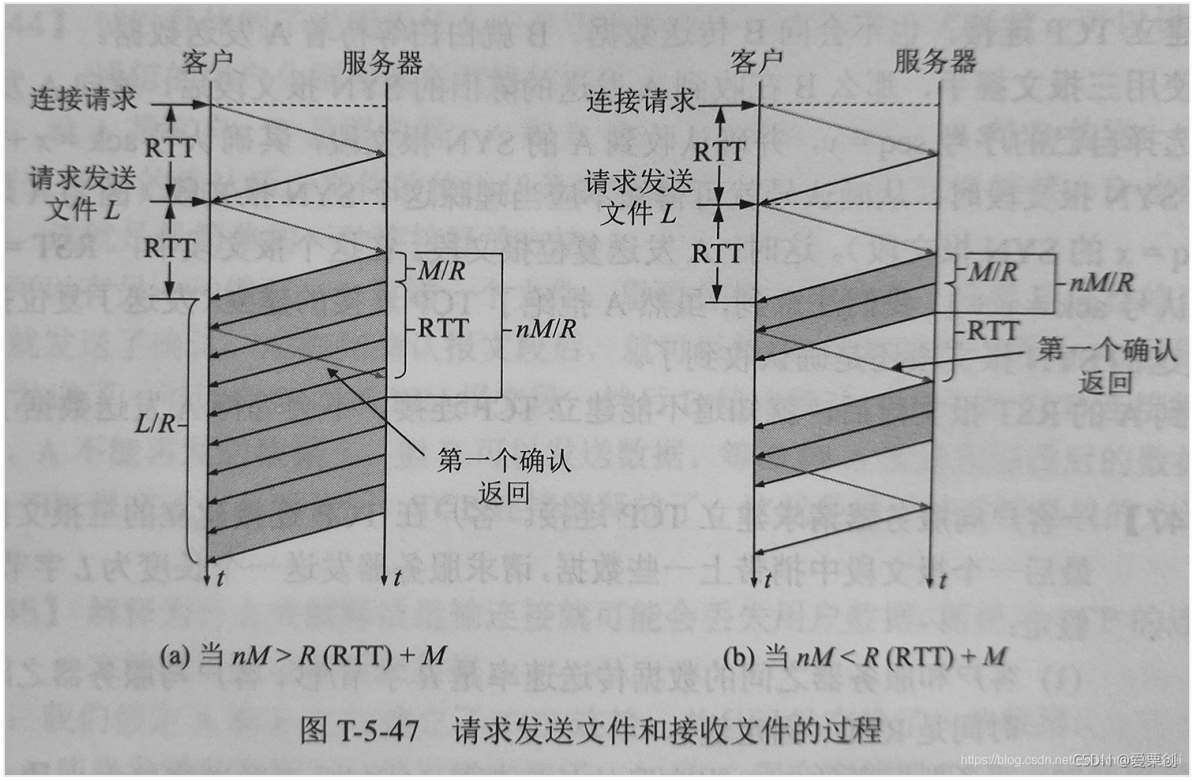


图 T-5-47 请求发送文件和接收文件的过程

先看图（a）：
M/R 是一个报文段的发送时间（一个报文段的长度除以数据率）
nM 是窗口大小，nM/R 是把窗口内的数据都发送完所需要的时间。
如果 nM/R > M/R + RTT ，那么服务器在发送窗口内的数据还没有发送完，就收到客户的确认，因此，服务器可以连续发送，直到全部数据发送完毕。
这个不等式两边都乘以 R，就得出等效的条件：
当 nM > R(RTT) + M 发送窗口内的数据还没有发送完就收到确认，因此，服务器可以连续发送，直到全

部数据发送完毕。
因此，客户接收全部数据所需的时间是：
T = 2RTT + L/R，当 nM > R(RTT) +
再看图（b）：
当 nM > R(RTT) + M 时，服务器把发送窗口内的数据发送完毕时还收不到确认，因此必须停止发送。从图中可知，停止的时间间隔是 M/R + RTT - nM/R。
整个文件 L 要划分为 K = 『L/nM』次传送，停止的时间间隔有（K-1）个。这样就证明了求证的公式：
T = 2RTT + L/R + (K-1)[M/R + RTT - nM/R]，当 nM < R(RTT) + M

48.网络允许的最大报文段长度为 128 字节，序号用 8 比特表示，报文段在网络中的寿命为 30 s。求发送报文段的一方所能达到的最高数据率。
解：根据题意，先可以做出以下一些假设：
（1）本题不是使用 TCP 协议，因为序号字段是 8 位，而不是 TCP 的 32 位。
（2）既然不是使用 TCP 协议，当然也不是使用 TCP 协议得到首部。现在的报文段的首部是什么样子，和我们解题没有关系。我们不用管它。我们只需要知道的是，现在的报文段的首部有一个序号字段。
（3）显然，现在不是给报文中的每一个字节编上序号，而是给每一个报文编上序号。
（4）报文段的传送应当使用滑动窗口协议（而不是停止等待协议），这样可得到较高的效率。
我们知道，在使用滑动窗口协议时，在没有收到确认的情况下，8 位的序号字段可连续发送 255 个序号 $(2^n - 1)$ 的报文段。
那么一共可以发送的比特数为255×128×8 = 261120bit
数据率 = 比特数/时间
最高数据率 = 261120bit/30s = 8704bit/s

49.下面是以十六进制格式存储的一个 UDP 首部：
CB84000D001C001C
试问:
(1) 源端口号是什么?
(2) 目的端口号是什么?
(3) 这个用户数据报的总长度是什么?
(4) 数据长度是多少?
(5)这个分组是从客户到服务器还是从服务器到客户?
(6) 客户进程是什么?
答：(1)源端口号是最前面的四位十六进制数(CB84)16 = (52100)10
(2)目的端口号是五到八位的十六进制数(000D)16 = (13)10
(3)用户数据报的长度由九到十二位十六进制数决定(001C)16 = (28)10字节。
(4)数据长度 = 数据报长度-首部长度 = 28字节-8字节 = 20字节。
(5)因为目的端口是 13 （熟知端口），所以这个分组是从客户到目的端口。
(6)从 RFC 867 可以得知，这个客户进程是 Daytime。当 Daytime 服务器收到客户发送的 UDP 用户数据报后，就把现在的日期和时间以 ASCII 码字符串的形式返回给客户。

50.把教材上的图 5-7 计算 UDP 检验和的例子自己具体演算一下，看是否能够得出书上的计算结果。

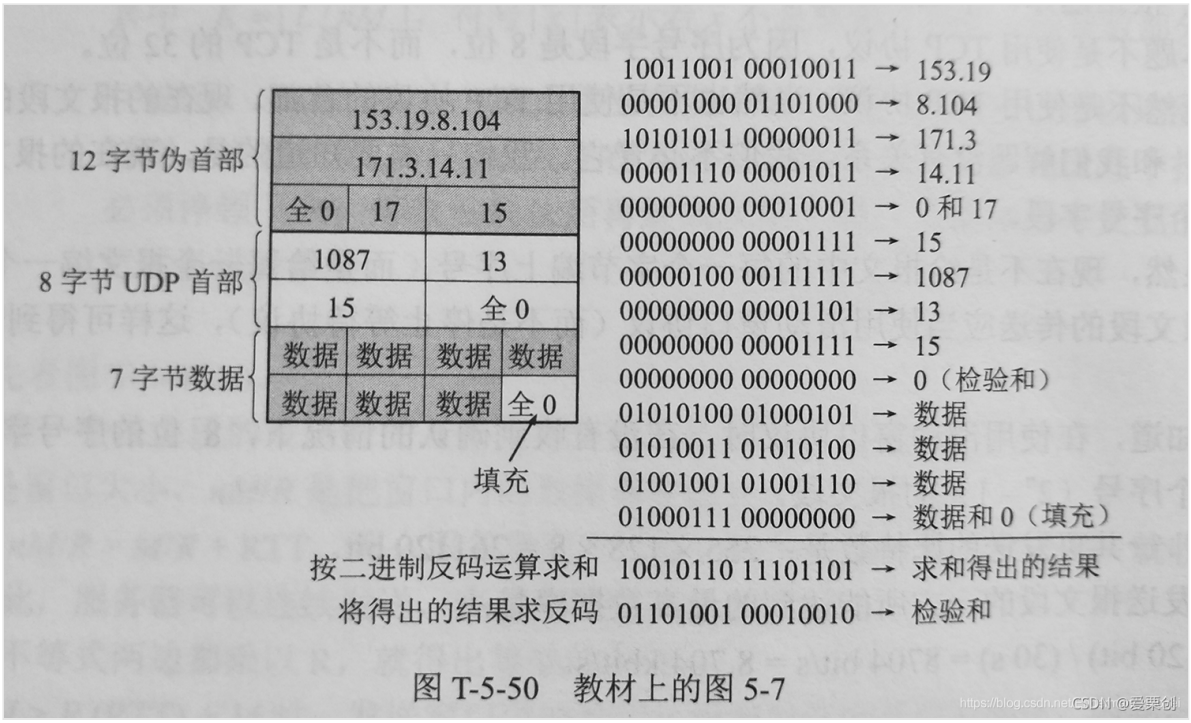


图 T-5-50　教材上的图 5-7

https://blog.csdn.net/CSDN @爱果创

可以使用两种方法进行二进制反码求和的运算。一种方法是把这 14 行的 16 位数据一起从低位到高位逐位相加。另一种方法是把这 14 行的 16 位数据两行两行地相加（即二进制反码求和）

我们这里使用后一种方法，这里要相加 13 次。

第 1 行和 第 2 行相加，得 10100001 01111011

再和第 3 行相加，得 1 01001100 011111110。请注意，最左边（最高位）的 1 是进位得到的 1，这要和最低位相加。因此和第 3 行相加后，得 01001100 01111111。最低位的 1 就是由最高位的进位得到的。这叫做 “回卷”。

再和第 4 行相加，得 01011010 10001010。

再和第 5 行相加，得 01011010 10011011。

再和第 6 行相加，得 01011010 10101010。

再和第 7 行相加，得 01011110 11101001。

再和第 8 行相加，得 01011110 11110110。

再和第 9 行相加，得 01011111 00000101。

第 10 行是全 0，不用再计算相加。

再和第 11 行相加，得 10110011 01001010。

再和第 12 行相加，得 00000110 10011111。这里的最低位的 1 由最高位的进位回卷得到的。

再和第 13 行相加，得 01001111 11101101。

再和第 14 行相加，得 10010110 11101101。这就是二进制反码求和的结果。把这个结果求反码（1 换成 0 而 0 换成 1），得出：01101001 00010010。这就是应当写在检验和字段的数。和书上给出的结果是一致的。

UDP 用户数据报传送到接收端后，再进行检验和计算。这就是把收到的 UDP 用户数据报连同伪首部（以及可能的填充全零字节）一起，按二进制反码求这些 16 位字的和。当无差错时其结果应当全 1。否则就表明有差错出现，接收方就应丢弃这个 UDP 用户数据报（也可以上交应用层，但附上出现差错的警告）。

51.在以下几种情况下，UDP 的检验和在发送时数值分别是多少?

（1）发送方决定不使用检验和。

（2）发送方使用检验和，检验和的数值是全 1。

（3）发送方使用检验和，检验和的数值是全 0。

答：（1）UDP 规定，UDP 的上层用户可以关闭检验和的计算（即在 UDP 的传送过程中，不使用检验和这个检错功能）。这样做的好处是可以提高 UDP 的传送速度（但要牺牲一些可靠性）。如果发送方决定不使用检验和，那么发送方的检验和的值应当置为全 0。这表示这个数值不是计算出来的，而是发送方关闭了检验和这个功能。

（2）如果发送方使用检验和，但检验和的数值是全 1。

我们可以想一想，怎么会出现这种情况。如果计算检验和最后的结果是全 1，就表明得出这个结果的前一个步骤（即二进制反码求和）的结果是全 0。在什么情况下，伪首部和整个 UDP 按 16 位字进行二进制反码求和的结果是全 0？这就是伪首部和整个 UDP 的所有字段都是 0。但很明显，这是不可能的。所有的地址和数据都是 0，还有什么意义？不要以为两个 1 相加就是 0。不对。两个 1 相加按二进制反码求和的结果是 1 0。这里的 1 是进位。因为此按照计算检验和的规矩来计算，对真实的 UDP 用户数据报不可能得出检验和的数值是全 1。
但是，计算检验和时的倒数第二步，即按二进制反码求和的结果却有可能是全 1。在这种情况下，最后一步求反码，就会得出检验和是全 0。但是前面我们已经讲过，检验和置为全 0是表示发送方不使用检验和。这样就产生了疑问：如果检验和是全 0，是发送方不使用检验和？还是使用了检验和但检验和的结果碰巧全是 0？无法确定。于是 UDP 协议就规定：如果计算检验和的结果刚好是全 0，那么就把它人为的置为全 1。因为前面已经讲过，全 1 的检验和是不可能由计算出来的。因此接收方一旦收到检验和为全 1 的 UDP 用户数据报，就知道这是人为的，真正地检验和其实是全 0。
（3）发送方使用检验和，检验和的数值是全 0。
前面已经讲过，这是不可能的。如果发送方计算出来的检验和是全 0，那也要把它变成全 1 再发送出去。

52.UDP 和 IP 的不可靠程度是否相同? 请加以解释。
答：① UDP 和 IP 都是无连接的协议和不可靠传输的协议。UDP 用户数据报和 IP 数据报的首部都有检验和字段。当检验出现差错时，就把收到的 UDP 用户数据报或 IP 数据报丢弃。这是它们的相同之处。
② 但 UDP 和 IP 的可靠性是有些区别的。UDP 用户数据报的检验和是既检验 UDP 用户数据报的首部又检验整个的 UDP 用户数据报的数据部分，而 IP 数据报的检验和仅仅检验 IP 数据报的首部。UDP 用户数据报的检验和还增加了伪首部，即还检验了下面的 IP 数据报的源 IP 地址和目的 IP 地址。

53.UDP 用户数据报的最小长度是多少？用最小长度的 UDP 用户数据报构成的最短 IP 数据报的长度是多少?
答：UDP 用户数据报的最小长度是 8 字节，即仅有首部而没有数据。用最小长度的 UDP 源用户数据报构成的最短 IP 数据报的长度为 28 字节。此 IP 数据报具有 20 字节的固定首部，首部中没有可选字段。

54.某客户使用 UDP 将数据发送给一服务器，数据共 16 字节。试计算在运输层的传输效率（有用字节与总字节之比）。
解：UDP的数据报总长度 = 16+8 = 24字节
传输效率 = (16/24)×100% = 66.7%

55.重做 54，但在 IP 层计算传输效率。假定 IP 首部无选项。
解：IP数据报总长度 = 24+20 = 44字节
传输效率 = (16/44)×100% = 32.4%

56.重做 54，但在数据链路层计算传输效率。假定 IP 首部无选项，在数据链路层使用以太网。
解：以太网有 14 字节的首部，4 字节的尾部（FCS 字段），发送以太网的帧之前还有 8 字节的前同步码。但其数据字段的最小长度是 46 字节，而我们的 IP 数据报仅有 44 字节，因此还必须加上 2 字节的填充。这样，以太网的总长度 = 14 + 4 + 8 + 2 + 44 = 72 字节。
传输效率 = (16/72)×100% = 22.2%

57.某客户有 67000 字节的分组。试说明怎样使用 UDP 用户数据将这个分组进行传送。
答：一个 UDP 用户数据报的最大长度为 65535 字节。现在的长度超过了这个限度，因此不能使用一个 UDP 用户数据报来传送。必须进行切割（例如，分割为两个 UDP 用户数据报），使其长度不超过以上的限度。

58.TCP 在 4:30:20 发送了一个报文段。它没有收到确认。在 4:30:25 它重传了前面这个报文段。它在 4:30:27 收到确认。若以前的 RTT 值为 4 秒，根据 Karn 算法，新的 RTT 值为多少?
解：根据 Karn 算法，只要是 TCP 报文段重传了，就不采用其往返时间样本。本题中收到的确认是在重传后收到的。因此 RTT 没有变化，仍然是以前的数值（4 秒）。
Karn算法：运输层用来控制流量算法。在计算平均往返时延 RTT 时，只要报文段重传了，就不采用其往返时延样本。这样得出的平均往返时延 RTT 和重传时间就较准确。

59.TCP 连接使用 1000 字节的窗口值，而上一次的确认号是 22001。它收到了一个报文段，确认号是 22401.。试用图来说明在这之前与之后的窗口情况。

答：在这之前和在这之后的窗口情况如下图所示。

这里要注意的是：发送窗口为 1000 字节，窗口里面的序号也正好是 1000 个。号码小在后面，即在图的左方。另外一点要注意的是，发送方收到的确认号表示接收方期望能够收到序号。这个序号应当在发送窗口的最前面。

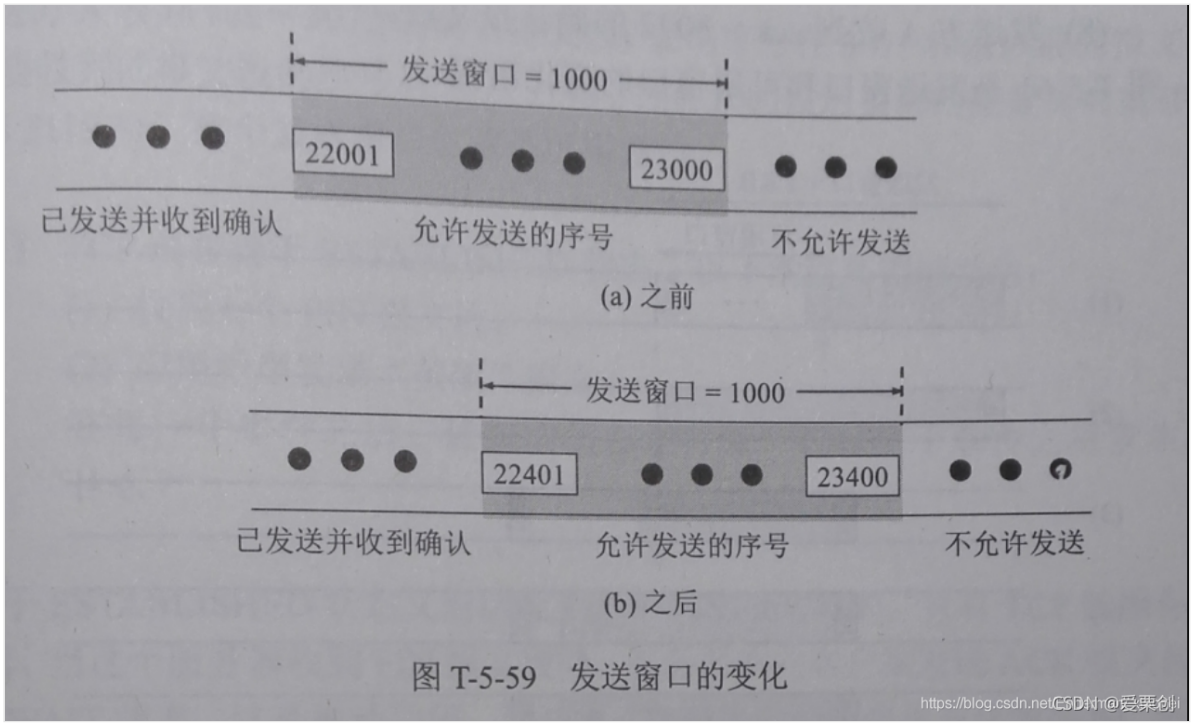


图 T-5-59　发送窗口的变化

https://blog.csdn.net CSDN@爱栗创i

60.同上题，但在接收方收到的字节为 22401 的报文段时，其窗口字段变为 1200 字节。试用图来说明在这之前与之后的窗口情况。

答：在这之前与之后的窗口情况如下图所示：

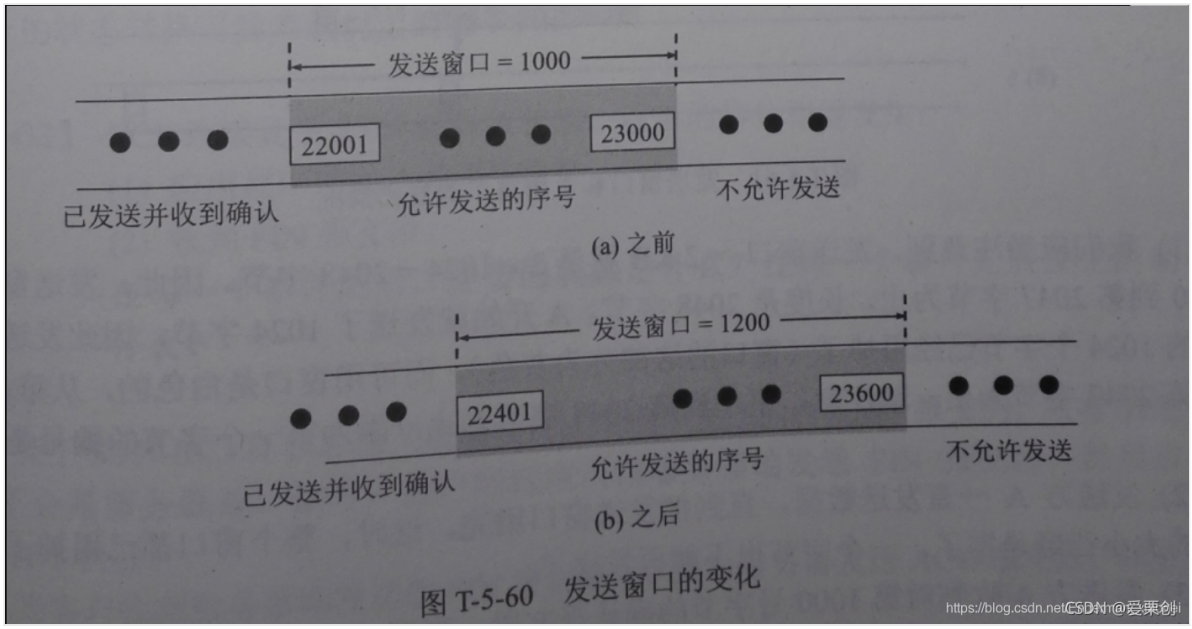


图 T-5-60　发送窗口的变化

https://blog.csdn.net CSDN@爱栗创i

61.在本题中列出的 8 种情况下，画出发送窗口的变化。并标明可用窗口的位置。已知主机 A 要向主机 B 发送 3 KB 的数据。在 TCP 连接建立后，A 的发送窗口大小是 2 KB。A 的初始序号是 0。

(1) 一开始 A 发送 1 KB的数据。

(2) 接着 A 就一直发送数据，直到把发送窗口用完。

(3) 发送方 A 收到对第 1000 号字节的确认报文段。

(4) 发送方 A 再发送 850 B的数据。

(5) 发送方 A 收到 ack = 900 的确认报文段。

(6) 发送方 A收到对第 2047 号字节的确认报文段。
(7) 发送方 A把剩下的数据全部都发送完。
(8) 发送方 A 收到 ack = 3072 的确认报文段。
答:

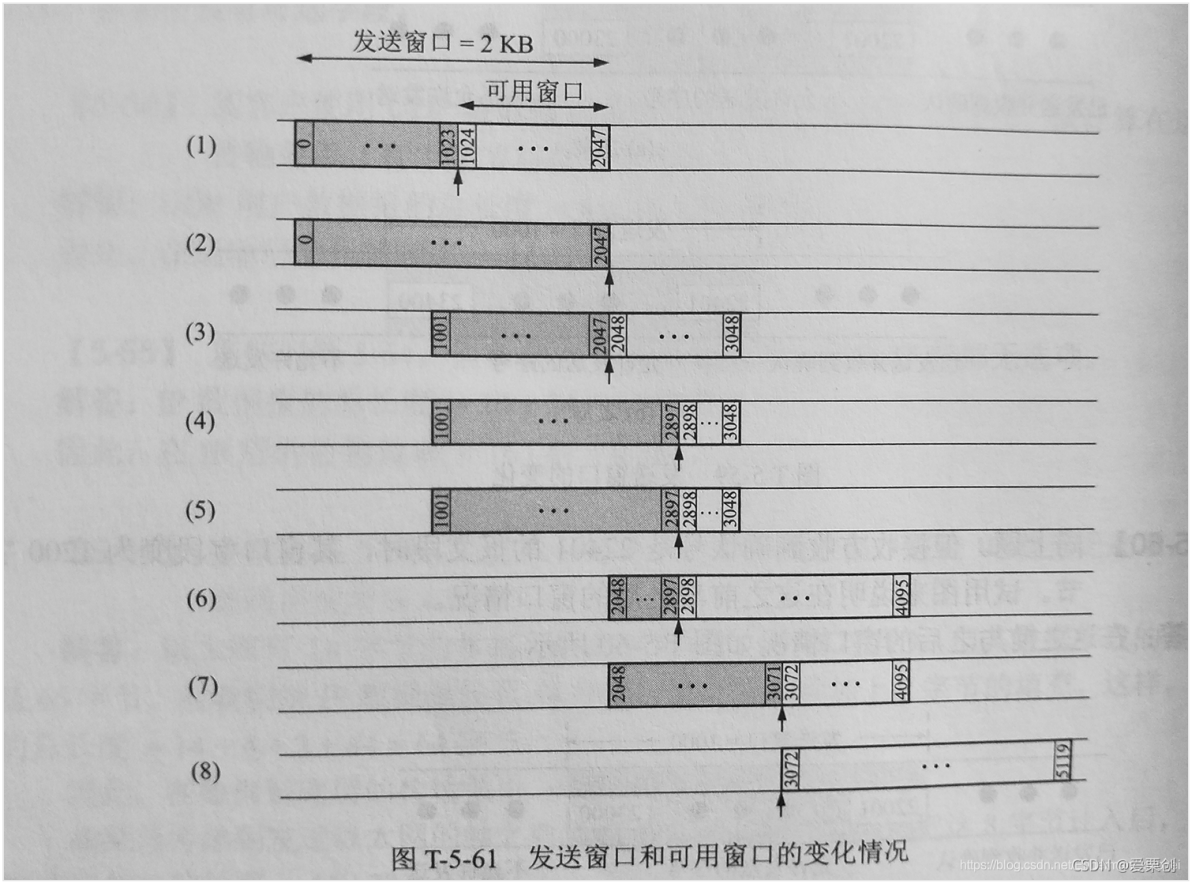


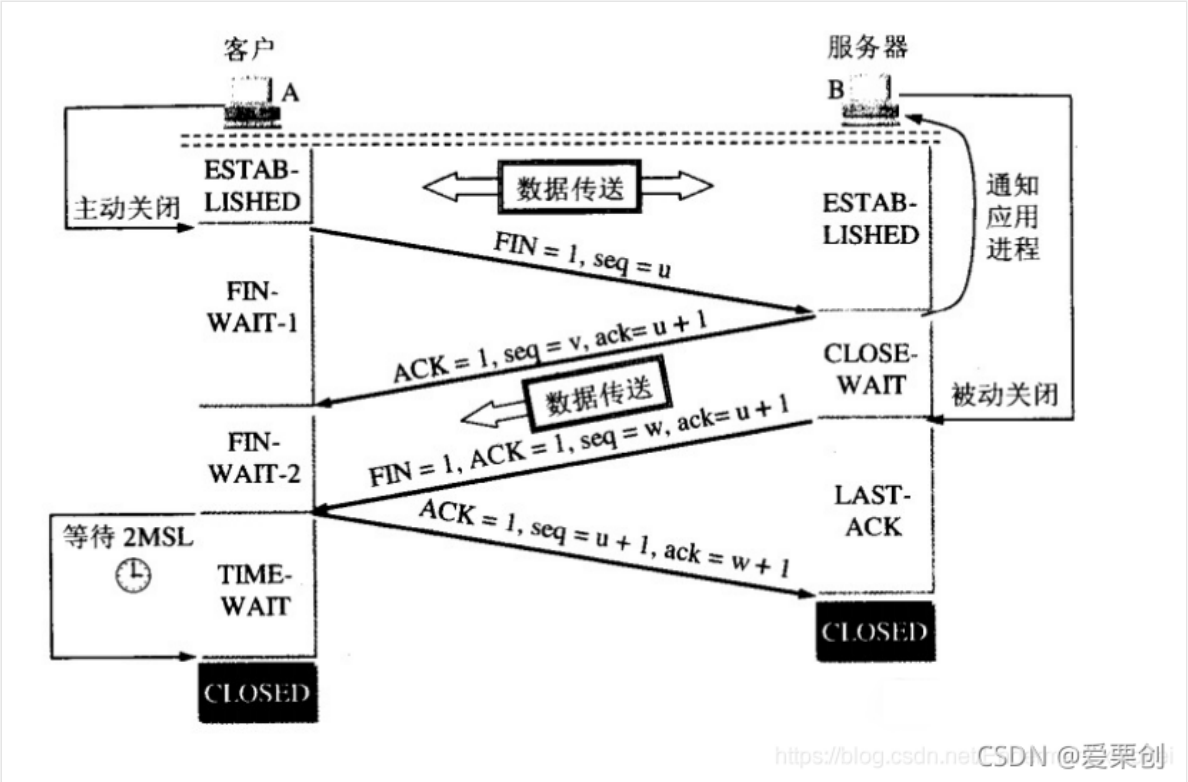
图 T-5-61 发送窗口和可用窗口的变化情况

https://blog.csdn.net/CSDN@爱熬创

（1）我们应当注意到，发送窗口 = 2 KB 就是 2 ×1024 = 2048 字节。因此，发送窗口应当是从 0 到第 2047 字节为止，长度是 2048 字节。A 开始就发送了 1024 字节，因此发送窗口中左边的 1024 个字节已经用掉了（窗口的这部分为灰色），而可用窗口是白色的，从第 1024 字节到第 2047 字节位置。请注意，不是到第 2048 字节位置，因此第一个编号是 0 而不是 1。
（2）发送方 A 一直发送数据，直到把发送窗口用完。这时，整个窗口都已用掉了，可用窗口的大小已经是零了，一个字节也不能发送了。
（3）发送方 A 收到对第 1000 字节的确认报文段，表明 A 收到确认号 ack = 1001 的确认报文段。这时，发送窗口的后沿向前移动，发送窗口从第 1001 字节（不是从第 1000 字节）到第 3048 字节（不是第 3047 字节）为止。可用窗口从第 2048 字节到第 3048 字节。【注意，因为从 1001 起，3048 - 1001 + 1 = 2048】
（4）发送方 A 再发送 850 字节，使得可用窗口的后沿向前移动 850 字节，即移动到 2898 字节。现在的可用窗口从第 2898 字节到 3048 字节。
（5）发送方 A 收到 ack = 900 的确认报文段，不会对其窗口状态有任何影响。这是个迟到的确认。
（6）发送方 A 收到对第 2047 号字节的确认报文段。A 的发送窗口再向前移动。现在的发送窗口从第 2048 字节开始到第 4095 字节。可用窗口增大了，从第 2898 字节第 4095 字节。
（7）发送方 A 把剩下的数据全部发送完。发送方 A 共有 3 KB（即 3072 字节）的数据，其编号从 0 到 3071。因此现在的可用窗口变小了，从第 3072 字节到第 4095 字节。
（8）发送方 A 收到 ack = 3072 的确认报文段，表明序号在 3071 和这以前的报文段都收到了，后面期望收到的报文段的序号熊 3072 开始。因此新的发送窗口的位置又向前移动，从第 3072 号字节到第 5119 号字节。整个发送窗口也就是可用窗口。

62.TCP 连接处于 ESTABLISHED 状态。以下的事件相继发生：
（1）收到一个 FIN 报文段。
（2）应用程序发送 “关闭” 报文。
在每一个事件之后，连接的状态是什么？在每一个事件之后发生的动作是什么？
答：（1）处于 ESTABLISHED 状态又能够收到一个 FIN 报文段，只有 TCP 的服务器端而不会是客户

端。当这个服务器端收到 FIN 时，服务器就向客户端发送 ACK 报文段，并进入到 CLOSE-WAIT 状态。这是被动关闭。请注意，这时客户端不会再发送数据了，但服务器端如还有数据要发送给客户端，那么还是可以继续发送的。



（2）应用程序发送 “关闭” 报文给服务器，表明没有数据要发送了。这时服务器就应当发送 FIN 报文段给客户，然后转换到 LAST-ACK 状态，并等待来自客户端的最后的确认。
以上的状态转换可参考教材上的图 5-30。

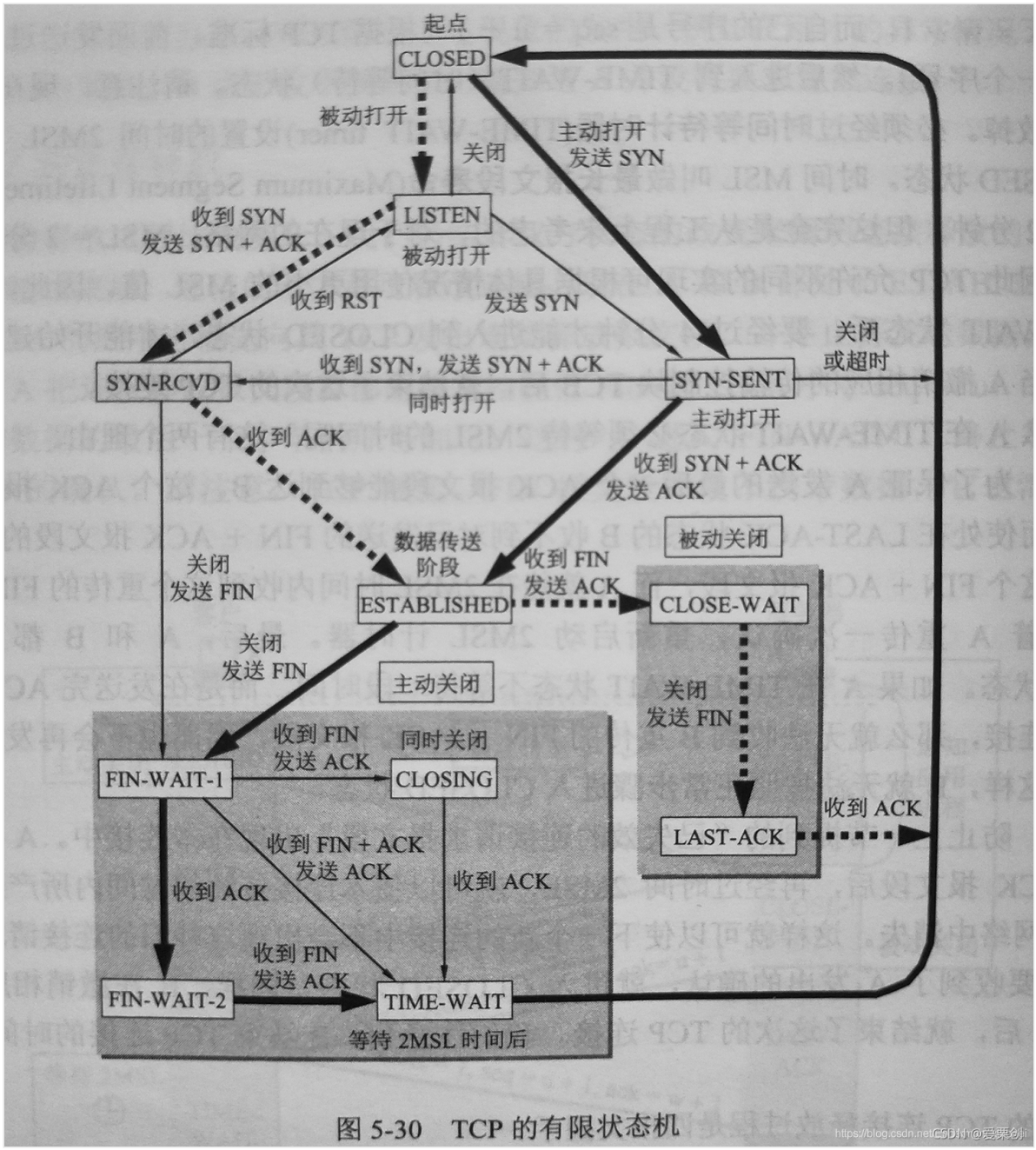


图 5-30　TCP 的有限状态机

https://blog.csdn.net/CSDN@爱果创i

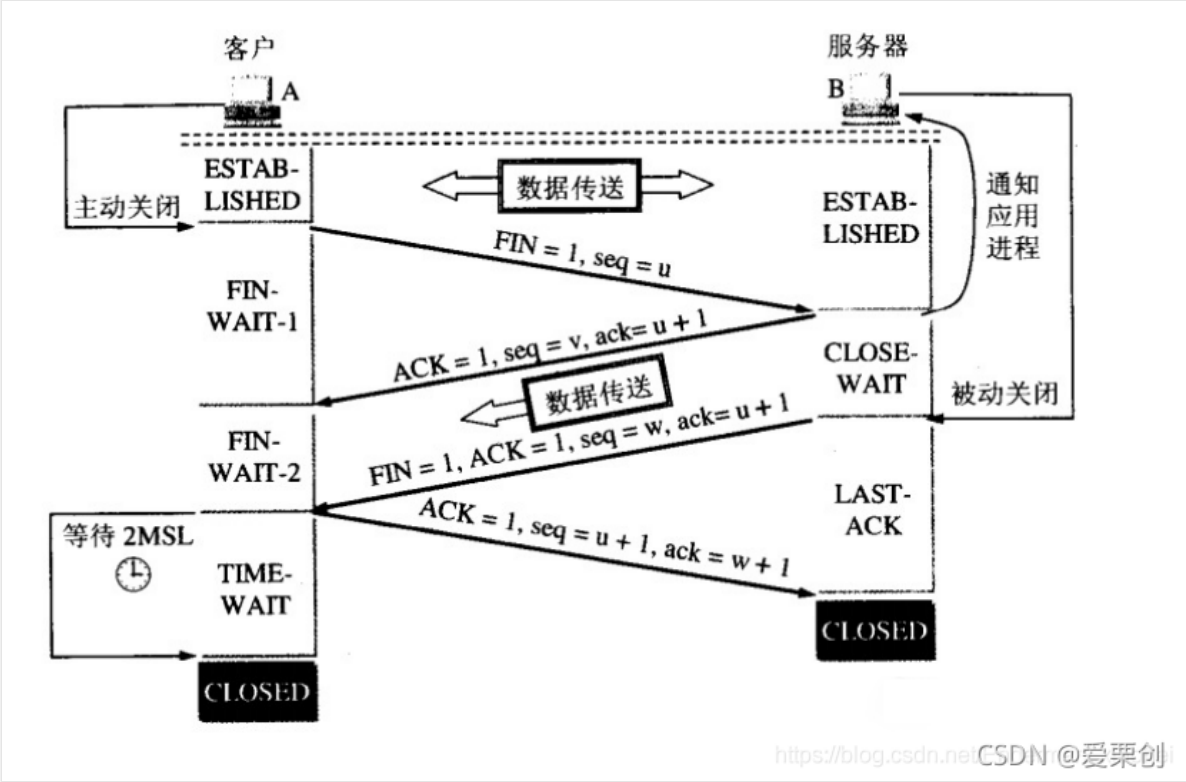
63.TCP 连接处于 SYN-RCVD 状态。以下的事件相继发生：

（1）应用程序发送 “关闭” 报文。

（2）收到 FIN 报文段。

在每一个事件之后，连接的状态是什么？在每一个事件之后发生的动作是什么？

答：（1）处于 SYN-RCVD 状态而又能够收到应用程序发送的 “关闭” 报文的，只有 TCP 的客户端而不会是服务器端。这时，客户端就应当向服务器端发送 FIN 报文段，然后进入到 FIN-WAIT-1 状态。



CSDN @爱栗创

（2）当客户收到服务器端发送的 FIN 报文段后，就向服务器发送 ACK 报文段，并进入到 CLOSED 状态。

以上的状态转换可参考教材上的图 5-30。

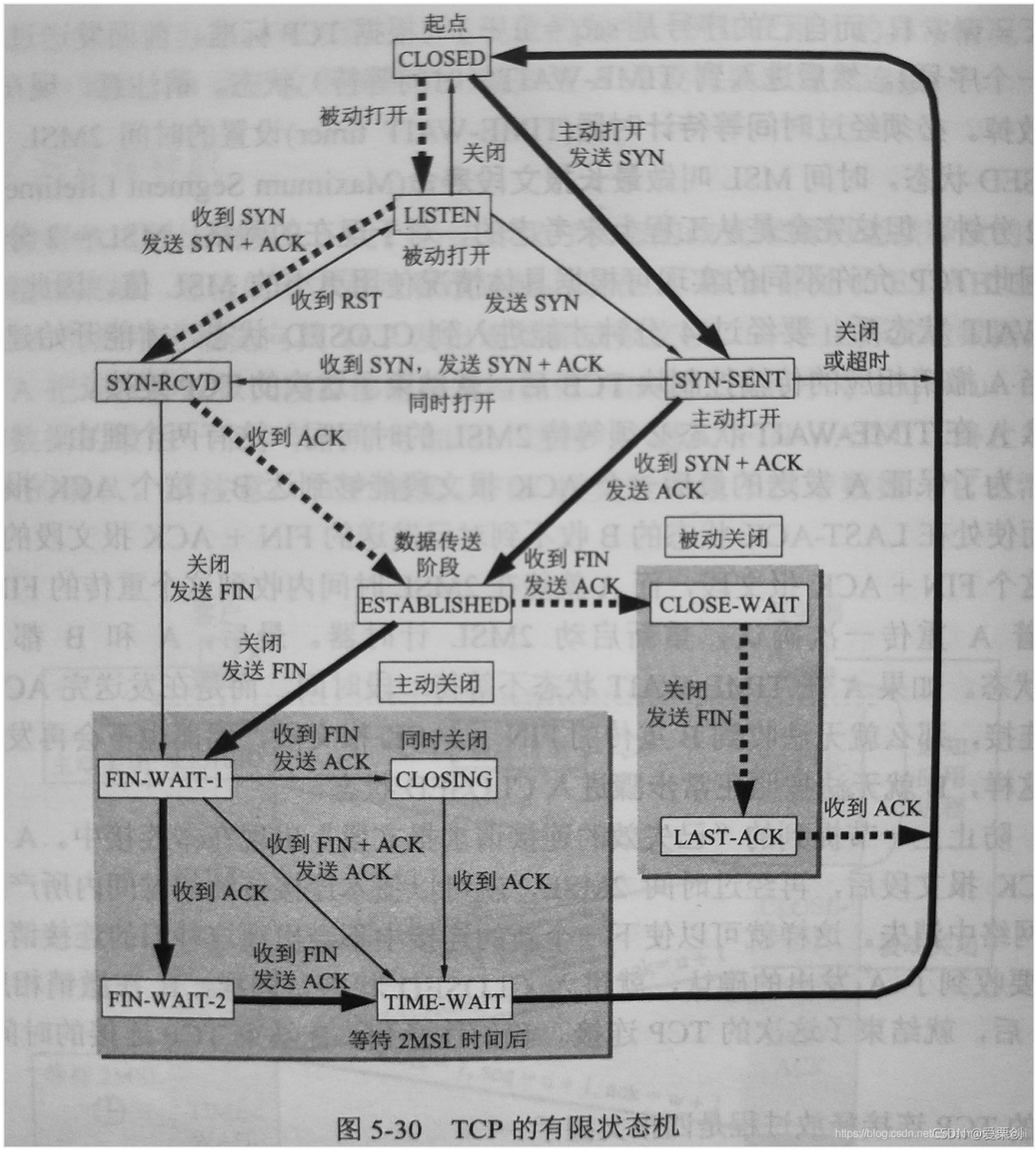


图 5-30　TCP 的有限状态机

https://blog.csdn.net/CSDN@爱果创i

64.TCP 连接处于 FIN-WAIT-1 状态。以下的事件相继发生：

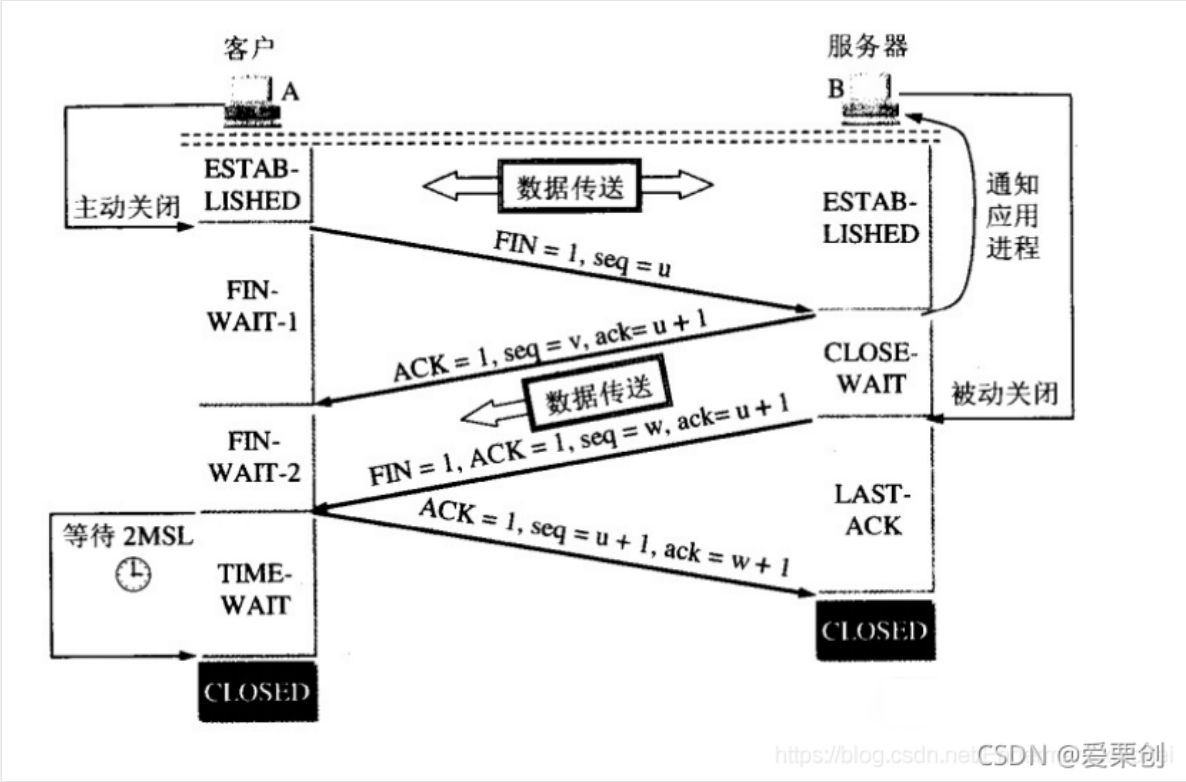
（1）收到 ACK 报文段。

（2）收到 FIN 报文段。

（3）发生了超时。

在每一个事件之后，连接的状态是什么？在每一个事件之后发生的动作是什么？

答：（1）处于 FIN-WAIT-1 状态的只有 TCP 的客户。当收到 ACK 报文段后，TCP 客户不发送任何报文段，只是从 FIN-WAIT-1 状态进入到 FIN-WAIT-2 状态。



CSDN @爱栗创

（2）在收到 FIN 报文段后，TCP 客户发送 ACK 报文段，并进入到 TIME-WAIT 状态。

（3）当发生了超时，也就是经过了 2 MSL时间后，TCP 客户进入到 CLOSED 状态。

以上的状态转换可参考教材上的图 5-30。

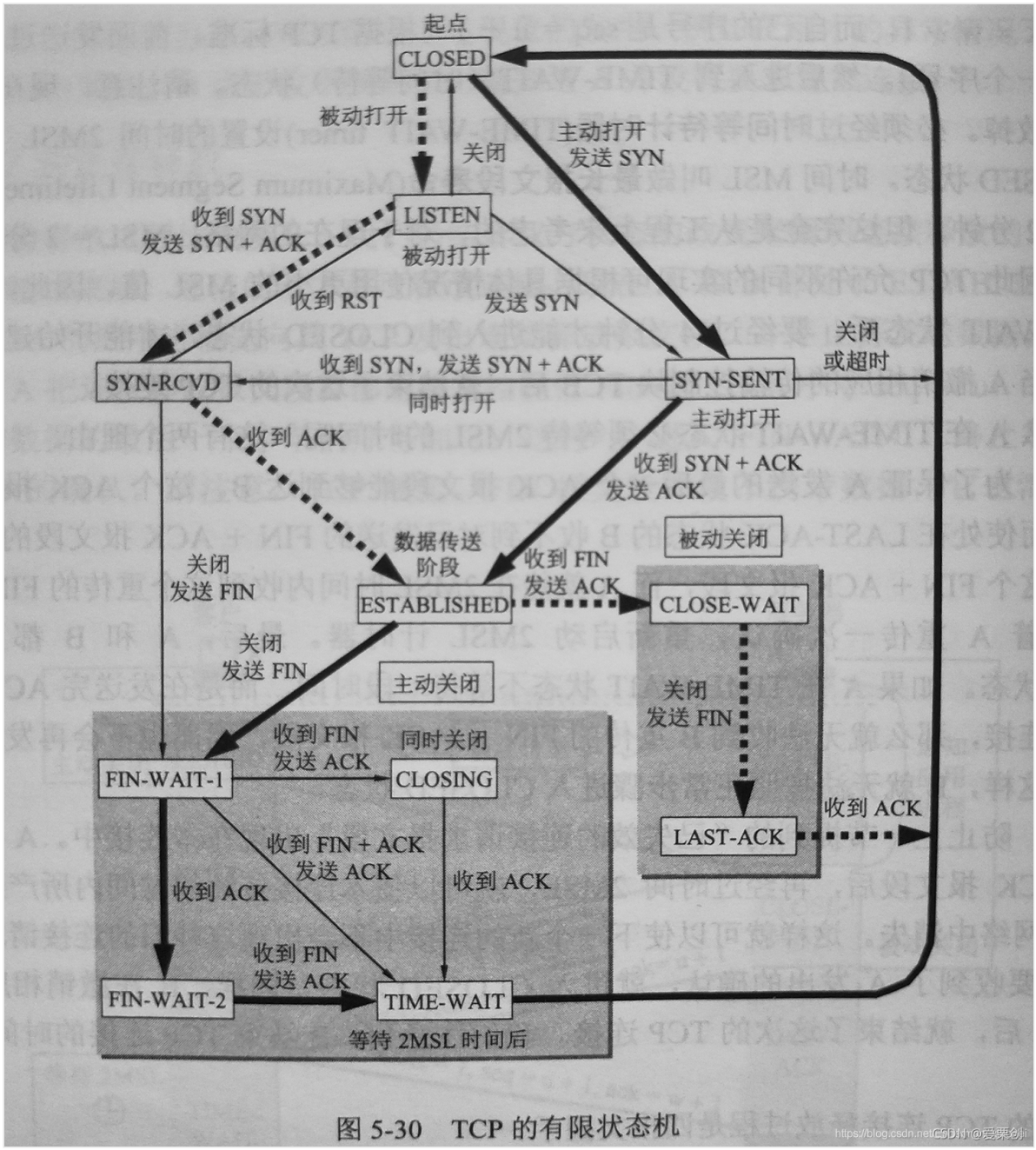


图 5-30　TCP 的有限状态机

https://blog.csdn.net/CSDN@爱果创i

65.假定主机 A 向 B 发送一个 TCP 报文段。在这个报文段中，序号是 50，而数据一共有 6 字节长。试问，在这个报文段中的确认字段是否应当写入 56?

答：在这个报文段中的确认字段应当写入的是B期望下次收到A发送的数据中的第一个字节的编号，而这个数值是B已经收到的数据的最后一个字节的编号加 1。然而这些在题目中并未给出。题目给出的是 A 向 B 发送的数据中第一个字节的编号是 50，并且在这个报文段中共有 6 字节的数据。这些都和此报文段中的确认字段是什么毫无关系。因此，现在我们无法知道这个报文段中的确认字段应当写入的数值。

66.主机 A 通过 TCP 连接向 B 发送一个很长的文件，因此这需要分成很多个报文段来发送。假定某一个 TCP 报文段的序号是 x，那么下一个报文段的序号是否就是 x + 1 呢?

答：假定某一个 TCP 报文段的序号是 x，那么下一个报文段的序号应当是 x+n，这里的 n 是这个报文段中的数据长度的字节数。如 n = 4000，那么下一个报文段的序号应当是 x + 4000。若此报文段中仅有一个字节的数据，则下一个报文段的序号才是 x + 1。

67.TCP 的吞吐量应当是每秒发送的数据字节数，还是每秒发送的首部和数据之和的字节数？吞吐量应当是每秒发送的字节数，还是每秒发送的比特数?

答:① TCP 的吞吐量本来并没有标准的定义，可以计入首部，也可以不计入首部，但应当说清楚。不过，从拥塞控制来看，拥塞窗口和发送窗口针对的都是 TCP 报文段中的数据字段，而重要的参数 MSS 也是指 TCP 报文段中的数据字段的长度，因此，把 TCP 的吞吐量定义为每秒发送的数据字节数是比较方便

的。
② 计算机内部的数据传送是以每秒多少字节作为单位的，而在通信线路上的数据率则常用每秒多少比特作为单位。这两种表示方法并无实质上的差别。在上面的习题中，因为 MSS 用字节作为单位，因此，用每秒发送多少字节作为 TCP 吞吐量的单位就比较简单一些。

68.在 TCP 的连接建立的三报文握手过程中，为什么第三个报文段不需要对方的确认？这会不会出现问题?

答：① 关于这个问题，还不能简单地用 “是” 或 “否” 来回答。
② 我们假定 A 是客户端，是发起 TCP 连接建立一方。现在假定三报文握手过程中的第三个报文段（也就是 A 发送的第二个报文段 —— 确认报文）丢失了，而 A 并不知道。这是，A 以为对方收到了这个报文段，以为 TCP 连接已经建立，于是就开始发送数据报文段给 B。
③ B 由于没有收到三报文握手中的最后一个报文段（A 发送的确认报文段），因此 B 就不能进入 TCP 的 ESTABLISHED 状态（“连接已建立” 状态）。B 的这种状态可以叫做 “半开连接”，即仅仅把 TCP 连接打开了一半。在这种状态下，B 虽然已经初始化了连接变量和缓存，但是不能接收数据。通常，B 在经过一段时间后（例如，一分钟后），如果还没有收到来自 A 的确认报文段，就终止这个半开连接状态，那么 A 就必须重新建立 TCP 连接。因此，在这种情况下，第三个报文段（A 发送的第二个报文段）的丢失，就导致了 TCP 连接无法建立。
④ 但是，假定 A 在这段时间内，紧接着就发送了数据。我们知道，TCP 具有累计确认的功能。在 A 发送的数据报文段中，自己的序号也没有改变，仍然是和丢失的确认真的序号一样（丢失的那个确认帧不消耗序号），并且确认位 ACK = 1，确认号也是 B 的初始序号加 1。当 B 收到这个报文段后，从 TCP 的首部就可以知道，A 已确认了 B 刚才发送的 SYN + ACK 报文段，于是就进入了 ESTABLISHED 状态（“连接已建立” 状态）。接着，就接收 A 发送的数据。在这种情况下，A 丢失的第二个报文段对 TCP 的连接建立就没有影响。
⑤ 大家知道，A 在发送第二个报文段时，可以有两种选择：
（1）仅仅是确认而不携带数据，数据接着在后面发送。
（2）不仅是确认，而且携带上自己的数据。
⑥ 在第一种选择时，A 在下一个报文段发送自己的数据。但下一个报文的首部中仍然包括了对 B 的 SYN + ACK 报文段的确认，即和第二种选择发送的报文段一样。
⑦ 在第二种选择时，A 省略了单独发送一个确认报文段。
从这里也可以看出，A 发送的第二个仅仅是确认的报文段，是个可以省略的报文段，即使丢失了也无妨，只要下面紧接着就可以发送数据报文段即可。

69.现在假定使用类似 TCP 的协议（即使用滑动窗口可靠传送字节流），数据传输速率是 1 Gbit/s，而网络的往返时间 RTT = 140 ms。假定报文段的最大生存时间是 60 秒。如果要尽可能快的传送数据，在我们的通信协议的首部中，发送窗口和序号字段至少各应当设为多大?

解：发送窗口至少能够容纳的比特数 = 传输速率×RTT = 1Gbit/s × 140ms = 1.75×10^7 bit
我们知道，每一个字节的数据需要有一个编号。假定发送窗口一共有 w 位，那么总的号码数应当大于 1.75×10^7 字节，即： $2^w > 17500000$，那么w >24.06，那么发送窗口至少为 25 位。
可见只用 24 位的发送窗口差一点，必须使用 w = 25 位的发送窗口才行。TCP 的窗口字段为 16 位。
再看看 60 秒钟以1Gbit/s 的速率可以发送 60s× 10^9 bit/s = 7.5× 10^9 字节的数据。
假定需要 n 位的序号字段，那么总的序号数应当大于 7.5× 10^9 字节，即：
$2^n > 7.5 \times 10^9$，求得n = 32.8
因此，取序号字段长度 n = 33 位即可保证在报文段的最大生产时间内没有重复的序号。但TCP 的序号字段为 32 位(因为TCP的序号字段范围是0~32位)。

70.假定用 TCP 协议在 40 Gbit/s 的线路上传送数据。
（1）如果 TCP 充分利用了线路的带宽，那么需要多长的时间 TCP 会发生序号绕回?
（2）假定现在 TCP 的首部中采用了时间戳选项。时间戳占用了 4 字节，共 32 位。每隔一定的时间（这段时间叫做一个滴答）时间戳的数值加 1。假定设计的时间戳是每隔 859 微秒，时间戳的数值加 1。试问要经过多长时间才发生时间戳数值的绕回。
解：(1) 40Gbit/s的线路上每秒可以传送 5×10^9个字节。TCP序号共有 2^{32} 个。那么需要经过 $2^{32}/5 \times 10^9 = 0.859$s 就会发生TCP序号绕回。
(2)时间戳绕回时间： $2^{32} \times 0.000859s = 3.69 \times 10^6 = 42.7$ 天。

71 5.5 节中指出：例如，若用 2.5 Gbit/s 速率发送报文段，则不到 14 秒钟序号就会重复。请计算验证这句话。

证明：2.5Gbit/s的速率，那么每秒就可以发送 0.3125×10^9 个字节，一共有2^{32} 个序号，$2^{32}/0.3125 \times 10^9 = 13.74$S。所以这不到 14 秒，TCP序号就会发生绕回。

72.已知 TCP 的接收窗口大小是 600（单位是字节，为简单起见以后就省略了单位），已经确认了的序号是 300。试问，在不断的接收报文段和发送确认报文段的过程中，接收窗口也可能会发生变化（增大或缩小）。请用具体的例子（指出接收方发送的确认报文段中的重要信息）来说明哪些情况是可能发生的，而哪些情况是不允许发的。

答：

（1）这是题目开始的情况。接收方发送的确认报文段中的接收窗口 rwnd = 600。已确认的序号是 300。接收方发送的确认报文段的 ack = 301，表示期望收到开始的序号为 301 的数据。我们看到，序号 301 到 900 都在接收窗口内。

（2）接收窗口增大总是不受限制的。这就是说，只要接收端的 TCP 能够拿出更多的空间来接收发来的数据，就可以这样做。图中给出的例子是：已确认的序号是 400，接收方发送的确认报文段为 ack = 401。假定现在接收窗口从情况（1）的 600 增大到了 700，即 rwnd = 700。现在接收窗口的范围是从 401 到 1100。当接收窗口增大时，接收窗口的前沿总是向前移动的。

（3）这种情况是接收窗口变小了，但接收窗口的前沿没有变化。例如，现在的已确认的序号是 400，接收方发送的确认报文段的 ack = 401。假定现在接收窗口从情况（1）的 600 减少到了 500，即 rwnd = 500。接收窗口的范围是从 501 到 1000。

（4）这种情况是接收窗口变小了，同时接收窗口的前言页向前移动了。例如，现在已确认的序号是 500，接收方发送的确认报文段的 ack = 501。假定现在接收窗口从情况 (1) 的 600 减少到了 500，即 rwnd = 500。接收窗口的范围是从 501 到 1000。

（5）这种情况是接收窗口变小了，但接收窗口的前沿是后退的。例如，现在已确认的序号是 500，接收方发送的确认报文段的 ack = 501。假定现在接收窗口从情况（1）的 600 减小到了 300，即 rwnd = 300。接收窗口的范围是从 501 到800。但请注意，这种情况是不允许出现的。也就是说，接收窗口的前沿是不允许后退的。在开始时，接收窗口的前沿的编号是 900。不管是接收窗口是变大还是变小，这个窗口的前沿的编号可以不动，也可以前移，但是不允许后退。

为什么不允许出现这种情况呢？可以先观察一下发送方的情况。在一开始，发送方收到接收窗口 = 600 的报文段后（其中 ack = 301），发送方就把发送窗口设置为 600，可以发送的数据的序号从 301 到 900。假定发送方发送了在发送窗口内的全部数据。这本来正好落入到接收窗口之内。但这些数据正在网络中传输时，接收方却缩小了接收窗口，只接收序号从 501 到 800 之间的数据。这就导致最后的一些数据（编号从 801 到 900）落入接收窗口之外，使得接收方只能丢弃这些数据（编号从 801 到 900）。因此，这种情况（在发送时数据是在发送窗口之内，但到达接收端，这些数据却落入到接收窗口之外）必须避免。总之，我们要记住，接收窗口是不允许后退的。

73.在上题中，如果接收方突然因某种原因不能够再接收数据了，可以立即向发送方发送把接收窗口置为零的报文段（即 rwnd = 0）。这时会导致接收窗口的前沿后退。试问这种情况是否允许?

答：这种情况是允许的。当发送方收到这样的信息，并不是把发送窗口缩回到零，而是立即停止发送。什么时候可以再发送数据，就要等接收方重新开放接收窗口，即给出一个非零的接收窗口。

74.流量控制和拥塞控制的最主要的区别是什么？发送窗口的大小取决于流量控制还是拥塞控制?

简单地说，流量控制是在一条 TCP 连接中的接收端才用的措施，用来限制对方（发送端）发送报文的速率，以免在接收端来不及接收。流量控制只控制一个发送端。

拥塞控制是用来控制 TCP 连接中发送端发送报文段的速率，以免使互联网中的某处产生过载。拥塞控制可能会同时控制许多个发送端，限制它们的发送速率。不过每一个发送端只知道自己应当怎样调整发送速率，而不知道在互联网中还有哪些主机被限制了发送速率。

我们知道，发送窗口的上限值是 Min [rwnd, cwnd]，即发送窗口的数值不能超过接收窗口和拥塞窗口中娇小的一个。接收窗口的大小体现了接收端对发送端施加的流量控制，而拥塞窗口的大小则是整个互联网的负载情况对发送端施加的拥塞控制。因此，当接收窗口小于拥塞窗口时，发送窗口的大小取决于流量控制，即取决于接收端的接收能力。但当拥塞窗口小于接收窗口时，则发送窗口的大小取决于拥塞控制，即取决于整个网络的拥塞状况。

6. 第六章

1.互联网的域名结构是怎样的？它与目前的电话网的号码结构有何异同之处？
答：(1)域名的结构由标号序列组成，各标号之间用点隔开：...
三级域名. 二级域名. 顶级域名，各标号分别代表不同级别的域名。
(2)电话号码分为国家号结构分为（中国+86）、区号、本机号。

2.域名系统的主要功能是什么？域名系统中的本地域名服务器、根域名服务器、顶级域名服务器以及权限域名权服务器有何区别？
答： 域名系统的主要功能：将域名解析为主机能识别的IP 地址。因特网上的域名服务器系统也是按照域名的层次来安排的。每一个域名服务器都只对域名体系中的一部分进行管辖。共有三种不同类型的域名服务器。即本地域名服务器、根域名服务器、授权域名服务器。当一个本地域名服务器不能立即回答某个主机的查询时，该本地域名服务器就以DNS 客户的身份向某一个根域名服务器查询。若根域名服务器有被查询主机的信息，就发送DNS 回答报文给本地域名服务器，然后本地域名服务器再回答发起查询的主机。但当根域名服务器没有被查询的主机的信息时，它一定知道某个保存有被查询的主机名字映射的授权域名服务器的IP 地址。通常根域名服务器用来管辖顶级域。根域名服务器并不直接对顶级域下面所属的所有的域名进行转换，但它一定能够找到下面的所有二级域名的域名服务器。每一个主机都必须在授权域名服务器处注册登记。通常，一个主机的授权域名服务器就是它的主机ISP 的一个域名服务器。
授权域名服务器总是能够将其管辖的主机名转换为该主机的IP 地址。因特网允许各个单位根据本单位的具体情况将本域名划分为若干个域名服务器管辖区。一般就在各管辖区中设置相应的授权域名服务器。

3.举例说明域名转换的过程。域名服务器中的高速缓存的作用是什么？
答：**栗子：**把不方便记忆的IP 地址转换为方便记忆的域名地址。
作用：可大大减轻根域名服务器的负荷，使因特网上的DNS 查询请求和回答报文的数量大为减少。

4.设想有一天整个因特网的DNS系统都瘫痪了（这种情况不大会出现），试问还可以给 朋友发送电子邮件吗？
答：DNS是因特网上使用的命名系统，用来便于人们使用域名转换为IP地址，通常人们发送电子邮件时是通过邮箱服务器别名来进行识别的，如果DNS系统瘫痪时，虽然无法通过邮箱服务器别名查找邮件地址，但可以通过IP地址直接进行通信，前提是你必须记住自己邮箱服务器的IP地址和朋友邮箱服务器的IP地址。

5.文件传送协议FTP的主要工作过程是怎样的？为什么说FTP是带外传送控制信息？主进程和从属进程各起什么作用？
答： FTP 使用客户服务器方式。一个FTP 服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。FTP 的服务器进程由两大部分组成：一个主进程，负责接受新的请求；另外有若干个从属进程，负责处理单个请求。主进程的工作步骤：
①打开熟知端口（端口号为21），使客户进程能够连接上。
②等待客户进程发出连接请求。
③启动从属进程来处理客户进程发来的请求。从属进程对客户进程的请求处理完毕后即终止，但从属进程在运行期间根据需要还可能创建其他一些子进程。
④回到等待状态，继续接受其他客户进程发来的请求。主进程与从属进程的处理是并发地进行。
FTP 使用两个TCP 连接。
控制连接在整个会话期间一直保持打开，FTP 客户发出的传送请求通过控制连接发送给服务器端的控制进程，但控制连接不用来传送文件。
实际用于传输文件的是“数据连接”。服务器端的控制进程在接收到FTP 客户发送来的文件传输请求后就创建“数据传送进程”和“数据连接”，用来连接客户端和服务器端的数据传送进程。数据传送进程实际完成文件的传送，在传送完毕后关闭“数据传送连接”并结束运行。

6.简单文件传送协议TFTP与FTP的主要区别是什么？各用在什么场合？
答：文件传送协议FTP只提供文件传送的一些基本的服务，它使用TCP可靠的运输服务。
FTP的主要功能是减少或消除在不同操作系统下处理文件的不兼容性。
FTP使用客户服务器方式。一个FTP服务器进程可同时为多个客户进程提供服务。FTP的服务器进程由两大部分组成：一个主进程，负责接受新的请求；另外有若干个从属进程，负责处理单个请求。

TFTP是一个很小且易于实现的文件传送协议。
TFTP使用客户服务器方式和使用UDP数据报，因此TFTP需要有自己的差错改正措施。
TFTP只支持文件传输而不支持交互。
TFTP没有一个庞大的命令集，没有列目录的功能，也不能对用户进行身份鉴别。

7.远程登录TELNET 的主要特点是什么？什么叫做虚拟终端NVT?
答：(1)用户用TELNET就可在其所在地通过TCP连接注册（即登录）到远地的另一个主机上（使用主机名或IP地址）。
TELNET能将用户的击键传到远地主机，同时也能将远地主机的输出通过TCP连接返回到用户屏幕。这种服务是透明的，因为用户感觉到好像键盘和显示器是直接连在远地主机上。
(2)TELNET定义了数据和命令应该怎样通过因特网，这些定义就是所谓的网络虚拟终端NVT。

8.解释以下名词。各英文缩写词的原文是什么?
www,URL.HTTP,HTML,CGI,浏览器，超文本，超媒体，超链，页面，活动文档，搜索引擎。
答：**www**:万维网WWW（World Wide Web）并非某种特殊的计算机网络。万维网是一个大规模的、联机式的信息储藏所，英文简称为Web.万维网用链接的方法能非常方便地从因特网上的一个站点访问另一个站点（也就是所谓的“链接到另一个站点”），从而主动地按需获取丰富的信息。
URL:为了使用户清楚地知道能够很方便地找到所需的信息，万维网使用统一资源定位符URL（Uniform Resource Locator）来标志万维网上的各种文档，并使每一个文档在整个因特网的范围内具有唯一的标识符URL.
HTTP:为了实现万维网上各种链接，就要使万维网客户程序与万维网服务器程序之间的交互遵守严格的协议，这就是超文本传送协议HTTP.HTTP 是一个应用层协议，它使用TCP 连接进行可靠的传送。
CGI:通用网关接口CGI 是一种标准，它定义了动态文档应该如何创建，输入数据应如何提供给应用程序，以及输出结果意如何使用。CGI 程序的正式名字是CGI脚本。按照计算机科学的一般概念。
浏览器:一个浏览器包括一组客户程序、一组解释程序，以及一个控制程序。
超文本:超文本的基本特征就是可以超链接文档；你可以指向其他位置，该位置可以在当前的文档中、局域网中的其他文档，也可以在因特网上的任何位置的文档中。这些文档组成了一个杂乱的信息网。目标文档通常与其来源有某些关联，并且丰富了来源；来源中的链接元素则将这种关系传递给浏览者。
超媒体：超级媒体的简称,是超文本（hypertext）和多媒体在信息浏览环境下的结合。
超链：超链接可以用于各种效果。超链接可以用在目录和主题列表中。浏览者可以在浏览器屏幕上单击鼠标或在键盘上按下按键，从而选择并自动跳转到文档中自己感兴趣的那个主题，或跳转到世界上某处完全不同的集合中的某个文档。超链接（hyper text），或者按照标准叫法称为锚（anchor），是使用标签标记的，可以用两种方式表示。锚的一种类型是在文档中创建一个热点，当用户激活或选中（通常是使用鼠标）这个热点时，会导致浏览器进行链接。
页面：页面，类似于单篇文章页面，但是和单篇文章不同的是：1.每个页面都可以自定义样式，而单篇文章则共用一个样式。2.页面默认情况一般不允许评论，而单篇文章默认情况允许评论。3.页面会出现在水平导航栏上，不会出现在分类和存档里，而单篇文章会出现在分类和存档里，不会出现在水平导航栏上。
活动文档：即正在处理的文档。在Microsof t Word 中键入的文本或插入的图形将出现在活动文档中。活动文档的标题栏是突出显示的。一个基于Windows 的、嵌入到浏览器中的非HTML 应用程序，提供了从浏览器界面访问这些应用程序的功能的方法。
搜索引擎：搜索引擎指能够自动从互联网上搜集信息，经过整理以后，提供给用户进行查阅的系统。

9.假定一个超链从一个万维网文档链接到另一个万维网文档时，由于万维网文档上出现了差错而使得超链只想一个无效的计算机名字。这是浏览器将向用户报告什么?
答：404 Not Found

10.假定要从已知的URL 获得一个万维网文档。若该万维网服务器的Ip 地址开始时并不知道。试问：除HTTP 外，还需要什么应用层协议和传输层协议?
答：应用层协议需要的是DNS。运输层协议需要的是UDP（DNS）使用和TCP（HTTP 使用）。

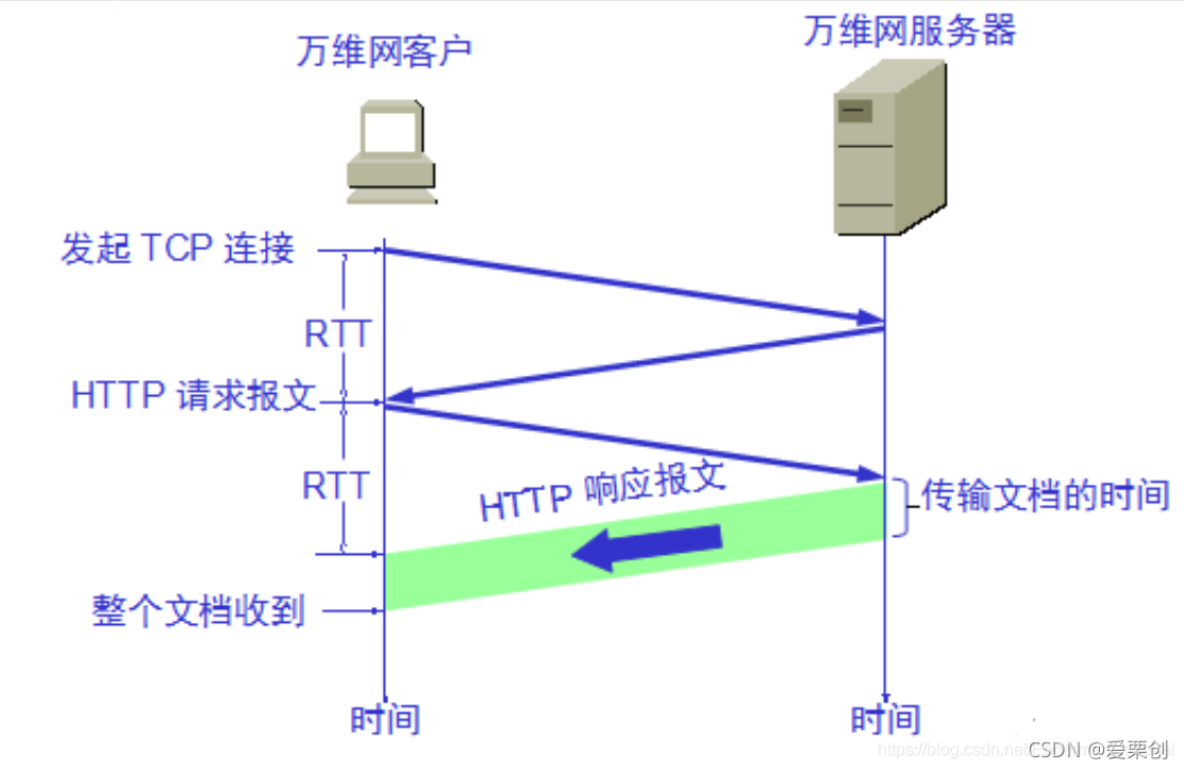
11.你所使用的浏览器的高速缓存有多大？请进行一个试验：访问几个万维网文档，然后将你的计算机与网络断开，然后再回到你刚才访问过的文档。你的浏览器的高速缓存能够存放多少各页面？
答：因不同机器而定，没有固定答案。用户可以自己设定浏览器的高速缓存的大小，缓存越大可存储的脱机页面就越大，根据页面的内容多少不同而占用的空间也不同。

12.什么是动态文档？试举出万维网使用动态文档的一些例子。
答：如果文挡的内容在浏览器访问万维网时才有应用程序动态创建，这种文档称为动态文档（dynamic document）。当浏览器请求到达时，万维网服务器要运行另一个应用程序，并将控制转移到此程序。接着，该应用程序对浏览器发来的数据进行处理，其间可能访问数据库或图形软件包等其它服务器资源，并输出HTML 格式的文档，万维网服务器将应用程序的输出作为对浏览器的响应。由于对浏览器每次请求的响应都是临时生成的，因此用户通过动态文档看到的内容可根据需要不断变化。例如Google 搜索到的信息，博客，论坛等。

13.浏览器同时打开多个TCP连接进行浏览的优缺点如何？请说明理由。
答：优点：简单明了方便。
缺点：卡的时候容易死机。

14.请判断以下论述的正误，并简述理由。
(1)用户点击某网页，该网页有1个文本文件和3个图片。此用户可以发送一个请求就可以收到4个响应报文。
(2)有以下两个不同的网页：www.abc.com/m1.html和www.abc.com/m2.html。用户可以使用同一个HTTP/1.1持续连接传送对这两个网页的请求和响应。
(3)在客户与服务器之间的非持续连接，只需要用一个TCP报文段就能够装入两个不同的HTTP请求报文。
(4)在HTTP响应报文中的主体实体部分永远不会是空的。
答：(1)错误。这个是只会收到一个响应报文，是一次读取整个WWW文档，而不是分开进行读取响应。
(2)正确。这两个网站在同一个服务器上，可以使用持续连接进行请求和响应。
(3)错误。不是非持续连接，发送不同的HTTP的请求，就需要使用不同的TCP报文段。
(4)错误。可能响应的报文中实体部分为空。

15.假定你在浏览器上点击一个URL,但是这个URL 的IP 地址以前并没有缓存在本地主机上。因此需要用DNS 自动查找和解析。假定要解析到所有要找到的URL的IP地址共经过n个DNS 服务器，所经过的时间分别为RTT1,RTT2,...,RTTn。假定从要找的网页上只需读取一个很小的图片(即忽略这个小图片的传输时间)。从本地主机到这个网页的往返时间是RTTw。试问从点击这个URL 开始，一直到本地主机的屏幕上出现所读取的小图片，一共要经过多少时间?
答：解析IP 地址需要时间是：RTT1+RTT2+...+RTTn。建立TCP 连接和请求万维网文档需要2RTTw。所以总共需要的时间是：RTT1+RTT2+...+RTTn+2RTTw



16.在上题中假定同一台服务器的HTML 文件中有链接了三个份非常小的对象。若忽略这些对象的发送时间，试计算客户点击读取这些对象所需的时间。

(1)没有并行TCP 连接的非持续HTTP；

(2)使用并行TCP 连接的非持续HTTP；

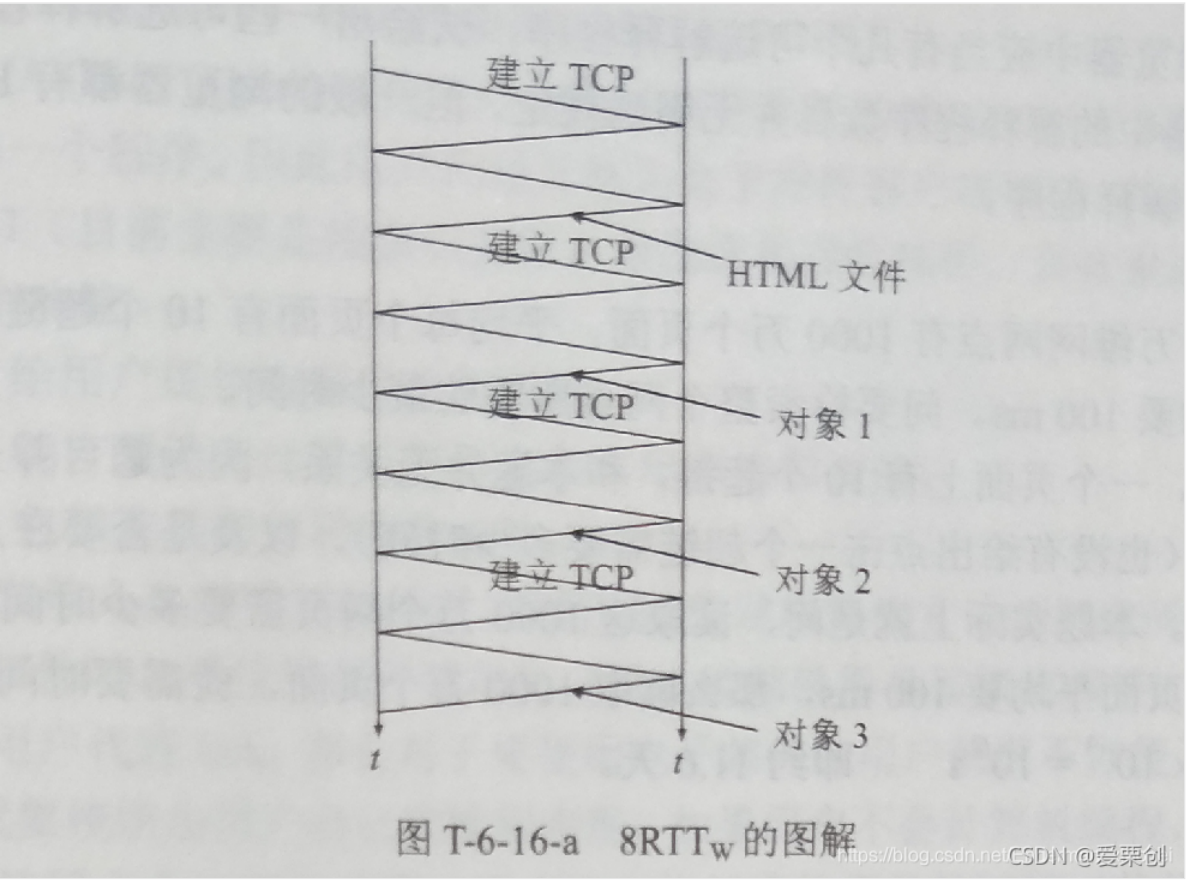
(3)流水线方式的持续HTTP。

解：(1)所需时间 =

RTT1+RTT2+...+RTTn(解析地址)

+2RTTw(建立TCP和读取HTML文件)

+3×(2RTTw)(依次读取3个对象) = RTT1+RTT2+...+RTTn+8RTTw



(2)所需时间 =
RTT1+RTT2+...+RTTn(解析地址)
+2RTTw(建立TCP和读取HTML文件)
+2RTTw(并行地建立 TCP 连接和并行地读取三个的对象) = RTT1+RTT2+...+RTTn+4RTTw

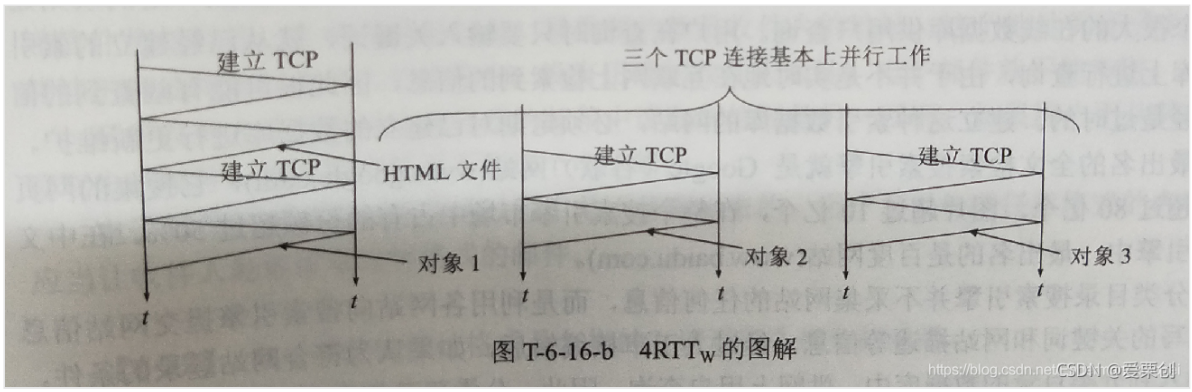


图 T-6-16-b　4RTT$_W$ 的图解
https://blog.csdn.net/CSDN@爱栗创i

(3)所需时间 =
RTT1+RTT2+...+RTTn(解析地址)
+2RTTw(建立TCP和读取HTML文件)
+RTTw(连续读取三个对象) = RTT1+RTT2+...+RTTn+3RTTw

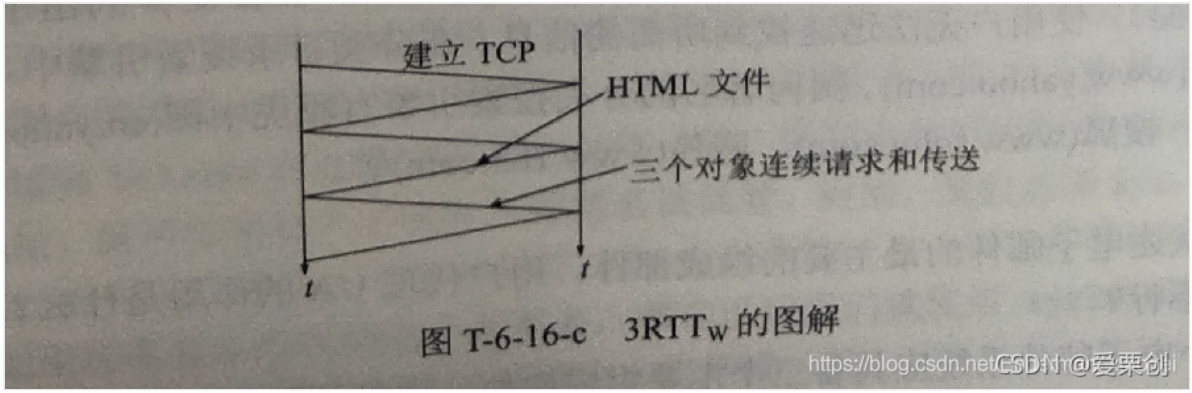


图 T-6-16-c　3RTT$_W$ 的图解
https://blog.csdn.net/CSDN@爱栗创i

17.在浏览器中应当有几个可选解释程序。试给出一些可选解释程序的名称。
答：在浏览器中，HTML 解释程序是必不可少的，而其他的解释程序则是可选的。如 java 可选解释程序，但是在运行 java 的浏览器是则需要两个解释程序，即 HTML 解释程序和 Java 小应用程序解释程序。

18.一个万维网网点有 1000 万个页面，平均每个页面有 10 个超链，读取一个页面平均要 100 ms。问要检索整个网点所需的最少时间。
解：依题意，一个页面上有 10 个超链，和本题并无关系，因为题目未指出是否还要点击这 10 个超链（也没有给出点击一个超链所需要的时间），以及是否要在点击超链后再继续点击下去，等等。本题实际上问的是，读取这 1000 万个页面需要多少时间。
既然读取一个页面平均要 100 ms，那么读取 1000 万个页面，就需要时间：
$T = 10^7 \times 100 \times 10^{-3} = 10^6$ s，即约 11.6 天。

19.搜索引擎可分为哪两种类型？各有什么特点?
答：搜索引擎的种类很多，大体上可划分为两大类，即全文检索搜索引擎和分类目录搜索引擎。全文检索搜索引擎是一种纯技术型的检索工具。它的工作原理是通过搜索软件到互联网上的各网站收集信息，找到一个网站后可以从这个网站再链接到另一个网站。然后按照一定的规则建立一个很大的在线数据库供用户查询。用户在查询时只要输入关键词，就从已经建立的索引数据库上进行查询（并不是实时地在互联网上检索到的信息）。 分类目录搜索引擎并不采集网站的任何信息，而是利用各网站向搜索引擎提交的网站信息时填写的关键词和网站描述等信息，经过人工审核编辑后，如果认为符合网站登录的条件，则输入到分类目录的数据库中，供网上用户查询。

20.试述电子邮件的最主要的组成部件。用户代理 UA 的作用是什么？没有 UA 行不行?

答：电子邮件系统的最主要组成部件：用户代理、邮件服务器、以及电子邮件使用的协议。UA就是用户与电子邮件系统的接口。用户代理使用户能够通过一个很友好的接口来发送和接收邮件。没有 UA 不行。因为并非所有的计算机都能运行邮件服务器程序。有些计算机可能没有足够的存储器来运行允许程序在后台运行的操作系统，或是可能没有足够的 CPU 能力来运行邮件服务器程序。更重要的是，邮件服务器程序必须不间断地运行，每天 24 小时都必须不间断地连接在互联网上，否则就可能使很多外面发来的邮件丢失。这样看来，让用户的 PC 机运行邮件服务器程序显然是很不现实的。

21.电子邮件的信封和内容在邮件的传送过程中起什么作用？和用户的关系如何?

答：一个电子邮件分为信封和内容两大部分。电子邮件的传输程序根据邮件信封上的信息（收信人地址）来传送邮件。RFC-822 只规定了邮件内容中的首部格式，而对邮件的主体部分则让用户自由撰写。用户填写好首部后，邮件系统将自动地将所需的信息提取出来并写在信封上。

22.电子邮件的地址格式是怎样的？请说明各部分的意思。

答：TCP/IP 体系的电子邮件系统规定电子邮件地址的格式如下：

收信人邮箱名@邮箱所在主机的域名

符号“@”读作“at”，表示“在”的意思。

收信人邮箱名又简称为用户名，是收件人自己定义的字符串标识符。但应当注意，标志收件人邮箱名的字符串在邮箱所在的邮件服务器的计算机中必须是唯一的。我们知道，邮箱所在的主机的域名在互联网中是唯一的，这样就保证了这个电子邮件地址在整个互联网范围内是唯一的。这对保证电子邮件能够在整个互联网范围内准确交付是十分重要的。电子邮件的用户一般采用容易记忆的字符串。

例如，电子邮件地址：1622468916@qq.com

23.试简述SMTP通信的三个阶段的过程。

答：① 连接建立：连接是在发送主机的 SMTP 客户和接收主机的 SMTP 服务器之间建立的。SMTP 不使用中间的邮件服务器。

② 邮件传送。

③ 连接释放：邮件发送完毕后，SMTP 应释放 TCP 连接。

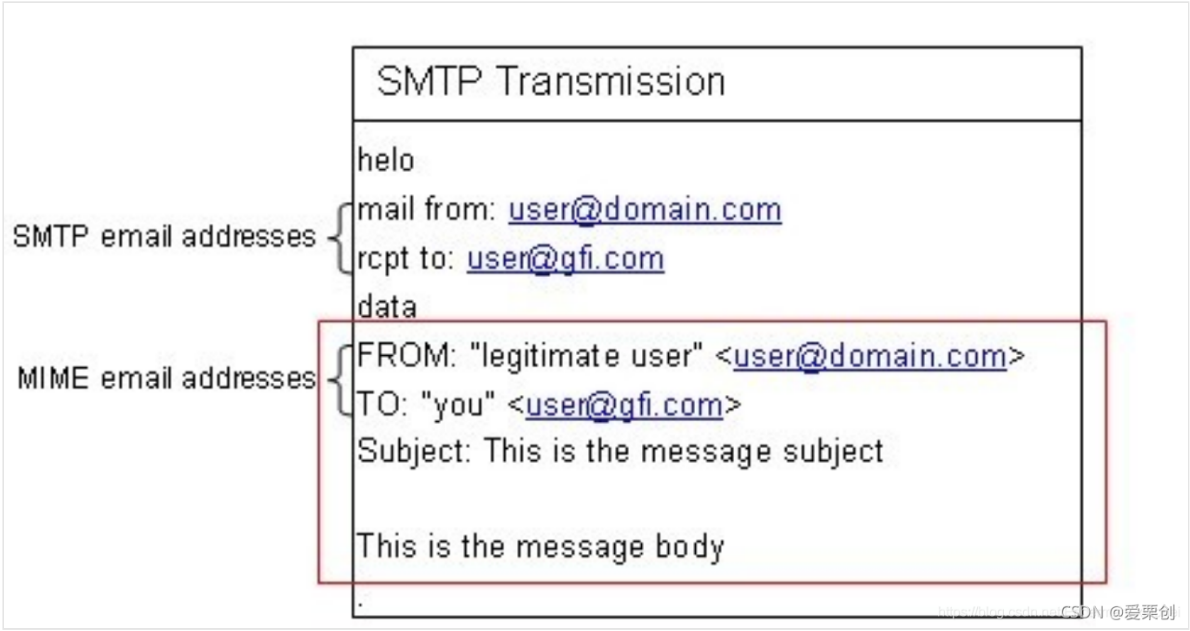
24.试述邮局协议POP的工作过程。在电子邮件中，为什么需要使用POP和SMTP这两个协议？IMAP与POP有何区别?

答：POP 使用客户/服务器的工作方式。在接收邮件的用户的 PC 机中必须运行 POP 客户机程序，而在其 ISP 的邮件服务器中则运行 POP 服务器程序。POP 服务器只有在用户输入鉴别信息（用户名和口令）后才允许对邮箱进行读取。POP 是一个脱机协议，所有对邮件的处理都在用户的 PC 机上进行；IMAP 是一个联机协议，用户可以操纵 ISP 的邮件服务器的邮箱。

25.MIME 与 SMTP 的关系是什么的？什么是 quoted-printable 编码和 base64 编码?

答：MIME 全称是通用互联网邮件扩充 MIME。它并没有改动或取代 SMTP。MIME 的意图是继续使用目前的 RFC- 822格式，但增加了邮件主体的结构，并定义了传送非 ASCII 码的编码规则。也就是说，MIME 邮件可以在现有的电子邮件程序和协议下传送。

下图表明了 MIME和 SMTP 的关系：



quoted-printable 编码：对于所有可打印的 ASCII 码，除特殊字符等号外，都不改变。等号和不可打印的 ASCII 码以及非 ASCII 码的数据的编码方法是：先将每个字节的二进制代码用两个十六进制数字表示，然后在前面再加上一个等号。
base64 编码是先把二进制代码划分为一个 24 位长的单元，然后把每个 24 位单元划分为 4 个 6 位组。每一个 6 位组按以下方法替换成 ASCII 码。6 位的二进制代码共有 64 种不同的值，从 1 到 63。用 A 表示 0，用 B 表示 1，等等。26 个大写字母排列完毕后，接下去再排 26 个小写字母，再后面是 10 个数字，最后用 + 表示 62，而用 / 表示 63。再用两个连在一起的等号 = = 和一个等号 = 分别表示最后一组的代码只有 8 位或 16 位。回车和换行都忽略，它们可在任何地方插入。

26.一个二进制文件共 3072 字节长，若使用 base64 编码，并且每发送完 80 字节就插入一个回车符 CR 和一个换行符 LF，问一共发送了多少个字节?
解：在 base64 编码方案中，24 比特的组被分成 4 个 6 比特单位，每个单位都作为一个合法的 ASCII 字符发送。编码规则是 A 表示 0，B 表示 1 等等，接着是 26 个小写字母表示 26 到 51，10 个数字(0 到 9)表示 52 到 61，最后，+ 和 / 分别表示 62 和 63。 = 和 = = 分别用来指示最后一组仅包含 8 位或 16 位。回车和换行被忽略不计，因此可以任意插入它们来保持一行足够短。
① 在本题中，base64 编码将把报文划分成 1024 个单元，每个单元 3 字节长。每个单元被编码为 4 个字节，所以共有 4096 个字节。如果把这些字节每 80 字节划分为一行，将需要 52 行，所以需要加 52 个CR 和 52 个LF。4096+52×2 = 4200。所以一共需要发送4200个字节。
②3072/6 = 512，512个6字节单元，编码后变为8字节单元。512×8 = 4096字节。52行，所以有52个回车，52个换行。一共有4096+52×2 = 4200字节。

27.试将数据 11001100 10000001 00111000 进行 base64 编码，并得到最后传输的 ASCII 数据。
答：先将 24 比特的二进制数字划分为 4 个 6 位组：
110011 001000 000100 111000，得出十进制的值 51，8，4，56。因为 6 位组的值在 0 到 63 之间，因此每一个值可以唯一地与一个 ASCII 代码相对应。
根据 base64 编码表，把上面的这些值转换为对应的 ASCII 代码：zIE4

Value	Encoding	Value	Encoding	Value	Encoding	Value	Encoding
0	A	16	Q	32	g	48	w
1	B	17	R	33	h	49	x
2	C	18	S	34	i	50	y
3	D	19	T	35	j	51	z
4	E	20	U	36	k	52	0
5	F	21	V	37	l	53	1
6	G	22	W	38	m	54	2
7	H	23	X	39	n	55	3
8	I	24	Y	40	o	56	4
9	J	25	Z	41	p	57	5
10	K	26	a	42	q	58	6
11	L	27	b	43	r	59	7
12	M	28	c	44	s	60	8
13	N	29	d	45	t	61	9
14	O	30	e	46	u	62	空白
15	P	31	f	47	v	63	/

https://blog.csdn.net/ CSDN @爱栗创

28.试将数据 01001100 10011101 00111001 进行 quoted-printable 编码，并得出最后传送的 ASCII 数据。这样的数据用 quoted-printable 编码后其编码开销有多大?

答：01001100 1001101 00111001 有 3 个字节，中间的一个高位为 1，因此它不是 ASCII 码，需要使用 quoted-printable 编码。第一个和第三个字节是 ASCII 码，不变化。

10011101 的十六进制表示是：9D，前面再加上等号 “ = ”，变成 “ = 9D”。

= ，9，D 的 8 位 ASCII 码分别为

00111101 00111001 01000100，因此最后的结果是 5 个字节的数据：

01001100 00111101 00111001 01000100 00111001

编码开销 = 5 - 3 = 2 字节。原来只有 3 字节的数据。

用百分数表示的编码开销 = 2/3 = 66.7%

29.电子邮件系统需要将众的电子邮件地址编成目录以便于查找，要建立这种目录应将人名划分为标准部分（例如，姓/名）。若要形成一个国际标准，那么必须解决哪些问题?

答：非常困难。

例如，人名的书写方法，很多国家（如英、美等西方国家）是先书写姓。但像中国或日本等国家则是先书写姓再写名。有些国家的一些人还有中间的名。称呼也有非常多种类。还有各式各样的头衔。很难有统一的格式。

30.电子邮件系统使用 TCP 传送邮件。为什么有时我们会遇到邮件发送失败的情况？为什么有时对方会收不到我们发送的邮件?

答：有时对方的邮件服务器不工作，邮件就发送不出去。对方的邮件服务器出故障也会使邮件丢失。

31.基于万维网的电子邮件系统有什么特点？在传送邮电时使用什么协议?

答：特点：不管在什么地方，只要能上网，在打开万维网浏览器后，就可以收发电子邮件。这时，邮件系统中的用户代理就是普通的万维网。

电子邮件从 A 发送到网易邮件服务器是使用 HTTP 协议。两个邮件服务器之间的传送使用 SMTP。邮件从新浪邮件服务器传送到 B 是使用 HTTP 协议。

32.DHCP 协议用在什么情况下？当一台计算机第一次运行引导程序时，其 ROM 中有没有该 IP 地址，子网掩码或某个域名服务器的 IP 地址?
答：动态主机配置协议 DHCP 提供了即插即用连网的机制。这种机制允许一台计算机加入新的网络和获取 IP 地址而不用手工参与。

33.什么是网络管理？为什么说网络管理是当今网络领域中的热闹课题?
答：网络管理即网络的运行、处理、维护（Maintenance）、服务提供等所需要的各种活动。网络管理是控制一个复杂的计算机网络使得它具有最高的效率和生产力的过程。

34.解释下列术语，网络元素，被管对象，管理进程，代理进程和管理库。
答：网络元素：被管对象有时可称为网络元素。
被管对象：在每一个被管设备中有许多被管对象，被管对象可以是被管设备中的某个硬件（例如，一块网络接口卡），也可以是某些硬件或软件（例如，路由选择协议）的配置参数集合。
管理进程：管理程序在运行时就成为管理进程。
代理进程：在每一个被管理设备中都要运行一个程序以便和管理站中的管理程序进行通信。这些运行着的程序叫作网络管理代理程序。
管理库：在被管理的实体中创建了命名对象，并规定了其类型。

35.SNMP 使用 UDP 传送报文，为什么不使用 TCP?
答：使用 UDP 是为了提高网管的效率

36.为什么 SNMP 的管理进程使用轮询掌握全网状态用于正常情况而代理进程用陷阱向管理进程报告属于较少发生的异常情况?
答：使用轮询以维持对网络资源的实时监视，系统简单并限制通信量。陷阱的中断方式更灵活、快。

37.SNMP 使用哪几种操作？SNMP 在 Get报文中设置了请求标识符字段，为什么?
答：① SNMP 有两种操作：
（1）“读”操作，用 GET 报文来检测各被管对象的状况。
（2）“写” 操作，用 SET 报文来改变各被管对象的状况。
② 因为 SNMP 在 GET 报文中设置请求标识符字段，可以允许管理进程同时向许多代理发送请求，代理响应回答的 get-response 报文中也包含相应的请求标识符，以区分不同的代理发回的响应报文。

38.什么是管理信息库 MIB？为什么要使用 MIB?
答：管理信息库 MIB 是一个网络中所有可能的被管对象集合的数据结构。只有在 MIB 的对象才是 SNMP 能够管理的。MIB 的定义与具体的网络管理协议无关，这对于厂商和用户都有 。

39.什么是管理信息结构 SMI？它的作用是什么?
答：管理信息结构 SMI 是 SNMP 的重要组成部分。SMI 标准指明了所有的 MIB 变量必须使用 抽象语法记法1（ASN.1）来定义。SMI 定义了命名对象和定义对象类型的通用规则，以及把对象和对象的值进行编码的规则。

40.用 ASN.1 基本编码规则对以下 4 个数组（SEQUENCE-OF）进行编码。假定每一个数字占用 4 个字节。
2345，1236，122，1236
答：依题意，要进行 ASN.1 编码的数据元素是：

```
SEQUENCE-OF{INTEGER 2345,
            INTEGER 1236,
            INTEGER 122,
            INTEGER 1236}
```

利用 TLV 方法进行编码的要点如下图所示：

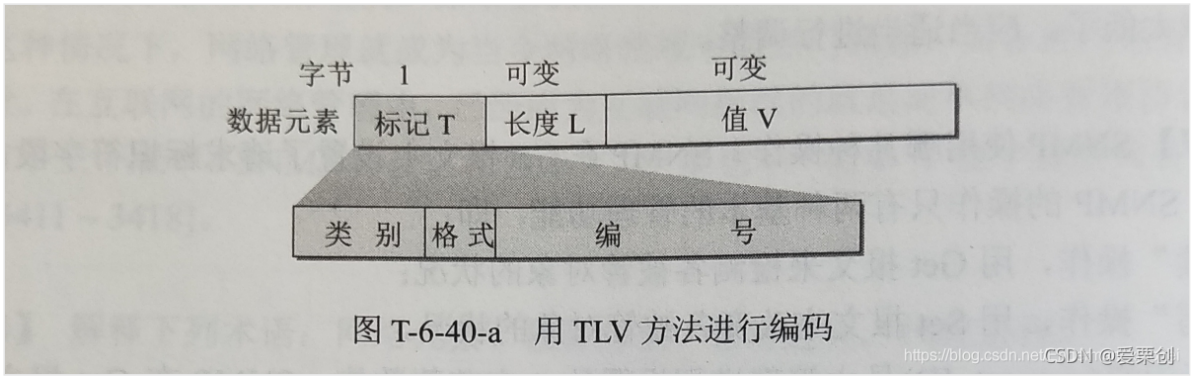


图 T-6-40-a 用 TLV 方法进行编码

https://blog.csdn.net CSDN @爱栗创

① 先看 INTEGER 2345 应当如何进行 ASN.1 编码
从下表中，可以查出 INTEGER 类型的类别属于 ASN.1 定义的通用类（编码为 00），格式属于简单数据类型（编码是 0），编号为 00010。

表 6-5 几种数据类型的 T 字段编码

数据类型	类别	格式	编号	T 字段（二进制）	T 字段（十六进制）
INTEGER	00	0	00010	00000010	02
OCTET STRING	00	0	00100	00000100	04
OBJECT IDENTIFIER	00	0	00110	00000110	06
NULL	00	0	00101	00000101	05
Sequence, sequence of	00	1	10000	00110000	30
IPAddress	01	0	00000	01000000	40
Counter	01	0	00001	01000001	41
Gauge	01	0	00010	01000010	42
TimeTicks	01	0	00011	01000011	43
Opaque	01	0	00100	01000100	44

https://blog.csdn.net CSDN @爱栗创

因此，INTEGER 2345 的 TLV 编码的标记 T 字段的二进制编码是 00000010，用十六进制写出是：0x02。
INTEGER 类型的数（值 V）用 4 字节表示，因此长度字段 L 是但字节长度（1 字节），其值是十进制的 4，或用十六进制表示是 0x04。请注意，长度字段 L 的值是 4，指明了后面的值字段 V 的长度（而不是整个 TLV 编码的字节长度）是 4 字节。

42.对 TCP 的 OBJECT IDENTIFIER 是什么?
答：{1.3.6.1.2.1.6}

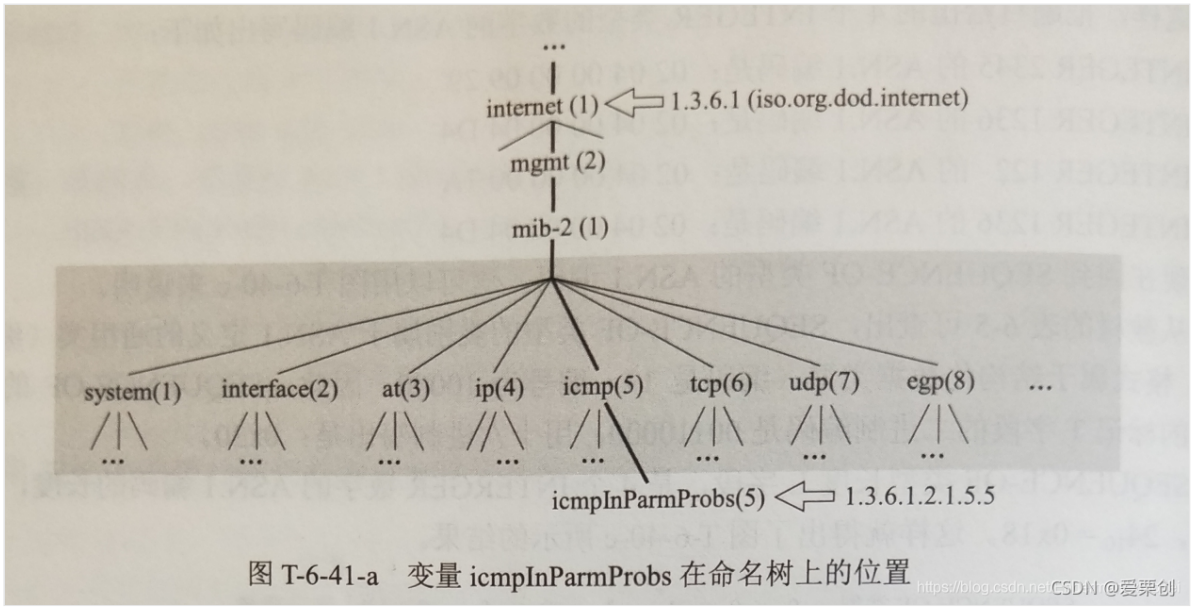


图 T-6-41-a 变量 icmpInParmProbs 在命名树上的位置

https://blog.csdn.net CSDN @爱栗创

44.什么是应用编程接口 API？它是应用程序和谁的接口?

答：当某个应用进程启动系统调用时，控制权就从应用进程传递给了系统调用接口。此接口再将控制权传递给计算机的操作系统，操作系统将此调用给某个内部过程，并执行所请求的 操作。内部过程一旦执行完毕，控制权就又通过系统调用接口返回给应用程序。只要应用进 程需要从操作系统获得服务，就要将控制权传递给操作系统，操作系统在执行必要的操作后将控制权返回给应用进程，这种系统调用接口又称为应用编程接口 API。API 是应用程序和操作系统之间的接口。

45.试举出常用的几种系统调用的名称，说明它们的用途。

答：bind 系统调用：用来指明套接字的本地地址（本地端口号和本地IP 地址）；
listen 系统调用：服务器收听，以便随时接受客户的服务请求；
accept 系统调用：服务器接受， 以便把远地客户进程发来的连接请求提取出来；
send 系统调用：客户和服务器都在 TCP 连接上使用send 系统调用传送数据；
recv 系统调用：客户和服务器都在TCP 连接上使用 recv 系统调用接收数据。

46.下图表示了各应用协议在层次中的位置。

（1）简单讨论一下为什么有的应用层协议要使用 TCP 而有的却要使用 UDP?

（2）为什么 MIME 画在 SMTP 之上?

（3）为什么路由选择协议 RIP 放在应用层?

答：（1）应用层协议根据各自功能的需求，有的需要使用面向连接的 TCP 服务，提供可靠的数据传输服务，如 FTP，HTTP 等；而有的协议使用无连接的 UDP 服务，提供比较灵活的 服务，如 DHCP，SNMP

（2）MIME协议是扩展了的 SMTP 协议，是基于 SMIP 的，所以要放在 SMTP 上画。

（3）由于 RIP 协议是基于 UDP 协议而创建的。所以 RIP 协议应该放在 UDP 协议的上一层， 即应用层协议。

47.现在流行的 P2P 文件共享应用程序都有哪些特点，存在哪些值得注意的问题?

答：（1）P2P 文件共享程序的特点：在 P2P 工作方式下，需要使用集中式的媒体服务器，这就解决了集中式媒体服务器可能出现的瓶颈问题。这种工作方式所有的音频/视频文件都是 在普通的因特网用户间传播。这其实是相当于有径多分散在各地的媒体服务器（由普通用户的 PC 机充当这种服务器）其他用户提供所要下载的音频/视频文件。

（2）P2P 文件共享程序也面临一些问题：文件的知识产权保护问题；P2P 流量的有效管 理问题；占用大量带宽资源问题；制定流量收费标准问题。

48.使用客户-服务器方式进行文件分发一台服务器把一个长度为 F 大文件分发给 N个对等方。假设文件传输的瓶颈是各计算机(包括服务器)的上传速率 u。试计算文件分发到所有对等方的最短时间。

解：从服务器端角度考虑，N 台主机共需要从服务器得到的数据总量（比特数）是 NF。如果服务器能够不停地一起上传速率 u 向各主机发送数据，一直到各主机都收到文件 F，时间为(NF)/(u)s。则等待的最短时间为(NF)/(u)s。

49.重新考虑上题文件分发任务，但采用 P2P 文件分发方式，并且每个对等方只能在接收完整个文件后才能向其他对等方转发。试计算文件分发到所有 N 个对等方的最短时间。

答：传送一次的时间为F/u。

第一次只能传送给 1 个对等方，第二次可以传送给 2 个对等方，第三次可以传送给 4 个对等方，到了最后的第 n 次可以传送给 2^{n-1} 个对等方。

因此 $N=1+2+\ldots+2^{n-1}$，即 $2^n-1=N$。解得 $n=[\log_2(N+1)]$，所以求得最短时间为 $nF/u=[\log_2(N+1)]F/u.$

50.再重新考虑上题文件分发任务，但可以把这个非常大的文件划分为一个个非常小的数据块进行分发，即一个对等方在下载完一个数据块后就能像其他对等方转发，并同时可以下载其他数据块。不考虑分块增加的控制信息，试计算整个大文件分发到所有对等方的最短时间。

① 这个很大的文件可以划分为很多很多（例如，N 个，N 是对等方用户的数目）非常小的数据块。服务器把每一个小数据块分别发送给每一个对等方的用户。例如，第 k 个小数据块发送给第 k 个对等方用户。这样，总共用时间 F/u就能够把整个大文件发送完毕。请注意，每个小数据块只需要从服务器发送一次，以后不需要再重复发送。

② 现在这个大文件已经分散在 N 个对等方了，每个对等方只下载到其中的一个小数据块。所花费的时间是 (F/u)/(1/N)，N 是对等方用户的数目。
③ 然后，大量对等方用户之间互相传送数据。只要设计很好的传送规则，那么每经过时间 F/u，所有的对等方用户就都能够把整个大文件下载完毕。例如，我们可以在以后的每一次传送时，令第 k 个对等方，把刚才收到的第 k 个小数据块，传送给第 k-1 个对等方用户。第 1 个对等方则把刚刚收到的小数据块传送给第 N 个对等方用户。
④ 可见，整个大文件分发到所有对等方的最短时间是 F/u。

51.假定某服务器有一文件F = 15Gbit要分发给分布在互联网各处得N个等待方。服务器上传速率us = 30Mbit/s，每个对等方的下载速率d = 2Mbit/s，上传速率为u = 300kbit/s。设(1)N = 10,(2)N = 1000。试分别计算在客户-服务器方式下和在P2P方式下，该文件分发时间的最小值。

解：(1)N = 10
客户-服务器： Tcs = max{(NF)/us，F/dmin}
(NF)/us = 5000s；
F/dmin = 7500s。
则客户-服务器的最小分发时间为7500s。
P2P： Tp2p = max{F/dmin，F/us，NF/(us+∑ui)}
F/dmin = 7500s；
F/us = 500s；
NF/(us+∑ui) = (10×15Gbit)/(30Mbit/s+10×300kbit/s) = 4545.5s
则P2P的最小分发时间为7500s。
(2)N = 100
客户-服务器： Tcs = max{(NF)/us，F/dmin}
(NF)/us = 50000s；
F/dmin = 7500s。
则客户-服务器的最小分发时间为50000s。
P2P： Tp2p = max{F/dmin，F/us，NF/(us+∑ui)}
F/dmin = 7500s；
F/us = 500s；
NF/(us+∑ui) = (100×15Gbit)/(30Mbit/s+10×300kbit/s) = 45454.5s
则P2P的最小分发时间为45454.5s。